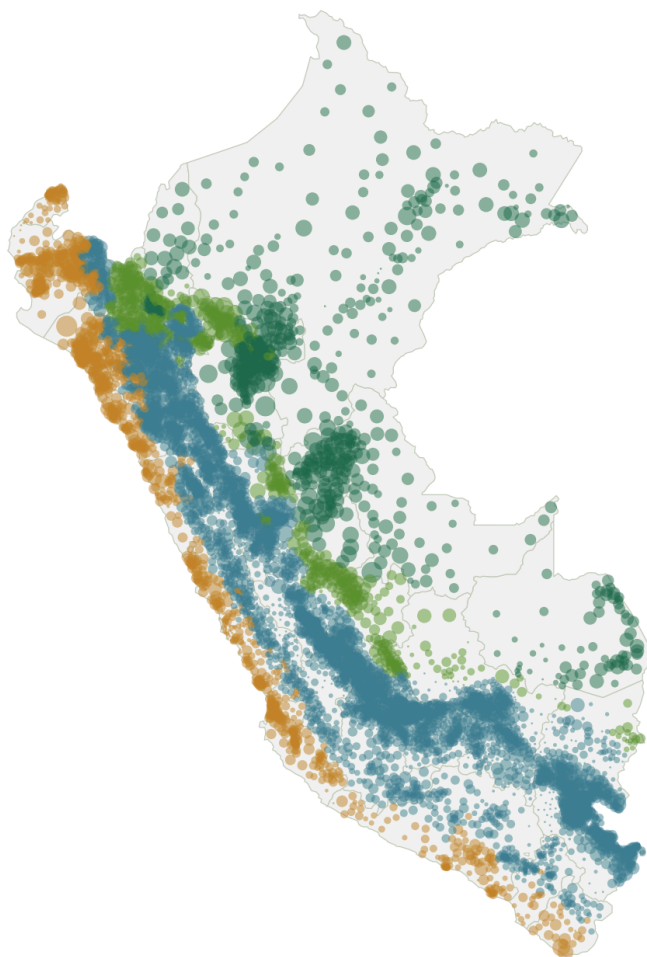


# Dónde está el *cliente* agrícola del Perú

Dimensionamiento del mercado de insumos agrícolas y priorización del territorio comercial, sobre 7,036 sectores estadísticos georreferenciados, 145 cultivos y el censo agropecuario nacional.

**US\$ 1,734 MM**

Mercado nacional de fertilizante y fitosanitario

**US\$ 512 MM**

Mercado atendible por un canal digital con crédito

**156,880**

Productores que hoy compran insumos

**4.55 M ha**

Superficie cosechada en la campaña 2023

**Preparado para**

Comité de inversión

**Fecha**

8 de setiembre de 2026

**Fuentes primarias**

MIDAGRI · INEI · SUNAT

**Moneda**

US\$ · S/3.75 por dólar

## CONTENIDO

# Qué contiene *este documento*

El informe responde cuatro preguntas en orden: cuánto vale el mercado, quién es cliente, dónde empezar y qué se le vende. Después vienen la geometría del territorio comercial y un atlas con una ficha por cada una de las 24 regiones agrícolas del país.

|             |                                                                                                                                                              |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>I</b>    | <b>El tamaño del mercado</b>                                                                                                                                 | 04  |
|             | La base territorial, el gasto real por hectárea y por qué la superficie agrícola no es el mercado.                                                           |     |
| <b>II</b>   | <b>Quién es cliente</b>                                                                                                                                      | 07  |
|             | El embudo de 2.26 millones de productores a 156,880 compradores reales, y la economía unitaria observada.                                                    |     |
| <b>III</b>  | <b>Cuándo y cómo llegar</b>                                                                                                                                  | 10  |
|             | El calendario de compra de cada región, el costo de servirla y el puerto por el que sale su producción.                                                      |     |
| <b>IV</b>   | <b>Dónde empezar</b>                                                                                                                                         | 15  |
|             | Priorización de las 24 regiones, escenarios de captura, la capa de prospección con nombre propio y el mercado vecino de importación.                         |     |
| <b>V</b>    | <b>Qué se cultiva y por dónde sale</b>                                                                                                                       | 25  |
|             | Los 144 cultivos y el mercado de insumos que implican, las 66 partidas agroexportadas y las 15 aduanas de salida.                                            |     |
| <b>VI</b>   | <b>La geometría del mercado</b>                                                                                                                              | 32  |
|             | La grilla hexagonal, los territorios de venta que emergen de la densidad, el orden de apertura de centros y la cartera con nombre propio de cada territorio. |     |
| <b>VII</b>  | <b>Atlas regional</b>                                                                                                                                        | 41  |
|             | Ficha y lámina por región, y series de mapas pequeños con los 57 territorios de venta y las 197 provincias.                                                  |     |
| <b>VIII</b> | <b>Metodología y fuentes</b>                                                                                                                                 | 101 |
|             | Cadena de cálculo, contraste con aduanas y limitaciones declaradas.                                                                                          |     |

## NOTA SOBRE EL ESTATUS DE LAS CIFRAS

Ninguna de las cifras de mercado de este informe es una estadística oficial. Son estimaciones construidas sobre fuentes oficiales, con supuestos declarados en la parte VIII y contrastadas contra datos de importación de aduanas. Los datos territoriales —superficie, sectores, cultivos, productores— sí son oficiales y se citan uno a uno.

RESUMEN EJECUTIVO

# Un mercado de US\$ 1,734 MM donde *siete de cada cien* productores son cliente

El Perú tiene 2.26 millones de productores agropecuarios. La inmensa mayoría opera por debajo de la escala que hace posible una venta recurrente de insumos. El mercado real es más pequeño, mucho más concentrado y —por eso mismo— alcanzable.

|                                                 |                                          |                                                      |                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>US\$ 1,734 MM</b><br>TAM<br>mercado nacional | <b>US\$ 512 MM</b><br>SAM<br>30% del TAM | <b>156,880</b><br>clientes<br>que ya compran insumos | <b>US\$ 3,265</b><br>gasto anual<br>por cliente |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## Cinco conclusiones

- 01 La tierra no es el mercado.** De 11.6 millones de hectáreas agrícolas, solo **4.55 millones** pasaron por una campaña en 2023. La tierra en descanso no demanda insumos, y usarla para dimensionar infla el mercado casi tres veces.
- 02 Tener tierra no hace cliente.** 402,544 productores superan las cinco hectáreas, pero solo **156,880** declaran aplicar fertilizante o pesticida. Los demás exigen convertir a un no usuario, que es un costo de adquisición distinto.
- 03 Existe un segmento que ya compra como AgroJuntos vende.** **26,444 productores** usan crédito para adquirir insumos. No hay que enseñarles el modelo, solo ofrecer mejor precio y servicio.
- 04 El mercado está concentrado.** Ocho regiones reúnen el **58%** del mercado atendible. No hace falta cobertura nacional para capturar la mayor parte del valor.
- 05 La tracción existe pero es mínima.** 15 clientes facturados y recompra cada **45 días** en el cliente establecido. El comportamiento de compra funciona; lo que falta es escala.

## Las ocho regiones prioritarias

| # | REGIÓN      | HA COSECHADAS | GASTO/HA | CLIENTES | SAM ANUAL  | % ACUMULADO |
|---|-------------|---------------|----------|----------|------------|-------------|
| 1 | La Libertad | 278,107       | US\$ 468 | 14,107   | US\$ 54 MM | 11%         |
| 2 | Junín       | 283,502       | US\$ 387 | 16,573   | US\$ 48 MM | 20%         |
| 3 | San Martín  | 553,253       | US\$ 375 | 10,250   | US\$ 47 MM | 29%         |
| 4 | Lambayeque  | 130,125       | US\$ 535 | 7,442    | US\$ 33 MM | 36%         |
| 5 | Piura       | 229,837       | US\$ 471 | 7,978    | US\$ 31 MM | 42%         |
| 6 | Ica         | 110,515       | US\$ 591 | 3,864    | US\$ 28 MM | 47%         |
| 7 | Arequipa    | 133,942       | US\$ 441 | 5,742    | US\$ 30 MM | 53%         |
| 8 | Lima        | 132,510       | US\$ 506 | 5,448    | US\$ 27 MM | 58%         |

# I

## El tamaño *del mercado*

Cuánto vale realmente el mercado peruano de insumos agrícolas, medido sobre la tierra que efectivamente produce y a los precios que el productor paga en campo.

---

LA BASE TERRITORIAL

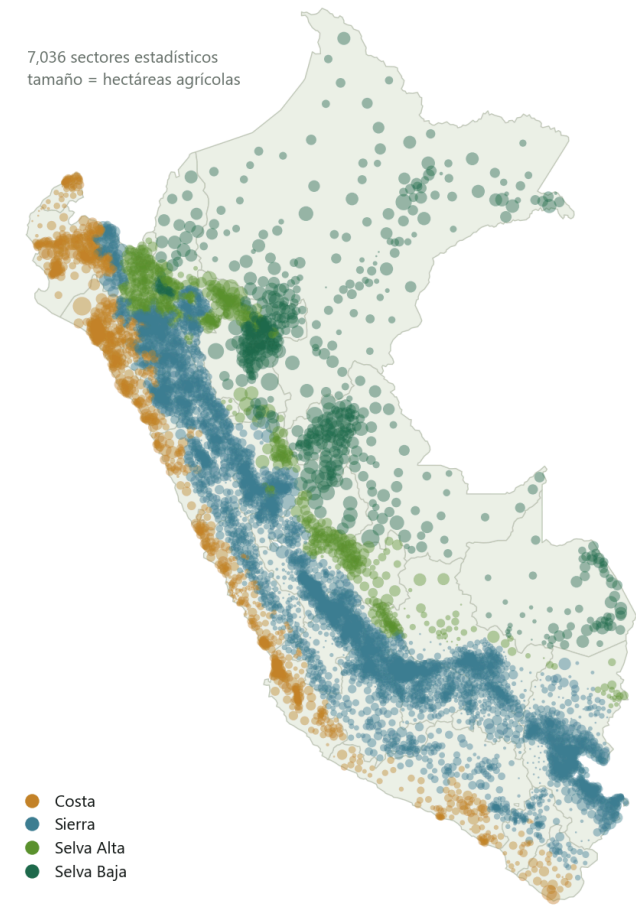
EL GASTO POR HECTÁREA

CONTRASTE CON ADUANAS



PARTE I · LA BASE TERRITORIAL

# Dónde está la tierra *que produce*



**Superficie agrícola por sector estadístico.** Cada círculo es una de las 7,036 unidades con que el MIDAGRI organiza el trabajo de campo; el área es proporcional a sus hectáreas agrícolas y el color indica la región natural. Fuente: MIDAGRI, Padrón Nacional de Sectores Estadísticos 2024.

El modelo trabaja a nivel de **sector estadístico** y no de distrito. Un distrito andino puede mezclar un valle irrigado con una puna sin agricultura; el sector separa uno de otro, y por eso permite ubicar demanda donde realmente está.

La distribución encierra tres lógicas comerciales distintas. La **costa** concentra pocas hectáreas de altísimo valor unitario, en unidades grandes y formales. La **sierra** reúne la mayor superficie y el mayor número de productores, pero muy fragmentada. La **selva** tiene unidades grandes con cultivos de bajo gasto por hectárea: café, cacao y palma.

SUPERFICIE POR REGIÓN NATURAL

| REGIÓN NATURAL | SECTORES | HA AGRÍCOLAS | % DEL PAÍS |
|----------------|----------|--------------|------------|
| Costa          | 1,298    | 1,654,377    | 14%        |
| Sierra         | 4,507    | 5,172,835    | 44%        |
| Selva alta     | 641      | 1,741,598    | 15%        |
| Selva baja     | 597      | 3,080,907    | 26%        |

LA DISTINCIÓN QUE CAMBIA EL NÚMERO

El país tiene **11.6 millones** de hectáreas agrícolas, pero solo **4.55 millones** se cosecharon en 2023. La diferencia es tierra en descanso, en instalación o perdida por campaña. Solo la superficie efectivamente cosechada genera demanda de insumos en el año, y es sobre ella que se construye el TAM.

PARTE I · EL GASTO POR HECTÁREA

# Lo que se gasta depende *de lo que se siembra*

El gasto en insumos no es un promedio nacional: varía por un factor de tres entre regiones y la causa es la mezcla de cultivos. Una hectárea de uva en Ica demanda **US\$ 591** al año; una de maíz y pastos en Madre de Dios, **US\$ 207**.

Para cada región, el modelo calcula el promedio del gasto de sus 145 cultivos ponderado por la superficie que cada uno cosechó en 2023. Los precios provienen del estudio de costos del INEI, levantado en campo con productores.

Qué entra y qué se excluye

Se cuentan **fertilizante y fitosanitario**, que el productor compra por el canal. Se excluye el **abono orgánico**: lo produce la propia unidad agropecuaria y nunca pasa por una factura.

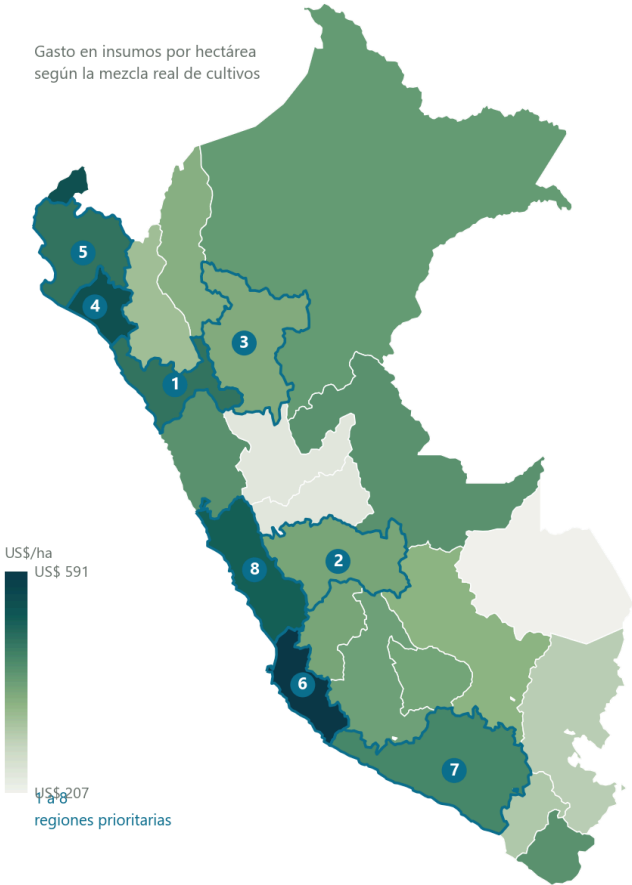
COMPOSICIÓN DEL MERCADO NACIONAL

| COMPONENTE          | GASTO/HA | MERCADO ANUAL | PESO     |
|---------------------|----------|---------------|----------|
| Fertilizantes       | US\$ 228 | US\$ 1,038 MM | 60%      |
| Fitosanitarios      | US\$ 153 | US\$ 695 MM   | 40%      |
| Mercado comprable   | US\$ 381 | US\$ 1,734 MM | 100%     |
| Abono autoproducido | US\$ 62  | US\$ 281 MM   | excluido |

CONTRASTE CON DATOS DE ADUANAS

El modelo estima **US\$ 1,038 MM** de fertilizante a precio de finca. El Perú importó **US\$ 693 MM** CIF en 2024 y las importaciones cubren el **89.5%** de la oferta nacional. La diferencia entre ambas cifras es el margen del canal de distribución, del orden de un tercio. La estimación resiste el contraste con una fuente independiente.

Gasto en insumos por hectárea según la mezcla real de cultivos



Gasto anual en insumos por hectárea, ponderado por la mezcla real de cultivos de cada región. Fuentes: MIDAGRI, Anuario de Producción Agrícola 2023; INEI, Costos de producción (ENA 2018).

## El rango entre regiones

**US\$ 591**

**Ica.** Uva y espárrago de exportación. El gasto por hectárea más alto del país y el ticket por cliente más elevado.

**US\$ 381**

**Promedio nacional.** Ponderado por la superficie cosechada de las 24 regiones y los 145 cultivos del anuario.

**US\$ 207**

**Madre de Dios.** Maíz amarillo duro y pastos. Cultivos extensivos de bajo requerimiento de insumos comprados.

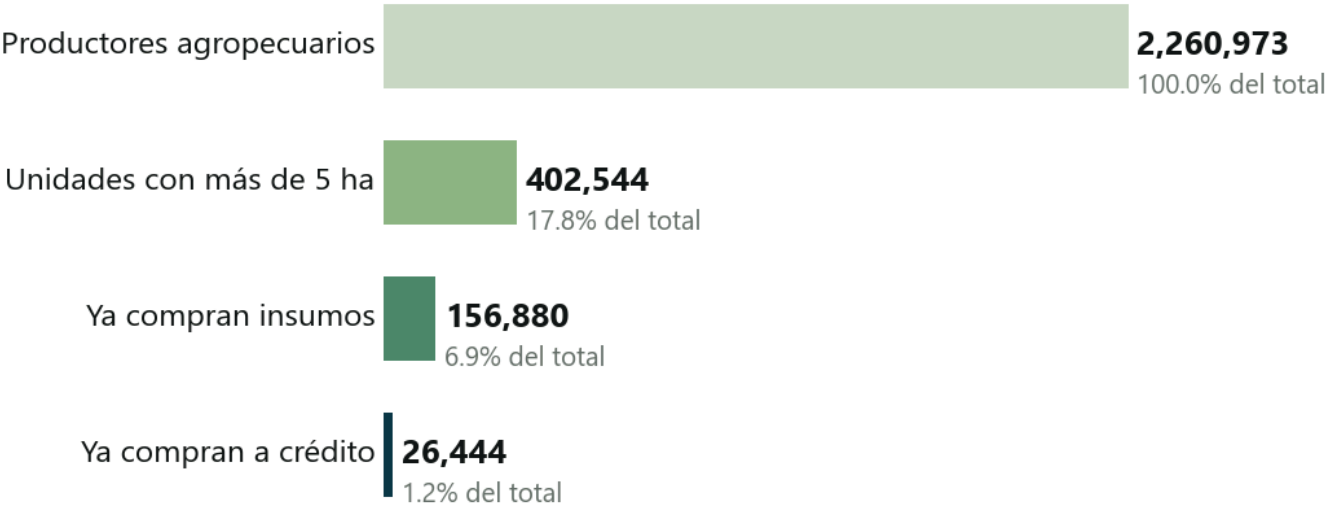
# II

## Quién es *cliente*

Contar productores sobreestima el mercado. La pregunta correcta no es cuántos hay, sino cuántos compran, con qué frecuencia y a qué plazo.

PARTE II · EL EMBUDO

# De 2.26 millones de productores a 156,880 clientes



**Embudo de mercado atendible.** Cada escalón aplica un filtro verificable del IV Censo Nacional Agropecuario, no un supuesto de penetración.

## Escala mínima: cinco hectáreas

Por debajo de cinco hectáreas la agricultura peruana es mayormente de autoconsumo. El productor no compra con factura, no sostiene una frecuencia de recompra y no califica para crédito. El corte deja **402,544** unidades, el 18% del total.

## Comportamiento de compra

De ese universo, solo quienes **ya aplican fertilizante o pesticida** constituyen mercado hoy: **156,880** productores. Los demás requieren convertir a un no usuario, lo que implica un costo de adquisición sustancialmente mayor y un ciclo de venta más largo.

## El segmento de entrada

**26,444 productores** ya emplean crédito para comprar insumos. Compran exactamente como AgroJuntos vende —a plazo, con entrega— de modo que la propuesta no exige un cambio de hábito, solo mejor precio y servicio.

### EL PROMEDIO NACIONAL ESCONDE EL DATO ÚTIL

La proporción de productores que fertiliza va de **78% en Lambayeque** a **4% en Loreto**. Dos regiones de superficie comparable pueden ser mercados incomparables, y por eso la priorización se hace región por región.

## Tasas de compra por región

| REGIÓN      | PROD. >5 HA | FERTILIZA | APLICA PESTICIDA | CLIENTES | COMPRA A CRÉDITO |
|-------------|-------------|-----------|------------------|----------|------------------|
| Junín       | 29,074      | 57%       | 46%              | 16,573   | 3,596            |
| Puno        | 52,381      | 29%       | 26%              | 15,398   | 1,235            |
| La Libertad | 21,886      | 64%       | 57%              | 14,107   | 1,104            |
| Cajamarca   | 35,384      | 37%       | 28%              | 13,065   | 883              |
| Cusco       | 32,068      | 39%       | 32%              | 12,417   | 1,394            |

Cinco regiones con mayor número de clientes. Tasas del IV CENAGRO 2012 aplicadas al segmento de más de cinco hectáreas.

PARTE II · ECONOMÍA UNITARIA

# Lo que muestran *las ventas reales*

Los parámetros de captura no salen de una meta sino del libro de ventas de la compañía: 13 meses de operación, 25 documentos emitidos y 15 clientes facturados.

**US\$ 991**

**Ticket promedio** por documento; mediana US\$ 408. El rango va de US\$ 119 a US\$ 7,664.

**45 días**

**Recompra** en el cliente establecido, equivalente a 8.1 compras al año. Es la métrica más valiosa del negocio.

**US\$ 8,031**

**Valor anual** por cliente activo, con US\$ 1,687 de margen bruto al 21%.

VALIDACIÓN CRUZADA

**El modelo y la operación coinciden.** El modelo de mercado estima un gasto anual de **US\$ 3,265** por cliente, partiendo de superficie y precios oficiales. Las ventas reales arrojan **US\$ 3,264** —ticket mediano de US\$ 408 por 8 compras al año—. Dos caminos independientes llegan al mismo número, lo que respalda el dimensionamiento.

## Cartera actual

| CLIENTE                             | COMPRAS | FACTURADO  | TICKET MEDIO | FRECUENCIA |
|-------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| Agroinnovaciones Silva Eirl         | 1       | US\$ 7,664 | US\$ 7,664   | —          |
| Obeso Roman Bonnie Fiorella Greyssi | 8       | US\$ 7,422 | US\$ 928     | 45 días    |
| Fundo Los Paltos Sac                | 2       | US\$ 3,016 | US\$ 1,508   | mismo día  |
| Mijael Antonio Díaz Cruzado         | 1       | US\$ 1,576 | US\$ 1,576   | —          |
| García Haro Hipólito                | 1       | US\$ 1,196 | US\$ 1,196   | —          |
| Agrokimsa Sociedad Anónima Cerrada  | 1       | US\$ 1,195 | US\$ 1,195   | —          |

Seis principales clientes por facturación. Total del período: US\$ 24,787 en 25 documentos a 15 clientes, 36% de ellos a crédito.

## Concentración de la cartera

Los dos primeros clientes explican el **61%** de la facturación del período. Es la concentración esperable en una etapa temprana, pero constituye el riesgo operativo más relevante de la compañía y debe reducirse antes de escalar la estructura comercial.

# III

## Cuándo y *cómo llegar*

Un mercado no se sirve en abstracto. Esta parte responde en qué mes compra cada región, cuánto cuesta llegar a ella y por qué puerto sale lo que produce.

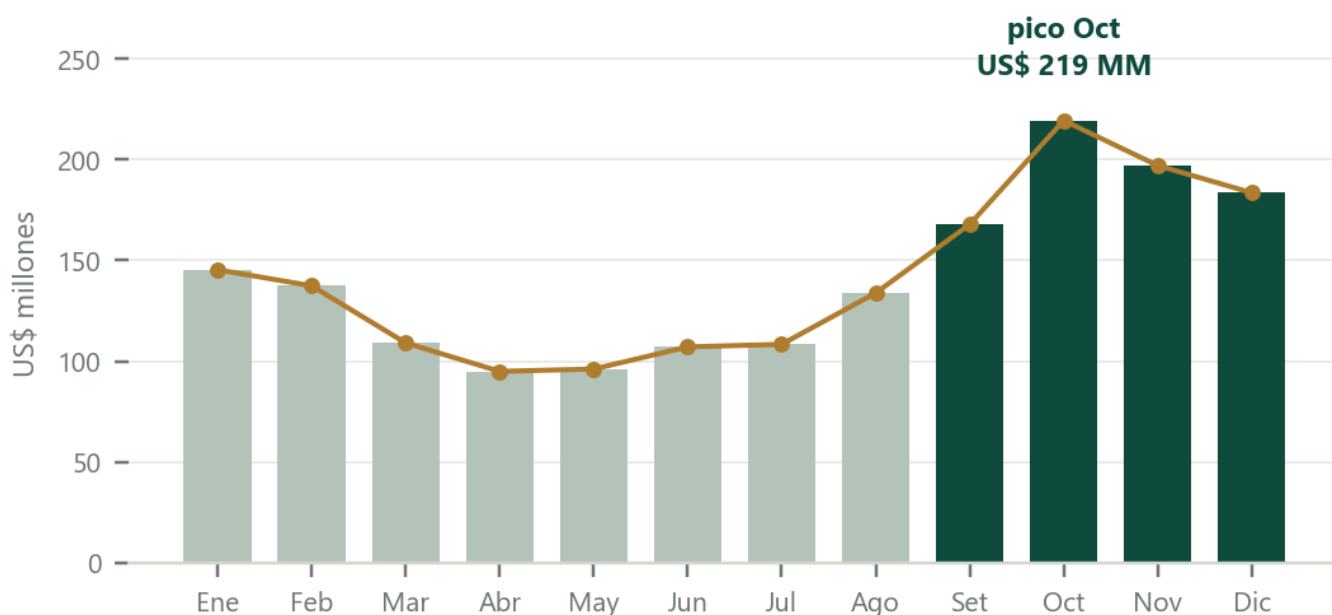
---

EL CALENDARIO DE COMPRA    COSTO DE SERVIR    PUERTOS Y SALIDA

## PARTE III · EL CALENDARIO DE COMPRA

## La demanda no llega pareja: *llega en campaña*

El insumo se compra contra el calendario de siembra, no a lo largo del año. Cada una de las 145 hojas de cultivo del anuario del MIDAGRI trae el mes en que se sembró cada hectárea; valorizadas al costo del cultivo, dan la curva de demanda del país.



**Demanda mensual de fertilizante y fitosanitario.** En verde oscuro, los cuatro meses de mayor demanda. Cultivos transitorios ubicados en su mes de siembra; permanentes distribuidos en el año. Fuente: MIDAGRI, Anuario de Producción Agrícola 2023, valorizado con costos INEI.

### La concentración

El mes pico es **Oct**, con **12.9%** de la demanda anual. Cuatro meses —Oct, Nov, Dic, Set— concentran el **45%**. Entre abril y julio la demanda cae a poco más de la mitad del pico.

### Qué decide esto

- **Capital de trabajo.** El inventario y el crédito a clientes deben estar dispuestos antes de setiembre, no repartidos en doce cuotas iguales.
- **Estructura comercial.** Una planilla dimensionada para el pico queda ociosa medio año; una dimensionada al promedio pierde la campaña.

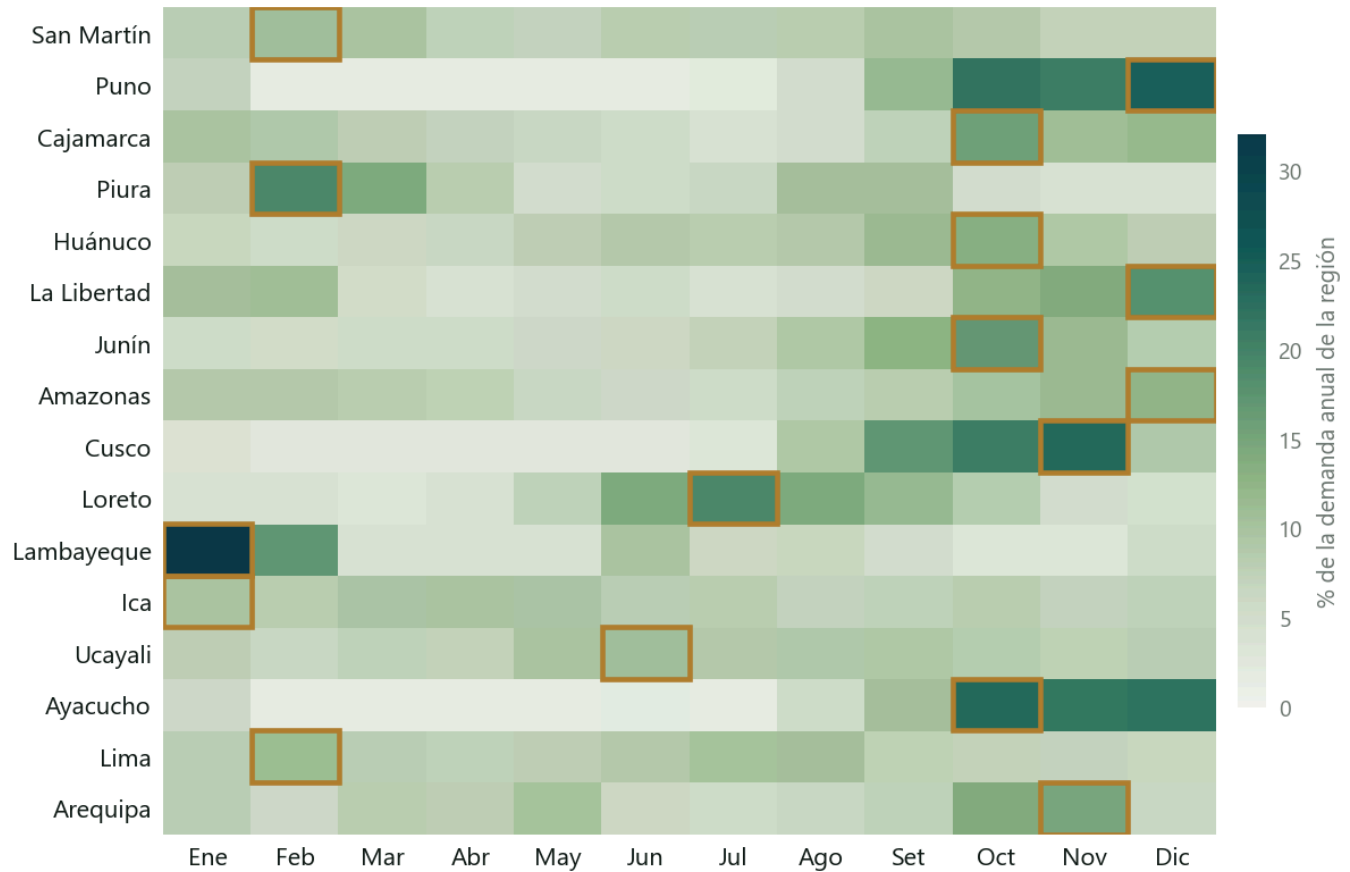
### EL DATO QUE ELIGE LA PRIMERA SEDE

La curva nacional esconde dos negocios distintos. **San Martín** reparte su demanda casi parejo —su mes más fuerte es apenas el 10.6% del año— porque combina arroz con café permanente. **Lambayeque** concentra el **32%** en enero. La primera región sostiene una operación permanente; la segunda exige una campaña.

Esa diferencia no aparece en el tamaño de mercado ni en el número de clientes, y sin embargo determina si un territorio se atiende con oficina propia o con una brigada estacional.

PARTE III · EL CALENDARIO DE COMPRA

# Cada región compra *en su propio mes*



Distribución mensual de la demanda de insumos, como porcentaje del año de cada región. El recuadro marca el mes pico. Dieciséis regiones de mayor demanda.

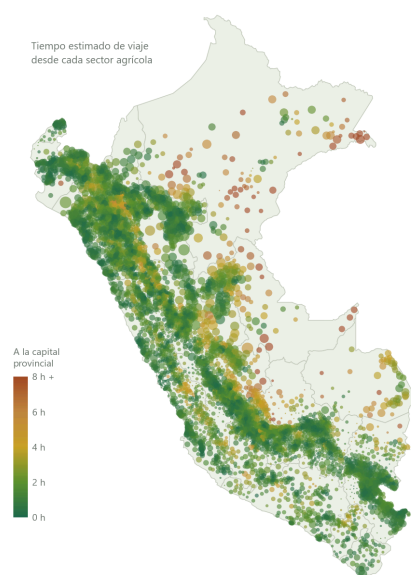
## Continuidad de la demanda

| REGIÓN     | DEMANDA US\$ MM | MES PICO | % EN EL PICO | % EN 4 MESES | OPERACIÓN SUGERIDA |
|------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------------|
| Sanmartin  | 193             | Feb      | 11%          | 39%          | Permanente         |
| Puno       | 129             | Dic      | 25%          | 79%          | Campaña            |
| Cajamarca  | 125             | Oct      | 16%          | 48%          | Mixta              |
| Piura      | 119             | Feb      | 19%          | 54%          | Mixta              |
| Huanuco    | 111             | Oct      | 13%          | 43%          | Permanente         |
| Lalibertad | 108             | Dic      | 18%          | 55%          | Mixta              |
| Junin      | 91              | Oct      | 17%          | 50%          | Mixta              |
| Amazonas   | 85              | Dic      | 12%          | 42%          | Permanente         |

Un año perfectamente parejo pondría 33% de la demanda en sus cuatro meses más fuertes. Cuanto más se aleja de esa cifra, más estacional es el territorio y menos sostiene una estructura fija.



## PARTE III · COSTO DE SERVIR

La distancia *es* margen

**Tiempo de viaje medido** desde cada sector agrícola hasta el centro provincial más próximo, ruteado sobre la red vial nacional: 88,962 vías, 5.2 millones de nodos.

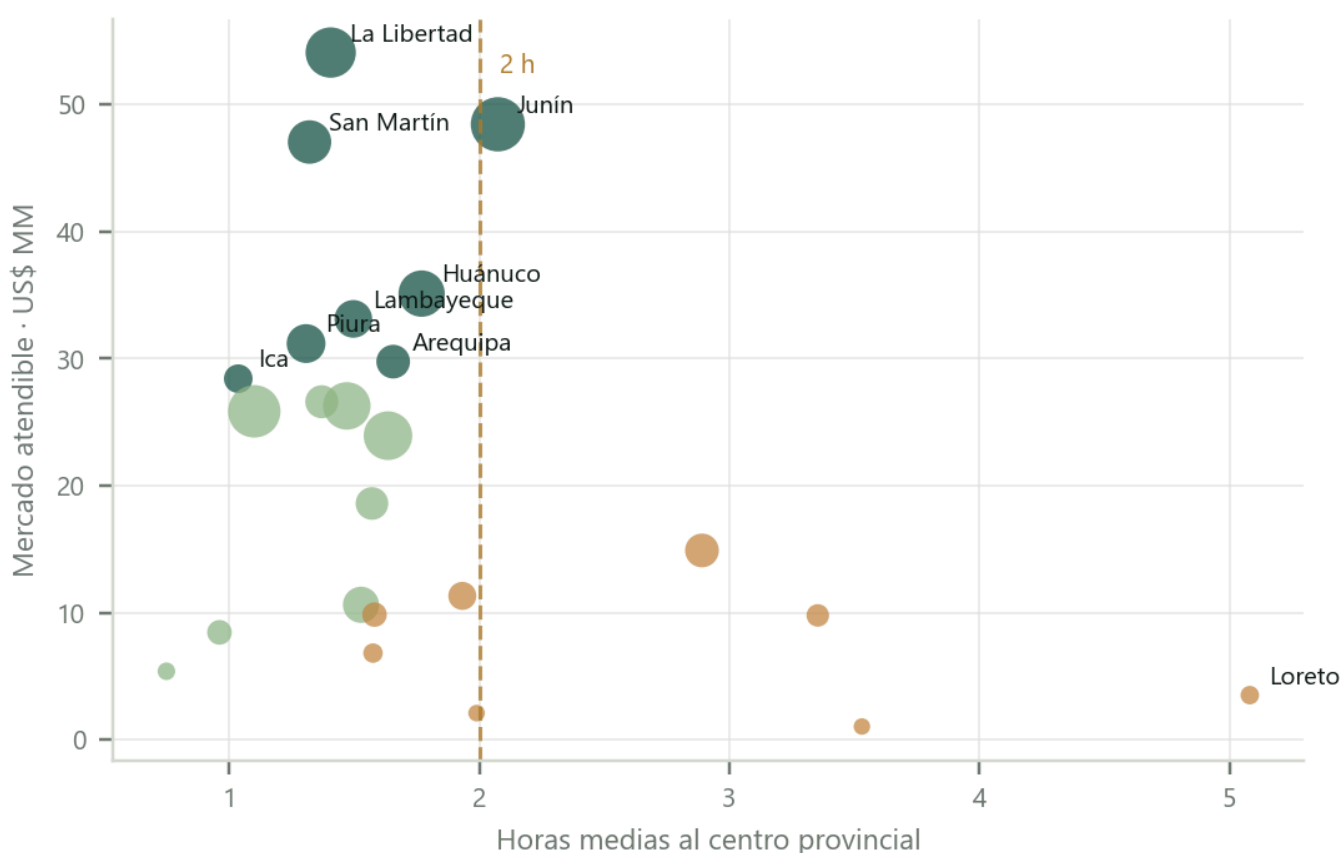
Dos sectores con las mismas hectáreas no son el mismo cliente si uno está a cuarenta minutos de Trujillo y el otro a nueve horas de Iquitos. Para un negocio que entrega y financia, esa diferencia se come el margen antes de que la venta ocurra.

## EL HALLAZGO QUE SOSTIENE EL MODELO

El **67%** del mercado atendible está a menos de dos horas de un centro provincial, y solo el **6%** pasa de cuatro horas. El costo de entrega supera el 10% del gasto anual del cliente en apenas **64** de 6,892 sectores. La logística no es el obstáculo del negocio: es un argumento a favor.

## LA MEDICIÓN CORRIGIÓ A LA ESTIMACIÓN

Estimar por línea recta daba **2.31 horas** de promedio nacional; el ruteo real da **1.84**. La estimación castigaba de más a la selva —Madre de Dios pasó de 9.0 a **3.5 horas** por la Interoceánica— y era optimista en la costa, donde la vía rodea el terreno.



**Mercado frente a costo de acceso.** Cada círculo es una región; el área es proporcional al número de clientes y en verde oscuro van las ocho prioritarias. La línea marca el umbral de dos horas.

PARTE III · PUERTOS Y SALIDA

# Por dónde sale *lo que se produce*

La orientación exportadora cambia qué insumo se compra. Un fundo que embarca a Europa necesita producto certificado, con carencia controlada y trazabilidad; uno que vende al mercado interno compra por precio. La distancia al puerto es el mejor indicador disponible de en cuál de los dos mundos está cada valle.

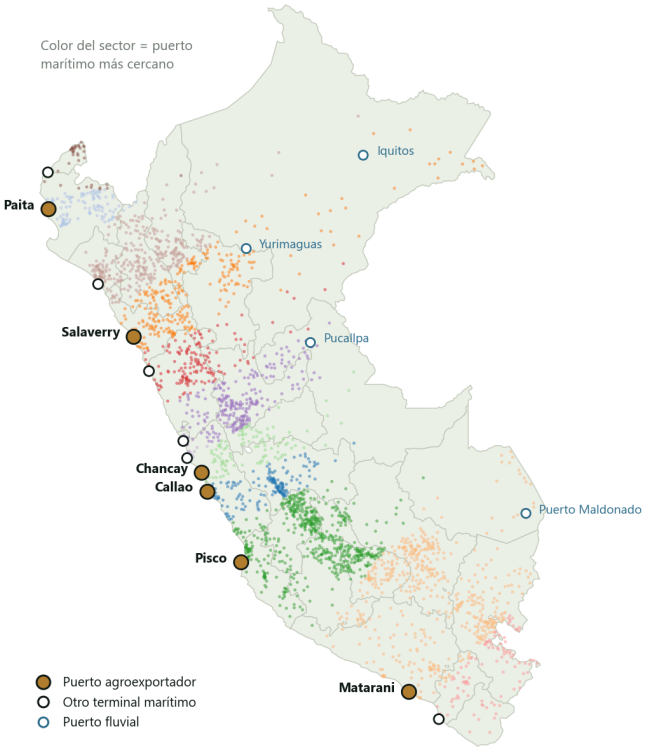
Se ubicaron **16** terminales del inventario de la Autoridad Portuaria Nacional: **12** marítimos y **4** fluviales. Cada sector agrícola quedó asignado a su puerto de embarque más cercano.

PUERTOS AGROEXPORTADORES Y SU ZONA DE INFLUENCIA

| TERMINAL  | REGIÓN      | HA COSECHADAS | SAM US\$ MM |
|-----------|-------------|---------------|-------------|
| Callao    | Callao      | 186k          | 32          |
| Paíta     | Piura       | 191k          | 26          |
| Salaverry | La Libertad | 856k          | 86          |
| Matarani  | Arequipa    | 616k          | 70          |
| Pisco     | Ica         | 471k          | 65          |
| Chancay   | Lima        | 292k          | 40          |

LO QUE REVELA EL MAPA

**San Martín es la tercera región del país por mercado y está a 22 horas de Salaverry.** Su agricultura —arroz y café— es de mercado interno, no de exportación. Eso cambia la canasta de insumos que demanda y explica por qué su ticket es alto pero su perfil no es el de la costa.



**Terminales portuarios y su zona de influencia.** Cada sector agrícola aparece coloreado según el puerto marítimo más cercano. Fuente: inventario de la Autoridad Portuaria Nacional, geocodificado.

## Distancia media al puerto, por región

| REGIÓN      | HORAS AL PUERTO | KM  | TERMINAL  | ORIENTACIÓN |
|-------------|-----------------|-----|-----------|-------------|
| Ica         | 2 h             | 73  | Pisco     | Exportadora |
| Lambayeque  | 2 h             | 62  | Eten      | Exportadora |
| Tumbes      | 2 h             | 101 | Talara    | Exportadora |
| Lima        | 3 h             | 60  | Callao    | Exportadora |
| Tacna       | 4 h             | 110 | Ilo       | Exportadora |
| La Libertad | 5 h             | 86  | Salaverry | Exportadora |
| Piura       | 5 h             | 124 | Paíta     | Exportadora |
| Arequipa    | 5 h             | 121 | Matarani  | Exportadora |

Ocho regiones más cercanas a un terminal marítimo. La orientación es una lectura de la distancia, no una medición de flujos de exportación.

# IV

## Dónde *empezar*

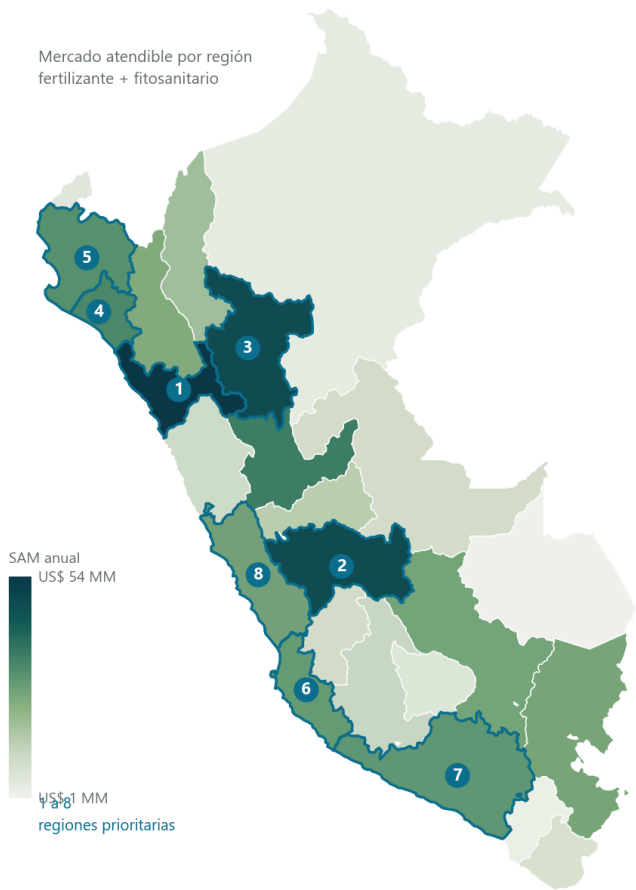
Ocho regiones concentran el 58% del mercado atendible. Esta parte las ordena, dimensiona la captura posible, baja del territorio al nombre propio del prospecto y mide el mercado vecino que el mismo cliente ya compra afuera.

---

PRIORIZACIÓN    ESCENARIOS DE CAPTURA    PROSPECCIÓN    EL MERCADO VECINO

PARTE IV · PRIORIZACIÓN

# Ocho regiones concentran el 58% del mercado



Mercado atendible anual por región. Contorneadas en verde, las ocho regiones prioritarias según el score de atractivo comercial.

El score pondera seis factores, todos medidos: tamaño del mercado (35%), clientes que ya compran insumos (20%), accesibilidad —qué proporción de la región está a menos de dos horas de un centro provincial— (15%), gasto por hectárea (10%), penetración del crédito (10%) y continuidad de la demanda a lo largo del año (10%).

### Qué cambió al incorporar logística y calendario

El primer grupo no se movió, lo que habla de la solidez del orden. Los desplazamientos son explicables uno a uno:

- **Huánuco sube cuatro puestos** (11.º a 7.º): su demanda es de las más parejas del país y el 78% de sus sectores está a menos de dos horas.
- **Puno baja tres** (9.º a 12.º): concentra el 79% de su demanda en cuatro meses y solo el 46% de sus sectores es accesible en dos horas.
- **Tumbes baja tres** pese a ser la región más accesible del país: el 78% de su demanda cae en una sola campaña.

### EL ORDEN DEPENDE DE QUÉ SE OPTIMICE

Por hectáreas lidera San Martín; por mercado atendible, La Libertad; por número de clientes, Junín. El score pondera las tres dimensiones y agrega crédito, accesibilidad y estacionalidad, que ninguna captura por separado.

## Qué tipo de operación necesita cada territorio

| ARQUETIPO                | REGIONES | SAM         | EJEMPLOS                                       |
|--------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------|
| Campaña estacional       | 4        | US\$ 61 MM  | Lambayeque, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac   |
| Inviabile por ahora      | 1        | US\$ 4 MM   | Loreto                                         |
| Operación mixta          | 11       | US\$ 224 MM | La Libertad, San Martín, Piura, Lima, Amazonas |
| Red de canal             | 5        | US\$ 160 MM | Junín, Huánuco, Cajamarca, Puno, Cusco         |
| Venta directa consultiva | 3        | US\$ 64 MM  | Ica, Arequipa, Tumbes                          |

La clasificación combina ticket por cliente, número de clientes, accesibilidad y concentración estacional. No es una etiqueta descriptiva: define si el territorio se atiende con ejecutivos de cuenta, con red de distribuidores o con una brigada de campaña.

# PARTE IV · PRIORIZACIÓN

## Las 24 regiones, *ordenadas por atractivo*

| #  | REGIÓN        | HA COSECHADAS    | GASTO/HA   | CLIENTES       | % A <2 H   | MES PICO   | % EN 4 MESES | SAM ANUAL          | % ACUM.     |
|----|---------------|------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1  | Junín         | 283,502          | 387        | 16,573         | 77%        | Oct        | 50%          | US\$ 48 MM         | 9%          |
| 2  | La Libertad   | 278,107          | 468        | 14,107         | 72%        | Dic        | 55%          | US\$ 54 MM         | 20%         |
| 3  | San Martín    | 553,253          | 375        | 10,250         | 92%        | Feb        | 39%          | US\$ 47 MM         | 29%         |
| 4  | Lambayeque    | 130,125          | 535        | 7,442          | 91%        | Ene        | 66%          | US\$ 33 MM         | 36%         |
| 5  | Ica           | 110,515          | 591        | 3,864          | 95%        | Ene        | 39%          | US\$ 28 MM         | 41%         |
| 6  | Piura         | 229,837          | 471        | 7,978          | 90%        | Feb        | 54%          | US\$ 31 MM         | 47%         |
| 7  | Huánuco       | 399,749          | 236        | 11,802         | 77%        | Oct        | 43%          | US\$ 35 MM         | 54%         |
| 8  | Arequipa      | 133,942          | 441        | 5,742          | 75%        | Nov        | 47%          | US\$ 30 MM         | 60%         |
| 9  | Lima          | 132,510          | 506        | 5,448          | 75%        | Feb        | 41%          | US\$ 27 MM         | 65%         |
| 10 | Cajamarca     | 379,261          | 338        | 13,065         | 73%        | Oct        | 48%          | US\$ 24 MM         | 70%         |
| 11 | Puno          | 328,260          | 302        | 15,398         | 89%        | Dic        | 79%          | US\$ 26 MM         | 75%         |
| 12 | Cusco         | 240,628          | 361        | 12,417         | 78%        | Nov        | 71%          | US\$ 26 MM         | 80%         |
| 13 | Amazonas      | 269,974          | 370        | 5,317          | 74%        | Dic        | 42%          | US\$ 19 MM         | 84%         |
| 14 | Tacna         | 45,422           | 418        | 2,565          | 94%        | Oct        | 37%          | US\$ 8 MM          | 85%         |
| 15 | Áncash        | 89,107           | 420        | 6,761          | 72%        | Nov        | 52%          | US\$ 11 MM         | 87%         |
| 16 | Tumbes        | 26,258           | 529        | 795            | 96%        | Feb        | 78%          | US\$ 5 MM          | 88%         |
| 17 | Pasco         | 131,084          | 239        | 5,772          | 61%        | Set        | 48%          | US\$ 15 MM         | 91%         |
| 18 | Ucayali       | 165,735          | 422        | 1,991          | 34%        | Jun        | 39%          | US\$ 10 MM         | 93%         |
| 19 | Ayacucho      | 150,285          | 396        | 3,644          | 69%        | Oct        | 78%          | US\$ 11 MM         | 95%         |
| 20 | Huancavelica  | 88,946           | 386        | 2,532          | 78%        | Dic        | 75%          | US\$ 10 MM         | 97%         |
| 21 | Apurímac      | 98,898           | 390        | 1,221          | 74%        | Oct        | 80%          | US\$ 7 MM          | 99%         |
| 22 | Moquegua      | 16,382           | 315        | 609            | 35%        | Set        | 43%          | US\$ 2 MM          | 99%         |
| 23 | Loreto        | 220,626          | 407        | 1,006          | 16%        | Jul        | 59%          | US\$ 4 MM          | 100%        |
| 24 | Madre de Dios | 48,959           | 207        | 582            | 12%        | Oct        | 59%          | US\$ 1 MM          | 100%        |
|    | <b>Perú</b>   | <b>4,551,363</b> | <b>381</b> | <b>156,880</b> | <b>71%</b> | <b>Oct</b> | <b>45%</b>   | <b>US\$ 512 MM</b> | <b>100%</b> |

**Ha cosechadas:** superficie llevada a cosecha en la campaña 2023. **Gasto/ha:** desembolso anual en fertilizante y fitosanitario, ponderado por la mezcla de cultivos. **Clientes:** productores de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos. **% a <2 h:** sectores a menos de dos horas de un centro provincial. **% en 4 meses:** concentración estacional de la demanda; 33% sería un año perfectamente parejo.

PARTE IV · ESCENARIOS DE CAPTURA

# Qué parte del mercado *es alcanzable*

El SAM indica cuánto dinero existe. El SOM debe indicar cuánto puede tomar este equipo con la operación que ya demostró que funciona.

## Escenarios sobre las ocho regiones foco

SAM en regiones foco: **US\$ 299 MM** · clientes alcanzables: **71,404** · valor anual por cliente activo: **US\$ 8,031**

| ESCENARIO   | PENETRACIÓN | CLIENTES ACTIVOS | VENTAS ANUALES | MARGEN BRUTO |
|-------------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| Conservador | 0.5%        | 357              | US\$ 2.9 MM    | US\$ 0.6 MM  |
| Base        | 1.5%        | 1,071            | US\$ 8.6 MM    | US\$ 1.8 MM  |
| Agresivo    | 3.0%        | 2,142            | US\$ 17.3 MM   | US\$ 3.6 MM  |

### QUÉ IMPLICA EL ESCENARIO BASE

Alcanzar **1,071 clientes activos** supone incorporar **30 clientes al mes durante tres años**, partiendo de los 15 actuales. Es exigente pero acotado: representa 1.5 de cada 100 clientes potenciales del territorio foco, y no requiere presencia fuera de las ocho regiones prioritarias.

## Implicancias operativas

- **La estructura comercial se dimensiona por cliente, no por región.** Con recompra cada 45 días, 1,071 clientes activos generan del orden de 723 pedidos al mes. Ese es el volumen que la operación logística debe sostener.
- **El crédito es el cuello de botella, no la demanda.** Al ticket y frecuencia observados, financiar 1,071 clientes a 30 días exige capital de trabajo del orden de **US\$ 720,073** permanente.
- **Las regiones de canal y las de venta directa requieren equipos distintos.** Junín y Cajamarca se atienden con distribuidores; Ica y La Libertad, con ejecutivos de cuenta.

PARTE IV · PROSPECCIÓN

# Del territorio *al nombre propio*



Entidades agrícolas con nombre propio y coordenada, extraídas de OpenStreetMap: 1,258 fundos y haciendas más 3,829 puntos de canal y agroindustria.

Las capas anteriores indican dónde hay mercado. Esta indica a quién llamar. Se extrajeron **5,087** entidades agrícolas georreferenciadas con nombre propio: fundos, haciendas, agroindustrias, agroveterinarias y tiendas rurales.

LA CAPA SE VALIDÓ SOLA

Entre los registros aparece **Fundo Los Paltos SAC**, en Áncash, con **178 hectáreas** georreferenciadas. Es un cliente actual de AgroJuntos —cinco cotizaciones en octubre de 2025 por US\$ 12,154— que el método habría identificado sin conocerlo de antemano.

La cobertura es desigual porque depende del trabajo de voluntarios: densa en Lima, Ica y Áncash, escasa en la selva. Complementa la capa oficial del MIDAGRI sin reemplazarla, y sirve para construir rutas de visita, no para dimensionar mercado.

Cómo se utiliza

- Cruzar cada fundo con el sector estadístico donde cae, para estimar su gasto potencial en insumos.
- Usar los puntos de canal como red de distribución candidata en zonas sin venta directa.
- Priorizar por cercanía a los fundos ya facturados: Áncash concentra US\$ 11,252 de las ventas actuales.

## Fundos con superficie identificada

| NOMBRE                           | REGIÓN     | USO DE SUELO | HECTÁREAS | LATITUD / LONGITUD |
|----------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------------|
| Fundo Tibecocha                  | Loreto     | orchard      | 6,109.3   | -8.146 / -74.912   |
| Fundo A9 AGV                     | Lambayeque | farmland     | 1,266.9   | -6.034 / -79.985   |
| Fundo Pampa Baja Olmos           | Lambayeque | farmland     | 1,100.8   | -6.143 / -79.960   |
| Fundo los Paltos SAC             | Ancash     | vineyard     | 178.2     | -9.454 / -78.205   |
| Fundo Casa Blanca                | Lima       | orchard      | 100.6     | -12.484 / -76.712  |
| Área de Experimentación Agrícola | Ayacucho   | farmland     | 23.8      | -13.167 / -74.205  |
| Fundo Valdivia                   | Ica        | farmland     | 12.3      | -14.539 / -75.180  |
| Restos de la hacienda Nievería   | Lima       | farmland     | 8.2       | -11.988 / -76.910  |
| Fundo Pacán                      | Huanuco    | farmland     | 7.2       | -9.954 / -76.243   |

Muestra de mayor superficie mapeada, limitada a dos por región para reflejar la dispersión geográfica. El listado íntegro se entrega en formato CSV.

# PARTE IV · PROSPECCIÓN

## El universo formal: 21,063 empresas con RUC

La capa de OpenStreetMap dice dónde hay un fundo. El padrón de contribuyentes dice quién lo factura. Cruzados, dan una lista de prospectos con nombre, RUC y distrito.

Al padrón de contribuyentes de SUNAT —18.4 millones de registros, actualizado a diario — se le aplicó una clasificación por razón social restringida a personas jurídicas. El resultado es un directorio de empresas agrícolas activas, con RUC verificable, domicilio fiscal y distrito.

| CLASE         | EMPRESAS ACTIVAS | QUÉ REPRESENTA PARA AGROJUNTOS                        |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Productor     | 10,442           | El cliente: fundos y empresas agrícolas               |
| Agroindustria | 3,565            | El cliente grande: packing, molinos, agroexport       |
| Agro otro     | 6,214            | Otras empresas del sector, por clasificar             |
| Canal         | 631              | Competidor y socio: agroveterinarias y distribuidoras |
| Proveedor     | 211              | Aguas arriba: fertilizantes y agroquímicos            |

### CONCENTRACIÓN REGIONAL

| REGIÓN      | TOTAL | PRODUCTOR | AGROINDUSTRIA | CANAL |
|-------------|-------|-----------|---------------|-------|
| Lima        | 5,141 | 1,958     | 994           | 109   |
| Arequipa    | 1,400 | 507       | 268           | 58    |
| Cajamarca   | 1,384 | 954       | 135           | 66    |
| Junin       | 1,364 | 818       | 201           | 36    |
| La Libertad | 1,244 | 545       | 216           | 46    |
| San Martin  | 1,150 | 604       | 185           | 68    |
| Piura       | 1,046 | 595       | 142           | 23    |
| Lambayeque  | 941   | 396       | 163           | 22    |

#### SOBRE COMERCIO EXTERIOR

300 empresas declaran exportación en su razón social, 128 importación y 221 operan como trading. Esa lectura por nombre es solo indicativa: el dato firme viene de los registros aduaneros, que SUNAT sí publica a nivel de empresa y se analizan en la página siguiente.

El padrón reducido tampoco incluye el código CIIU de actividad, que SUNAT solo expone consultando RUC por RUC. La clasificación por nombre subestima: no ve a la empresa que opera bajo una razón social neutra.



PARTE IV · EL MERCADO DESDE ADUANAS

# Quién trae el insumo y quién exporta la cosecha

SUNAT publica los microdatos de aduanas bajo la Ley de Transparencia: cada línea de despacho con RUC, partida, valor FOB, peso y país. Diez semanas dan el mapa competitivo y los mayores compradores.

|                                                 |                                                          |                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>407</b><br>importadores de insumos agrícolas | <b>US\$ 1,268 MM</b><br>importación anualizada valor CIF | <b>1,520</b><br>agroexportadores con RUC verificado | <b>51%</b><br>lo concentran 10 importadores |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

## El set competitivo

La protección de cultivos mueve **US\$ 469 MM** anuales CIF entre **230** importadores. Son, a la vez, los proveedores a los que AgroJuntos compra y la competencia de su canal.

| IMPORTADOR                    | FOB ANUAL MM | TONELADAS | SEM. |
|-------------------------------|--------------|-----------|------|
| TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO | 61.8         | 383       | 11   |
| ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.   | 39.1         | 719       | 10   |
| BAYER S.A.                    | 36.5         | 307       | 11   |
| FARMEX S A                    | 25.0         | 579       | 11   |
| HORTUS S A                    | 17.7         | 748       | 11   |
| SILVESTRE PERU S.A.C.         | 15.4         | 661       | 11   |

«Sem.» indica en cuántas de las diez semanas observadas la empresa registró importación: diez significa flujo continuo.

## Los mayores compradores

Los agroexportadores son el cliente más solvente del mercado: facturan en dólares, operan bajo certificación y gastan más insumo por hectárea que cualquier otro productor.

| AGROEXPORTADOR                 | FOB ANUAL MM | PAÍSES |
|--------------------------------|--------------|--------|
| PERALES HUANCARUNA S.A.C.      | 819          | 26     |
| AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. | 607          | 11     |
| CAMPOSOL S.A.                  | 603          | 29     |
| AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.     | 437          | 24     |
| PROCESADORA LARAN SAC          | 430          | 25     |
| DANPER TRUJILLO S.A.C.         | 387          | 20     |

CORRECCIÓN RESPECTO DE UNA VERSIÓN ANTERIOR

Una versión previa de este informe afirmaba que los registros aduaneros a nivel de empresa no eran de descarga pública en el Perú. **Es incorrecto.** SUNAT los publica en [aduanet.gob.pe/aduanas/informae](https://aduanet.gob.pe/aduanas/informae) como archivos DBF semanales, en cumplimiento de la Ley 27806. Las cifras de esta página provienen de esa fuente.

## De dónde viene el fertilizante

El fertilizante peruano es casi enteramente importado y depende de **Rusia en un 30%** de su valor, seguida de China (16%), Colombia (7%) y Arabia Saudita (6%). Ese es el origen de la volatilidad de precio que enfrenta el productor —y que un canal con crédito puede amortiguar.

Diez semanas de registros, junio a agosto de 2026. El anualizado extrapola ese período sin corregir estacionalidad, de modo que debe leerse como orden de magnitud.

PARTE IV · EL MERCADO DESDE ADUANAS

# El histórico *que sí estaba ahí*

Este informe venía afirmando que SUNAT mantiene una ventana móvil de diez semanas. Es cierto del índice y **falso de los archivos**: los ZIP siguen servidos mucho después de dejar de estar listados, y las diecinueve semanas probadas entre 2022 y 2026 respondieron completas.

|                                                |                                                                       |                                                       |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>245</b><br>semanas de manifiesto archivadas | <b>101,722</b><br>operaciones de importación una fila por declaración | <b>1,426</b><br>importadores con operación verificada | <b>US\$ 1,223 MM</b><br>importado en 2025 medido, no anualizado |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## 2025, medido

Las 53 semanas de 2025 están archivadas: la primera cifra de importación del informe que no extrapola nada. Diez empresas concentran el **57%**.

| IMPORTADOR                     | FOB MM | OPER. |
|--------------------------------|--------|-------|
| Molinos & Cia S.a.             | 241.0  | 253   |
| Equilibra Peru S.a             | 85.8   | 326   |
| Macrosource Perú Sociedad Come | 78.1   | 298   |
| Orica Mining Services Peru S.a | 54.4   | 20    |
| Ceres Peru Sociedad Anonima    | 52.0   | 103   |

FOB registrado en aduanas durante 2025. No es facturación ni ventas: es lo que la empresa trajo del exterior.

## Qué entra

La categoría la decide la partida arancelaria y no la descripción del declarante: el **94.8%** se clasifica solo por subpartida.

| CATEGORÍA                  | FOB MM  | % DEL TOTAL |
|----------------------------|---------|-------------|
| Fertilizantes nitrogenados | 1,901.4 | 34.5%       |
| Fertilizantes compuestos   | 1,072.4 | 19.5%       |
| Insecticidas               | 530.4   | 9.6%        |
| Fertilizantes potásicos    | 491.8   | 8.9%        |
| Fungicidas                 | 445.6   | 8.1%        |

UNA PARTIDA QUE QUEDÓ FUERA

La 3402 se incluyó pensando en adyuvantes. De sus US\$ 134 MM, lo que pesa es *base detergente* y *Ariel*: el adyuvante comparte partida con el jabón de lavar ropa y no se separan por arancel. **No entra.**

## Qué se llegó a mirar

Un año sin barra puede significar que nadie importó o que ese archivo no se bajó, así que cada año viaja con las semanas que lo respaldan.

| AÑO  | SEMANAS | DÍAS SIN CUBRIR | ESTADO       |
|------|---------|-----------------|--------------|
| 2022 | 52      | —               | año completo |
| 2023 | 52      | —               | año completo |
| 2024 | 53      | —               | año completo |
| 2025 | 53      | —               | año completo |
| 2026 | 35      | 1               | año en curso |

Los cinco años están descargados y enteros día por día: los ocho días que faltaban estaban en la semana que cruza el año, que SUNAT publica partida en dos. Fuente: manifiestos de SUNAT bajo la Ley 27806, último registro 2026-08-30.

PARTE IV · EL MERCADO DESDE ADUANAS

# Lo que costó *el kilo*

Cada declaración trae su valor y su peso, así que el precio estaba en los datos sin calcular. Lo que hay que decidir es dónde ese cociente significa algo: una subpartida de commodity agrupa un solo producto y su US\$/kg es un precio; una de fitosanitarios agrupa moléculas que no se parecen, y promediarlas no da un precio.

|                                                   |                                                     |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>13</b><br>subpartidas con<br>precio publicable | <b>56%</b><br>del valor importado<br>queda cubierto | <b>0.663</b><br>US\$/kg de urea<br>en 2022 | <b>0.465</b><br>US\$/kg de urea<br>en 2026 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

## El precio del fertilizante, año por año

US\$ por kilo, FOB sobre kilos: la curva del shock de 2022 y de lo que vino después. La última columna va del primer año al último, en curso.

| PRODUCTO                           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022→HOY |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Nitrato de amonio, incluso en diso | 0.796 | 0.471 | 0.290 | 0.279 | 0.395 | -50%     |
| Urea, incluso en disolución acuosa | 0.663 | 0.377 | 0.314 | 0.380 | 0.465 | -30%     |
| Fosfato diamónico (DAP)            | 0.862 | 0.539 | 0.559 | 0.661 | 0.716 | -17%     |
| Sulfato de amonio                  | 0.315 | 0.175 | 0.141 | 0.162 | 0.202 | -36%     |
| Sulfato de potasio                 | 0.843 | 0.633 | 0.636 | 0.622 | 0.640 | -24%     |
| Cloruro de potasio                 | 0.813 | 0.390 | 0.259 | 0.309 | 0.340 | -58%     |

## Quién compra bien

A igual subpartida y año, la diferencia de precio entre importadores es una ventaja competitiva medible.

| IMPORTADOR DE UREA · 2025  | US\$/KG | VS MERCADO |
|----------------------------|---------|------------|
| MOLINOS & CIA S.A.         | 0.362   | -4.7%      |
| CERES PERU SOCIEDAD ANONIM | 0.399   | +4.9%      |
| MACROSOURCE PERÚ SOCIEDAD  | 0.372   | -2.2%      |
| EQUILIBRA PERU S.A         | 0.387   | +1.9%      |

## Dónde no hay precio

De las 46 subpartidas del universo, 33 no publican precio, con el motivo anotado.

| SUBPARTIDA       | POR QUÉ NO            |
|------------------|-----------------------|
| Insecticidas     | se comercia en litros |
| Fungicidas       | se comercia en litros |
| Los demás abonos | se comercia en litros |

### UN FRASCO NO MUEVE UN MERCADO

El cloruro de potasio viaja en camiones de diez mil toneladas a US\$ 0.24–0.38 el kilo, y en la misma subpartida entran viales de 0.1 kg de solución de laboratorio a US\$ 900. Medir la dispersión por operación lo habría descartado; medirla **por tonelada** lo deja donde corresponde.

Se recortó el 4.5% de las operaciones por precio atípico. Fuente: manifiestos de SUNAT, Ley 27806.

PARTE IV · EL MERCADO VECINO

# Lo que el agro importa *además del insumo*

El mismo manifiesto que identifica al importador de fertilizante dice qué más compra el agro afuera. Es la respuesta a hasta dónde estira un catálogo sin cambiar de cliente.

| <b>US\$ 3,133 MM</b><br>importación agrícola<br>anualizada · seis categorías | <b>US\$ 1,024 MM</b><br>sin el granel de<br>alimento balanceado | <b>US\$ 1,078 MM</b><br>fertilizante y fitosanitario<br>lo que ya se mide | <b>1,184</b><br>empresas importadoras<br>con RUC |          |          |                                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|
| CATEGORÍA                                                                    | FOB ANUAL<br>MM                                                 | FOB 10<br>SEM                                                             | TONELADAS                                        | EMPRESAS | PARTIDAS | MAYOR COMPONENTE                      | % DEL<br>TOTAL |
| Ganadería y alimentos balanceados                                            | 2,548                                                           | 539.1                                                                     | 1,824,468                                        | 320      | 27       | Maíz amarillo duro en grano           | 81.3%          |
| Molienda y poscosecha                                                        | 168                                                             | 35.5                                                                      | 1,363                                            | 271      | 10       | Pesado y envasado de producto         | 5.4%           |
| Semillas y plantines                                                         | 152                                                             | 32.1                                                                      | 2,360                                            | 83       | 11       | Plantines y plantas vivas             | 4.8%           |
| Maquinaria y equipos                                                         | 143                                                             | 30.2                                                                      | 3,869                                            | 229      | 23       | Tractor agrícola                      | 4.5%           |
| Repuestos y ferretería                                                       | 76                                                              | 16.0                                                                      | 2,684                                            | 531      | 13       | Herramienta de mano agrícola          | 2.4%           |
| Riego y tecnología                                                           | 47                                                              | 9.9                                                                       | 1,035                                            | 147      | 3        | Sistema de riego y aparatos agrícolas | 1.5%           |
| Servicios agrícolas                                                          | —                                                               | —                                                                         | —                                                | —        | —        | no cruza una aduana                   | —              |
| Venta de campos                                                              | —                                                               | —                                                                         | —                                                | —        | —        | no cruza una aduana                   | —              |
| Seis categorías con mercancía                                                | 3,133                                                           | 662.8                                                                     | 1,835,779                                        | 1,184    | 87       |                                       | 100%           |

Diez semanas de manifiestos, junio a agosto de 2026. Se clasifica a la longitud de partida que cada caso pide: a cuatro dígitos **8701** junta el tractor agrícola con el tractocamión —21 contra 137 MM— y **3002** la vacuna humana con la veterinaria.

EL MERCADO VECINO PESA LO MISMO QUE EL PROPIO

Descontado el granel, las seis categorías suman **US\$ 1,024 MM** al año contra los **US\$ 1,078 MM** de fertilizante y fitosanitario. Es un mercado del mismo tamaño, comprado por el mismo cliente y por el mismo corredor logístico. La pregunta que abre no es si hay demanda, sino cuánto catálogo aguanta la operación.

GANADERÍA ES GRANEL, Y EL GRANEL ES DE CUATRO

De los US\$ 539 MM de la categoría mayor, **83%** son maíz amarillo y torta de soya, que traen ADM Andina, Seaboard Overseas, Cargill Americas, Bunge —el 48% de la categoría— desde Argentina, Bolivia, Paraguay. Es comercio de commodities, no venta de canal: lo que sí lo es —sanidad animal, avicultura, ordeño— son US\$ 93 MM.

Servicios agrícolas y venta de campos van en cero a propósito: no son mercancía y no dejan rastro en un registro aduanero. Se quedan en la tabla para que la ausencia se vea. Dimensionarlos exige otra fuente —padrón de SUNAT por CIIU y registros públicos— y no se estiman aquí.



## Qué se cultiva *y por dónde sale*

El modelo dice cuánto vale cada región. Esta parte dice qué se siembra en ella, qué se exporta y por qué puerto sale: el cultivo decide el producto que se ofrece y el mes en que hay que tenerlo en almacén.

---

LOS  
CULTIVOS

LA  
AGROEXPORTACIÓN

LA  
AGROEXPORTACIÓN  
MEDIDA

EL CALENDARIO  
DEL EMBARQUE

EL ORIGEN DE  
LA COSECHA

LOS PUNTOS  
DE SALIDA

PARTE V · LOS CULTIVOS

# El mercado no compra hectáreas, compra cultivos

Una hectárea de pimiento piquillo demanda US\$ 1,421 de insumo al año; una de pijuayo, US\$ 53. Son 27 veces de diferencia sobre la misma unidad de superficie. Un mapa de hectáreas, sin la mezcla de cultivos, no dice qué se le puede vender a cada una.

|                                                               |                                                                 |                                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>144</b><br>cultivos con superficie declarada en el anuario | <b>4.54 M ha</b><br>superficie que sostiene la demanda modelada | <b>US\$ 1,700 MM</b><br>mercado de insumos que esa mezcla implica | <b>60%</b><br>lo explican diez cultivos |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## Los diez cultivos que explican el 60% del mercado

| CULTIVO             | HECTÁREAS | GASTO/HA | MERCADO MM | REGIONES | REGIÓN LÍDER | % DEL CULTIVO | % ACUM. |
|---------------------|-----------|----------|------------|----------|--------------|---------------|---------|
| Arroz               | 422,853   | US\$ 635 | 269        | 17       | San Martín   | 27%           | 16%     |
| Papa                | 323,919   | US\$ 581 | 188        | 20       | Puno         | 18%           | 27%     |
| Maíz amarillo duro  | 289,160   | US\$ 417 | 121        | 24       | San Martín   | 24%           | 34%     |
| Brachiaria (pasto)  | 428,913   | US\$ 185 | 79         | 7        | Huánuco      | 48%           | 39%     |
| Maíz amiláceo       | 189,210   | US\$ 417 | 79         | 20       | Cajamarca    | 18%           | 43%     |
| Café                | 428,269   | US\$ 163 | 70         | 16       | Junín        | 20%           | 47%     |
| Palta               | 65,069    | US\$ 874 | 57         | 24       | La Libertad  | 26%           | 51%     |
| Cacao               | 200,953   | US\$ 267 | 54         | 16       | San Martín   | 35%           | 54%     |
| Avena forrajera     | 119,058   | US\$ 417 | 50         | 12       | Puno         | 72%           | 57%     |
| Plátano             | 174,694   | US\$ 265 | 46         | 25       | San Martín   | 20%           | 60%     |
| Perú · 144 cultivos | 4,535,564 | US\$ 375 | 1,700      | 24       |              |               | 100%    |

**Gasto/ha:** desembolso anual en fertilizante y fitosanitario por hectárea del cultivo, del costeo del INEI. **Regiones:** en cuántas de las 24 aparece con superficie. **% del cultivo:** qué parte de su superficie nacional está en la región líder — un cultivo concentrado se atiende desde un almacén; uno disperso, no.

DOS LECTURAS OPUESTAS DEL MISMO CUADRO

El arroz encabeza por mercado —US\$ 269 MM— con 423 mil hectáreas. El café tiene prácticamente la misma superficie y vale la cuarta parte, porque gasta US\$ 163 por hectárea contra 635. La palta, con 65 mil hectáreas —seis veces menos que el arroz— ya vale US\$ 57 MM y crece. Ordenar por superficie y ordenar por mercado dan dos listas distintas.

QUÉ TAN FIRME ES EL GASTO POR CULTIVO

El costeo del INEI cubre 73 cultivos. Los otros **85 de 144** reciben la mediana del panel, US\$ 417 por hectárea: son el 29% de la superficie y el 32% del valor. Los del cuadro que muestran exactamente US\$ 417 son de ese grupo: sirve para el agregado, no para cotizar ese cultivo.

PARTE V · LA AGROEXPORTACIÓN

# Seis partidas explican *tres cuartas partes* de lo que sale

Los mismos manifiestos que identifican al importador de insumo identifican, del otro lado, qué producto agrícola sale del país, en qué volumen y hacia cuántos destinos. Es la demanda final que arrastra al insumo.

|                                                                    |                                                     |                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>US\$ 2,906 MM</b><br>agroexportado en diez semanas · FOB medido | <b>66</b><br>partidas arancelarias a cuatro dígitos | <b>1,520</b><br>empresas exportadoras con RUC verificado | <b>77%</b><br>lo explican seis partidas |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

## Las doce partidas mayores

| PARTIDA     | PRODUCTO                               | FOB MM  | MILES T | EMPRESAS | DESTINOS | US\$/KG | % ACUM. |
|-------------|----------------------------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 0804        | Palta, mango, dátil y piña             | 862.2   | 496.8   | 243      | 42       | 1.74    | 30%     |
| 0810        | Arándano, fresa y otras bayas          | 461.4   | 69.6    | 170      | 46       | 6.63    | 46%     |
| 0901        | Café                                   | 331.8   | 53.0    | 164      | 46       | 6.26    | 57%     |
| 0806        | Uva                                    | 249.9   | 87.3    | 96       | 35       | 2.86    | 66%     |
| 0805        | Cítricos                               | 186.5   | 148.6   | 174      | 31       | 1.26    | 72%     |
| 1801        | Cacao en grano                         | 137.6   | 29.1    | 90       | 31       | 4.74    | 77%     |
| 0709        | Hortalizas frescas (espárrago y otras) | 99.4    | 23.6    | 96       | 36       | 4.22    | 80%     |
| 0811        | Frutas congeladas                      | 79.8    | 30.0    | 70       | 39       | 2.66    | 83%     |
| 2005        | Hortalizas preparadas                  | 65.5    | 27.3    | 108      | 39       | 2.40    | 85%     |
| 2009        | Jugos de fruta                         | 35.8    | 13.0    | 33       | 30       | 2.75    | 86%     |
| 0904        | Pimienta y ají                         | 32.1    | 7.6     | 93       | 21       | 4.24    | 87%     |
| 0803        | Banano y plátano                       | 30.9    | 35.1    | 47       | 18       | 0.88    | 89%     |
| 66 partidas |                                        | 2,905.7 | 1,160.5 |          |          | 2.50    | 100%    |

Diez semanas de manifiestos, junio a agosto de 2026. «Empresas» y «destinos» no se suman entre partidas: una misma empresa exporta varias, y un mismo país recibe varias.

EL VALOR ESTÁ EN EL KILO, NO EN EL TONELAJE

El arándano sale a US\$ 6.63 por kilo y los cítricos a US\$ 1.26. Con 47% del tonelaje cítrico, el arándano factura 2.5 veces más. Ese margen es el que paga programas de nutrición y sanidad caros: es donde el insumo premium tiene demanda real, y no donde hay más hectáreas.

POR QUÉ LA PARTIDA Y NO EL NOMBRE COMERCIAL

El manifiesto trae una descripción libre escrita por el declarante —«PALTAS FRESCAS EN CAJAS VARIEDAD: HASS»—, útil para leer pero inservible para agregar. La partida NANDINA a cuatro dígitos sí agrupa, al costo de juntar lo que el arancel junta: la 0804 es palta, mango, dátil y piña en una sola línea.

PARTE V · LA AGROEXPORTACIÓN MEDIDA

# Cinco años de embarques, *no diez semanas*

La página anterior mide una ventana de diez semanas y la anualiza. Esta no anualiza nada: son 1,468,627 líneas de embarque descargadas semana por semana desde 2022, con RUC, producto, destino y valor FOB. Es la demanda final que arrastra al insumo, medida.

|                                                                        |                                                    |                                                       |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>US\$ 13,169 MM</b><br>agroexportado en 2025<br>año completo, medido | <b>4,054</b><br>exportadores con<br>RUC verificado | <b>72</b><br>familias de producto<br>a cuatro dígitos | <b>+2.4%</b><br>01 a 06 de 2026<br>contra 2025 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## Año por año, y qué lo respalda

| AÑO  | FOB MM | EMPRESAS | SEMANAS | ESTADO       |
|------|--------|----------|---------|--------------|
| 2022 | 8,392  | 2,129    | 176     | año completo |
| 2023 | 8,880  | 2,162    | 167     | año completo |
| 2024 | 10,918 | 2,238    | 132     | año completo |
| 2025 | 13,169 | 2,389    | 88      | año completo |
| 2026 | 6,452  | 2,048    | 35      | año en curso |

«Semanas» son archivos de manifiesto, no semanas del calendario: un embarque de diciembre aparece en un archivo de enero.

## Qué sale, en 2025

| PRODUCTO                      | FOB MM | % DEL TOTAL | EMPRESAS |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|
| Arándano, fresa y otras bayas | 2,581  | 19.6%       | 252      |
| Uva                           | 1,998  | 15.2%       | 176      |
| Café                          | 1,818  | 13.8%       | 323      |

Cuatro de las 72 familias del universo. Arándano y uva juntos son el 35%.

ESTE TOTAL NO COINCIDE CON EL OFICIAL, Y POR CUÁNTO

MIDAGRI publica **US\$ 15,013 MM** para 2025 y aquí sale **US\$ 13,169 MM**, un **12% menos**. Contrastarlo contra esa cifra —que es lo que nadie había hecho— destapó que **SUNAT republica cada declaración con el valor rectificado**: en 2025 el 51% del valor estaba repetido entre semanas. Lo que resta está medido y es el universo: faltan capítulos que este informe no cuenta como agro —aceites 802 MM, preparaciones de cereales 308, quinua 181, pisco 167, esencias 141—, y con ellos sumaría **US\$ 15,206 MM**, un 1.3% del oficial. Los dos mayores que quedan fuera son harina de pescado y conservas.

Antes de depurar esta página daba US\$ 17,928 MM y una caída de 5.4%: las dos cosas eran el arrastre de las republicaciones.

A dónde va, en 2025: Estados Unidos 36.7%, Países Bajos 15.6%, España 6.7%, Reino Unido 4.0%, México 3.6%. Países Bajos redistribuye a Europa, no consume. Manifiestos de SUNAT bajo la Ley 27806, último embarque 2026-08-28, frontera de completitud 2026-07-24. Quedan fuera del recorte de cinco años US\$ 1,578 MM de 2021 y 2,491 líneas con fecha de embarque anterior, que se declaran y no se corrigen.



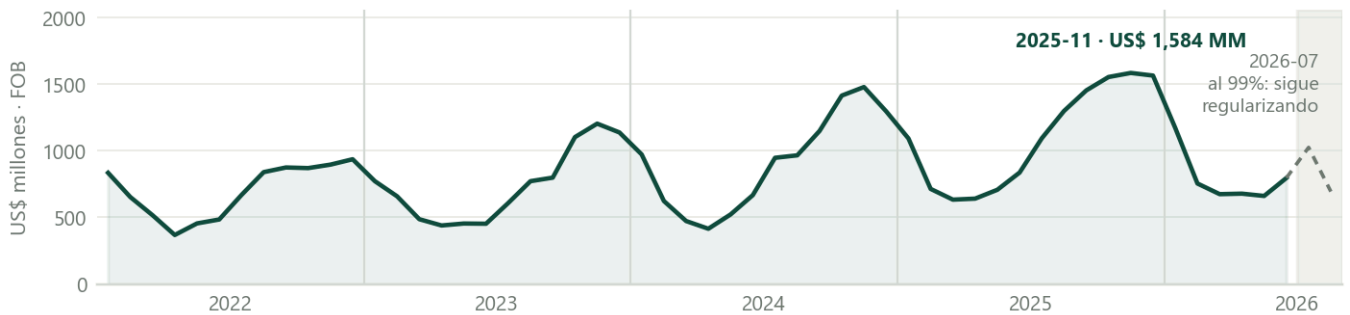
PARTE V · EL CALENDARIO DEL EMBARQUE

# Cuándo sale la cosecha, *y cuándo se compra el insumo*

La campaña se concentra. El insumo se compra antes de que la fruta salga, así que el mes de embarque fija el mes en que el almacén tiene que estar lleno —y no es el mismo en Ica que en Piura.

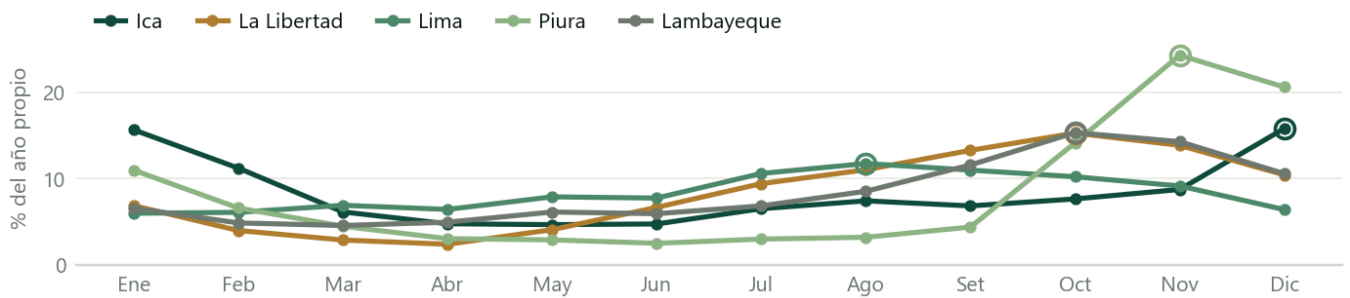
|                                                |                                                         |                                                         |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nov</b><br>mes pico nacional<br>12% del año | <b>36%</b><br>del año sale entre<br>octubre y diciembre | <b>2.8×</b><br>el mes pico sobre<br>el mes valle (abr.) | <b>56</b><br>meses medidos<br>desde 2022-01 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

## La serie, mes a mes



Piso en abril y mayo, pico entre octubre y diciembre, cuando salen a la vez la uva de Ica y el arándano de La Libertad.

## Cuándo embarca cada región



En porcentaje del año de cada uno, porque en dólares Ica y La Libertad aplastan al resto. Lo que las separa no es cuánto embarcan sino **cuándo**: Ica pica en diciembre, La Libertad y Lambayeque en octubre, y Piura concentra el 24% en noviembre para caer al 2% en junio. Un almacén que reparte igual todo el año le llega tarde a las dos.

Perfil de 2022–2024.

### POR QUÉ EL ÚLTIMO MES NO ES UNA CAÍDA

El embarque se declara al salir y el archivo se arma al regularizar, 11 días después en la mediana. A los 14 días solo se ve el 62% del valor de un mes; a los 30, el 99.4%. Por eso **2026-07 figura al 99%**, va punteado y queda fuera de toda comparación.

El percentil de días no sirve: se calcula sobre lo que ya llegó, y lo que falta es lo lento. Lo decide la curva de maduración.

PARTE V · EL ORIGEN DE LA COSECHA

# El manifiesto sí dice *dónde se produjo*

Este informe daba por perdido el UBIGEO del manifiesto. Sobre los años en que SUNAT lo llenó, viene completo y **no coincide con el domicilio fiscal**: apunta al fundo y no a la oficina. Es el único puente directo entre la aduana y el territorio.

|                                                |                                          |                                                 |                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>25</b><br>departamentos con embarque propio | <b>Ica</b><br>encabeza con 21% del valor | <b>81%</b><br>lo concentran cinco departamentos | <b>22%</b><br>lo concentran diez exportadores en 2025 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## De dónde sale el valor

| DEPARTAMENTO | FOB MM | % DEL TOTAL | EMPRESAS |
|--------------|--------|-------------|----------|
| Ica          | 5,866  | 20.8%       | 507      |
| La Libertad  | 5,514  | 19.6%       | 267      |
| Lima         | 4,575  | 16.2%       | 1,726    |
| Piura        | 3,923  | 13.9%       | 636      |
| Lambayeque   | 2,823  | 10.0%       | 337      |
| Cajamarca    | 1,417  | 5.0%        | 196      |
| Áncash       | 857    | 3.0%        | 267      |
| Junín        | 734    | 2.6%        | 399      |

Acumulado de 2022–2024, los años en que el campo viene lleno. No se extiende a 2026: ahí el manifiesto ya casi no lo trae.

### CORRECCIÓN RESPECTO DE UNA VERSIÓN ANTERIOR

Este informe afirmaba que el UBIGEO del manifiesto «resultó inservible, solo el 3% del FOB lo trae». Es cierto de 2026 y **falso de los años anteriores**: trae el 100% del FOB hasta 2024, cae al 60% en 2025 y al 2.3% en 2026. La medición previa se hizo sobre diez semanas de 2026 —donde el campo ya venía vacío— y se generalizó a los cinco años. El campo se está apagando; no estuvo siempre vacío.

## Quién embarca, y desde dónde

| EXPORTADOR · 2025            | ORIGEN      | FOB MM |
|------------------------------|-------------|--------|
| Camposol                     | La Libertad | 473    |
| Machu Picchu Foods           | Ica         | 470    |
| Danper Trujillo              | La Libertad | 328    |
| Viru                         | La Libertad | 279    |
| Complejo Agroindustrial Beta | Ica         | 275    |
| Agrícola Cerro Prieto        | La Libertad | 243    |
| Perales Huancaruna           | Callao      | 209    |
| Ecosac Agrícola              | Piura       | 200    |

«Origen» es el departamento que más declara esa empresa en sus manifiestos, no su domicilio fiscal: por eso Camposol figura en La Libertad y no en Lima, donde tiene la oficina.

### FUNDO, NO OFICINA — Y LA PRUEBA

Cruzado contra el domicilio fiscal del padrón de SUNAT sobre 2024 —529 exportadores, 120,815 líneas— el ubigeo del manifiesto coincide en el distrito solo el **26.6%** de las veces y en el departamento el **48.8%**. Si fueran el mismo dato coincidirían; si el desacuerdo fuera ruido, no apuntaría siempre en la misma dirección: donde el manifiesto dice Ica, La Libertad, Lambayeque o Piura, el padrón dice Lima.

Descargar el archivo viejo mientras siga servido es lo que preserva este mapa.

PARTE V · LOS PUNTOS DE SALIDA

# Cuatro puertos mueven *el 79%* de la agroexportación

La aduana de embarque dice qué corredor logístico usa cada región productora. Es el mismo por el que sube el insumo.

| CÓD.       | ADUANA DE EMBARQUE  | FOB MM  | MILES T | EMPRESAS | PRODUCTO LÍDER                         | % DE LA ADUANA | VÍA       | % ACUM. |
|------------|---------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 118        | Marítima del Callao | 807.3   | 289.7   | 638      | Cacao en grano                         | 17%            | Marítima  | 27.8%   |
| 082        | Salaverry           | 563.5   | 226.7   | 66       | Palta, mango, dátil y piña             | 58%            | Marítima  | 47.2%   |
| 046        | Paita               | 507.2   | 194.1   | 268      | Café                                   | 44%            | Marítima  | 64.6%   |
| 127        | Pisco               | 404.1   | 176.4   | 159      | Uva                                    | 35%            | Marítima  | 78.5%   |
| 055        | Chiclayo            | 199.1   | 93.8    | 42       | Palta, mango, dátil y piña             | 62%            | Marítima  | 85.4%   |
| 370        | Chancay             | 167.6   | 86.7    | 203      | Palta, mango, dátil y piña             | 50%            | Marítima  | 91.2%   |
| 235        | Aérea del Callao    | 114.5   | 14.9    | 360      | Hortalizas frescas (espárrago y otras) | 37%            | Aérea     | 95.1%   |
| 091        | Chimbote            | 63.6    | 24.0    | 46       | Palta, mango, dátil y piña             | 52%            | Marítima  | 97.3%   |
| 145        | Mollendo Matarani   | 27.8    | 9.1     | 39       | Uva                                    | 60%            | Marítima  | 98.2%   |
| 019        | Tumbes              | 27.6    | 24.9    | 80       | Palta, mango, dátil y piña             | 31%            | Carretera | 99.2%   |
| 172        | Tacna               | 17.2    | 18.1    | 139      | Plantas para perfumería                | 26%            | Carretera | 99.8%   |
| 262        | Desaguadero         | 5.3     | 1.9     | 23       | Salsas y condimentos                   | 43%            | Carretera | 100.0%  |
| 15 aduanas |                     | 2,905.7 | 1,160.5 |          |                                        |                |           | 100%    |

Las doce aduanas listadas son el 99.97% del FOB; las tres restantes no llegan a US\$ 1 MM entre las tres. Los nombres salen de la Tabla 4 del Anexo 01 de SUNAT (RS 040-2022), no de deducirlos: un código mal atribuido convierte un puerto en otro.

## Chancay ya es el sexto punto de salida

El código 370 no figura en el anexo de 2022 porque entonces no existía. Es Chancay, habilitada el **21 de octubre de 2024** por la RS 000192-2024, y en las diez semanas observadas movió **US\$ 167.6 MM** con **203 empresas**: más exportadores distintos que Salaverry, Chiclayo y Chimbote juntos. Para un canal de insumos un puerto nuevo es un corredor nuevo, y cambia dónde conviene tener inventario.

Lo aéreo tampoco es marginal: la Aérea del Callao mueve US\$ 115 MM con 360 empresas y apenas 14.9 mil toneladas, que es el canal del perecible de altísimo valor. Tumbes, Tacna y Desaguadero salen por carretera hacia Ecuador, Chile y Bolivia.

## LIMA APARECE GRANDE PORQUE AHÍ ESTÁ LA OFICINA

Lima concentra el 61% del FOB y 786 empresas, pero no cultiva esa proporción: en esta página la región sale del domicilio fiscal del padrón, y **domicilio fiscal no es lugar de cultivo**. En las diez semanas de 2026 que alimentan esta tabla el UBIGEO del manifiesto llega vacío, así que no había con qué corregirlo.

Sí lo hay en los años anteriores: el mapa de producción de la página «El origen de la cosecha» se arma con ese campo, que en 2022–2024 viene completo.

# VI

## La geometría *del mercado*

Sobre las capas anteriores se construyen tres análisis geométricos: una grilla de área constante que permite comparar zonas, los territorios de venta que emergen de la densidad, el orden de apertura de centros de distribución que maximiza la cobertura, y la cartera con nombre propio que cae dentro de cada territorio.

---

LA GRILLA HEXAGONAL

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

DÓNDE ESTÁ LA CARGA

LA CARTERA DEL TERRITORIO

PARTE VI · LA GRILLA HEXAGONAL

# 281 celdas concentran la mitad del mercado atendible

Los sectores estadísticos miden entre 200 y 30,000 hectáreas, de modo que comparar dos zonas mirando sectores mezcla la densidad del mercado con el tamaño de la unidad de medida. La grilla hexagonal H3 corrige eso: todas las celdas miden lo mismo, 291 km², y lo único que varía entre ellas es el mercado.

|                                                                  |                                                     |                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1,993</b><br>celdas con mercado atendible de 291 km² cada una | <b>93</b><br>celdas reúnen el primer cuarto del SAM | <b>281</b><br>celdas reúnen la mitad | <b>14%</b><br>del territorio con mercado vale esa mitad |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|

El primer cuarto del mercado cabe en **93 celdas** —unos 27.1 mil km², el 2.1% del país—. La mitad cabe en **281** y el 80% en **718**. La curva se aplana rápido: pasar de la mitad del mercado a los cuatro quintos exige multiplicar por **2.6** el territorio a cubrir, y cada celda añadida vale menos que la anterior.

## Los diez mayores territorios de venta

| #              | REGIÓN      | PROVINCIAS NÚCLEO      | SAM MM | CLIENTES | SAM/CLIENTE | EXTENSIÓN | A CAPITAL | % ACUM. |
|----------------|-------------|------------------------|--------|----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1              | La Libertad | Sanchez Carrion, Pataz | 33.6   | 9,115    | US\$ 3,691  | 232 km    | 2.3 h     | 7%      |
| 2              | Lambayeque  | Chiclayo, Lambayeque   | 31.5   | 7,263    | US\$ 4,330  | 196 km    | 1.2 h     | 13%     |
| 3              | Piura       | Ayabaca, Huancabamba   | 24.8   | 6,340    | US\$ 3,910  | 221 km    | 1.4 h     | 18%     |
| 4              | San Martín  | Picota, Lamas          | 24.0   | 5,225    | US\$ 4,584  | 254 km    | 1.1 h     | 23%     |
| 5              | Junín       | Satipo, Chanchamayo    | 23.8   | 8,185    | US\$ 2,908  | 184 km    | 2.8 h     | 27%     |
| 6              | Junín       | Jauja, Huancayo        | 13.6   | 4,544    | US\$ 2,998  | 204 km    | 1.3 h     | 30%     |
| 7              | Ica         | Pisco, Chincha         | 13.5   | 1,836    | US\$ 7,356  | 94 km     | 1.0 h     | 33%     |
| 8              | Cusco       | Anta, Paucartambo      | 12.6   | 5,943    | US\$ 2,117  | 203 km    | 1.2 h     | 35%     |
| 9              | La Libertad | Ascope, Trujillo       | 7.0    | 1,833    | US\$ 3,835  | 89 km     | 0.6 h     | 37%     |
| 10             | Huánuco     | Huanuco, Ambo          | 6.8    | 2,293    | US\$ 2,976  | 154 km    | 1.7 h     | 38%     |
| 57 territorios |             |                        | 281.8  | 80,686   |             |           |           | 56%     |

DBSCAN con radio de 15 km sobre el 80% superior del mercado. **Extensión:** distancia de punta a punta del territorio. **A capital:** horas medias de sus celdas al centro provincial, ruteadas sobre la red vial.

### POR QUÉ AGRUPAR SOBRE EL 80% SUPERIOR Y NO SOBRE EL TOTAL

Agrupando sobre todas las celdas, el algoritmo encadenaba el país entero en un solo núcleo de 2,000 km: la agricultura peruana es continua a lo largo de los valles y no deja huecos que corten la cadena. Restringido al 80% superior del mercado, el mismo radio da **57 territorios**, de los cuales **48 miden menos de 120 km** de punta a punta y se recorren en una sola salida. Los 57 juntos son el 56% del mercado atendible del país.

PARTE VI · CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

# El radio de operación decide la cobertura, *no el número de almacenes*

Cobertura máxima por algoritmo voraz sobre las 129 ciudades capitales de provincia, evaluada contra tiempos ruteados sobre la red vial. La pregunta que responde no es cuántos centros abrir, sino qué tan lejos se acepta ir a entregar.

|                                                        |                                               |                                             |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>23%</b><br>del SAM cubren seis centros, a dos horas | <b>45%</b><br>los mismos seis, a cuatro horas | <b>67%</b><br>los mismos seis, a seis horas | <b>2.9×</b><br>gana triplicar el radio, sin abrir un almacén más |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Orden óptimo de apertura y cobertura acumulada

| CENTRO # | A 2 HORAS  | % SAM | A 4 HORAS    | % SAM | A 6 HORAS    | % SAM |
|----------|------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| 1        | Chiclayo   | 6.7%  | Chiclayo     | 12.3% | Lambayeque   | 19.9% |
| 2        | Pisco      | 11.3% | Tarma        | 19.7% | Junin        | 34.3% |
| 3        | Bellavista | 14.5% | Tarapoto     | 26.7% | Lampa        | 44.9% |
| 4        | Juliaca    | 17.6% | Chincha Alta | 33.4% | Picota       | 53.8% |
| 5        | Satipo     | 20.5% | Sicuani      | 39.8% | Chincha Alta | 61.9% |
| 6        | Tarma      | 23.1% | Huamachuco   | 45.4% | Huamachuco   | 67.4% |

Cada fila añade un centro al conjunto de la fila anterior y el porcentaje es acumulado. El orden se recalcula para cada umbral, así que no es la misma lista desplazada: con radio de dos horas conviene abrir primero en Chiclayo; con radio de cuatro, en San Pedro de Lloc.

### LA INTUICIÓN QUE EL DATO CORRIGE

Parece razonable suponer que abrir más almacenes cubre más mercado. Con radio de dos horas no ocurre: seis centros cubren **23%** y hacen falta 12 para llegar apenas al 37%. La agricultura peruana está demasiado estirada a lo largo de los valles como para que un radio corto la alcance.

### QUÉ DECISIÓN SE SIGUE DE ESTO

Con seis centros y radio de seis horas se llega al **67%** del mercado atendible. La palanca no es el capital inmovilizado en almacenes, sino la capacidad de entrega a distancia: flota, ruta programada y tiempo de promesa. Un séptimo almacén aporta menos que extender el radio de los seis que ya existen.

PARTE VI · LA RED QUE SE DECIDIÓ

# Ocho centros y *dos promesas*

La cobertura máxima es un cálculo; la red es una decisión. Seis centros salen del algoritmo con vara de dos horas; Huamachuco y Sicuani entraron por otra razón, y la promesa de servicio dejó de ser un número único porque el terreno no se reparte parejo.

|                                                         |                                                   |                                                            |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>8</b><br>centros, 2 de ellos<br>puestos por decisión | <b>64%</b><br>del mercado dentro<br>de la promesa | <b>26%</b><br>si se exigieran dos<br>horas en todas partes | <b>67%</b><br>de la sierra, dentro<br>de sus seis horas |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## Los ocho centros, y cómo entró cada uno

| CENTRO     | PROVINCIA       | REGIÓN      | CÓMO ENTRÓ    |
|------------|-----------------|-------------|---------------|
| Chiclayo   | Chiclayo        | Lambayeque  | por cobertura |
| Pisco      | Pisco           | Ica         | por cobertura |
| Bellavista | Bellavista      | San Martín  | por cobertura |
| Juliaca    | San Roman       | Puno        | por cobertura |
| Satipo     | Satipo          | Junín       | por cobertura |
| Tarma      | Tarma           | Junín       | por cobertura |
| Huamachuco | Sanchez Carrion | La Libertad | por decisión  |
| Sicuani    | Canchis         | Cusco       | por decisión  |

POR QUÉ HUAMACHUCO

Sánchez Carrión y Pataz es el mayor territorio del país —US\$ 33.6 MM, 9,114 clientes— y está alto: el 69% de su mercado por encima de los 3,000 m. **No lo sirve nadie a dos horas.** El mejor centro posible es su propia capital y alcanza el 22% de ese mercado a esa vara y el 63% a cuatro. Con vara de dos horas Huamachuco es el candidato número 14 para el séptimo almacén; con vara de cuatro es el primero del país.

POR QUÉ SICUANI, Y POR QUÉ NO URUBAMBA

De los puntos de venta que le tocaban a Juliaca, 435 quedaban fuera de su propia promesa: el altiplano tenía los clientes y no tenía cómo abastecerlos. Una docena de candidatos rescata entre 166 y 203, todos en el mismo hueco, así que el ranking por clientes no decide. Decide la distancia del candidato a la red que ya existe: **un satélite se reabastece de una casa madre.** Urubamba compra 400 clientes más y está a 5.7 h de todo; Sicuani está a 3.3 h y se abastece de Juliaca.

LA PROMESA DIFERENCIADA

Cuatro horas en costa y seis en sierra y selva. No es un ablandamiento: la sierra paga una cuarta parte más de su tiempo de viaje por el desnivel, así que prometer lo mismo en los dos sitios significa incumplir en uno. Con los mismos ocho centros y sin abrir nada, la cobertura pasa de 49.4% a **64.4%** —costa 64% de sus US\$ 146 MM, sierra 67% de 214 MM, selva alta 77%—.

La **selva baja se queda en 45%** y es el hueco que ninguna vara arregla: ahí el problema no es la promesa sino que no hay carretera.

LO QUE NO SE ARREGLA ABRIENDO

Encadenando ocho satélites nacionales, los 257 puntos huérfanos del sur se quedan donde estaban: el sur no compite por plata. Y obligando al algoritmo a resolverlo, no encuentra un candidato del altiplano que pueda abastecerse: lo que falta ahí es un almacén con su propia línea.

PARTE VI · EL RELIEVE ENTRA EN LA CUENTA

# La sierra pagaba una cuarta parte de su viaje *y ninguna cifra lo decía*

El proyecto bajaba teselas de elevación para sombrear los mapas y las usaba solo de fondo. Leídas como dato corrigen dos cosas: el tiempo de viaje, que ignoraba el desnivel, y la pregunta de qué se puede sembrar —y por lo tanto vender— en cada sitio.

|                                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>11 m</b><br>error mediano de la cota<br>contra 20 altitudes publicadas | <b>2.05 h</b><br>al centro provincial<br>con el desnivel contado | <b>1.81 h</b><br>lo que decía esta<br>plataforma hasta ayer | <b>67.3%</b><br>del mercado a menos de<br>dos horas, antes 76.2% |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Lo que agrega el terreno, por región

| REGIÓN       | COTA MEDIA | EN LLANO | CON TERRENO | MÁS  |
|--------------|------------|----------|-------------|------|
| Huancavelica | 3,600 m    | 1.54 h   | 1.97 h      | +27% |
| Ayacucho     | 3,283 m    | 1.93 h   | 2.45 h      | +27% |
| Junin        | 2,239 m    | 2.05 h   | 2.57 h      | +25% |
| Ancash       | 3,016 m    | 1.54 h   | 1.90 h      | +23% |
| La Libertad  | 2,164 m    | 1.39 h   | 1.70 h      | +22% |
| Lambayeque   | 412 m      | 1.43 h   | 1.49 h      | +4%  |
| Ica          | 519 m      | 1.03 h   | 1.07 h      | +4%  |
| Loreto       | 171 m      | 4.95 h   | 5.10 h      | +3%  |

El promedio nacional sube 13% y el reparto es lo que importa: toda comparación anterior entre una región andina y una costeña —costo de servir, sectores bajo dos horas, orden de apertura— la favorecía sin motivo. La pendiente no se mide entre nodos del mapa vial sino sobre una ventana de un kilómetro de carretera: a 300 m por píxel, un tramo corto en ladera hereda el gradiente del cerro y no el de la vía, y medida así inflaba el grafo un 47%.



PARTE VI · LOS PISOS ECOLÓGICOS

# El dinero exportador y los clientes *no están a la misma altura*

Con la cota de cada sector y de cada distrito con embarque, la misma pregunta se contesta dos veces y da distinto: dónde sale el FOB y dónde vive quien compra insumos.

## El mercado de insumos, por piso

| PISO          | SECTORES | MERCADO       | CLIENTES |
|---------------|----------|---------------|----------|
| chala         | 897      | US\$ 103.6 MM | 22,644   |
| quechua       | 1,634    | US\$ 86.3 MM  | 28,447   |
| suní          | 1,562    | US\$ 77.0 MM  | 31,256   |
| yunga         | 577      | US\$ 54.7 MM  | 13,374   |
| ceja de selva | 498      | US\$ 54.0 MM  | 18,665   |
| selva alta    | 308      | US\$ 51.8 MM  | 14,978   |
| selva baja    | 425      | US\$ 42.9 MM  | 11,881   |
| puna          | 1,135    | US\$ 42.0 MM  | 15,633   |

El FOB de exportación sale **75% de chala**, bajo los 500 m: agroexportación de valle costero irrigado. El padrón de compradores está en otra parte —quechua, suní y puna suman **75,336 clientes, el 48%**—. Son dos negocios distintos: el exportador es concentrado, costero y de ticket grande; el de sierra es disperso, de ticket chico y de muchos. Inventario colocado siguiendo el FOB queda lejos de la mitad de los compradores.

## La banda de cada producto

| PRODUCTO                               | FOB           | P10   | MEDIANA | P90     |
|----------------------------------------|---------------|-------|---------|---------|
| Arándano, fresa y otras bayas          | US\$ 5,473 MM | 61 m  | 290 m   | 532 m   |
| Uva                                    | US\$ 4,892 MM | 100 m | 354 m   | 432 m   |
| Palta, mango, dátil y piña             | US\$ 4,061 MM | 61 m  | 106 m   | 498 m   |
| Café                                   | US\$ 3,167 MM | 33 m  | 1,331 m | 1,953 m |
| Hortalizas preparadas                  | US\$ 1,256 MM | 18 m  | 70 m    | 1,336 m |
| Hortalizas frescas (espárrago y otras) | US\$ 1,178 MM | 34 m  | 116 m   | 516 m   |
| Cacao en grano                         | US\$ 1,154 MM | 122 m | 484 m   | 1,213 m |

MEDIDA SOBRE EL EMBARQUE, NO CITADA DE UN MANUAL

Cada línea del manifiesto cruzada con la cota del distrito que declara, sobre los años en que el ubigeo viene lleno. Que el café salga con mediana de 1,331 m —su banda conocida— es una comprobación independiente de que ese campo apunta al fundo y no a la oficina: si apuntara a la oficina, el café tendría la cota de Lima.

PARTE VI · LA RED DE CANAL

# El almacén no le vende al agricultor: *le vende a quien sí*

En el mayor territorio del país hay 9,114 clientes y 133 empresas formales: un almacén propio atiende al 1.5% de ese mercado. Esta capa mide quién le vende al resto, y no inventa la red porque ya existe.

|                                                              |                                             |                                                   |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>45%</b><br>de los clientes tiene un comercio a 45 minutos | <b>93%</b><br>tiene algún sitio donde abrir | <b>6.8%</b><br>no tiene ni tienda ni pueblo cerca | <b>35%</b><br>tiene la cadena completa: tienda cerca y abastecida |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Quién resurte a quién

| CENTRO     | PUNTOS | DEL PADRÓN | EN PROMESA | MEDIANA | CLIENTES |
|------------|--------|------------|------------|---------|----------|
| Pisco      | 1,476  | 127        | 85%        | 3.0 h   | 7,470    |
| Huamachuco | 477    | 70         | 61%        | 3.0 h   | 7,122    |
| Tarma      | 307    | 52         | 78%        | 2.0 h   | 9,527    |
| Juliaca    | 287    | 76         | 62%        | 4.4 h   | 13,998   |
| Chiclayo   | 230    | 133        | 83%        | 3.0 h   | 16,452   |
| Sicuaní    | 199    | 21         | 86%        | 2.8 h   | 5,342    |
| Bellavista | 100    | 79         | 93%        | 3.2 h   | 6,866    |
| Satipo     | 21     | 21         | 100%       | 1.4 h   | 3,451    |

El cruce da vuelta al mapa: Pisco resurte 1,476 puntos que llegan a 7,470 clientes —costa densa, muchas tiendas sobre la misma gente— y Juliaca 287 que llegan a 13,998. La cadena vale lo que valga su tramo más débil.

## Los primeros ocho a captar o abrir

| # | PUNTO                         | QUÉ ES   | DÓNDE      | CLIENTES NUEVOS |
|---|-------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 1 | Veteniraria Pet Shop          | comercio | PUNO       | 3,239           |
| 2 | Negocios El Triunfo           | comercio | LAMBAYEQUE | 3,130           |
| 3 | LOS LIBERTADORES              | poblado  | MAZAMARI   | 2,325           |
| 4 | SAN LUIS DE YAICO             | poblado  | MITO       | 2,322           |
| 5 | Pernería - Ferretería Pekasur | comercio | CUSCO      | 1,899           |

Los pueblos salen del Directorio Nacional de Centros Poblados del INEI: 94,922 censados, 24,591 con coordenada tras cruzarlos con OpenStreetMap. Los que no pegaron no se inventan.

## Si el punto es negocio

| MARGEN AL AÑO, MÍNIMO | PUNTOS QUE LO SUPERAN | CLIENTES DETRÁS |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| US\$ 2,500            | 95                    | 41,372          |
| US\$ 5,000            | 32                    | 20,705          |
| US\$ 10,000           | 5                     | 4,972           |

### LA CIFRA INCÓMODA

Repartido el mercado —cada sector al punto más cercano, sin contar a nadie dos veces— **517 de 3,270 puntos tienen mercado propio**. Con la economía unitaria de la propia empresa —penetración 1.5%, margen bruto 21%— **el mayor deja US\$ 15,260 al año** y solo cinco pasan de US\$ 10,000.

Ese margen es lo que capturaría AgroJuntos a través del punto, no lo que vende la tienda. Y el piso de viabilidad es una decisión comercial: por eso aquí va la curva y no un veredicto.

PARTE VI · DÓNDE ESTÁ LA CARGA

# La demanda exportadora, puesta *donde se produce*

Las páginas anteriores reparten el valor exportado por el domicilio fiscal, y eso lo acumula en Lima. Aquí se sitúa con el UBIGEO del manifiesto, que apunta al fundo: 3,247 empresas y US\$ 28,190 MM entre 2022 y 2024.

|                                                |                                                      |                                                             |                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>580</b><br>distritos<br>con embarque propio | <b>US\$ 6,102 MM</b><br>alcanza Pisco<br>a dos horas | <b>296</b><br>plantas de empaque<br>certificadas por SENASA | <b>US\$ 1,948 MM</b><br>en 36 distritos<br>sin centro que los sirva |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## Cuánta carga alcanza cada centro

| CENTRO   | 2 H · MM | 4 H · MM | 6 H · MM | DISTRITOS |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Pisco    | 6,102    | 8,889    | 10,554   | 160       |
| Chiclayo | 2,101    | 6,436    | 7,810    | 116       |
| Satipo   | 476      | 571      | 571      | 9         |
| Tarma    | 160      | 193      | 203      | 82        |

No es cuánto mercado hay sino cuánto se alcanza: Satipo pasa de 476 a 571 MM entre dos y seis horas.

## Los distritos que más embarcan

| DISTRITO | FOB MM | EMPRESAS | PICO |
|----------|--------|----------|------|
| Viru     | 1,868  | 66       | Oct  |
| Chao     | 1,602  | 51       | Oct  |
| Salas    | 1,591  | 189      | Ene  |
| Olmos    | 1,541  | 113      | Oct  |

Dos formas opuestas: Viru mueve 1,868 MM entre 66 empresas; Tambo Grande, 1,022 MM entre 354. En uno se negocia; en el otro hay que estar.

## Territorio por territorio, contra la cartera que ya existe

| TERRITORIO                       | FOB EXPORT MM | EXPORTADORES | EN CARTERA | IMPORTADORES | AL CENTRO |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| La Libertad · Viru, Trujillo     | 3,471         | 97           | 117        | 0            | 3.6 h     |
| Piura · Ayabaca, Huancabamba     | 1,821         | 495          | 451        | 2            | 3.7 h     |
| Ica · Ica                        | 1,693         | 190          | 134        | 1            | 1.3 h     |
| Lambayeque · Chiclayo, Lambayequ | 1,418         | 261          | 952        | 7            | 0.3 h     |

«Importadores» son los de insumos vistos en aduanas: donde hay carga y no los hay, el canal está libre. Y hay más carga fuera que dentro: **US\$ 14,436 MM en 387 distritos (51%)** no caen en ningún territorio, porque los 57 se trazaron sobre la densidad del mercado de insumos, donde la exportación no se concentra. Los mayores son Salas, Olmos, Castilla, Jaen.

### QUIÉN TIENE PLANTA, Y QUIÉN NO LA USA PARA EXPORTAR

SENASA certifica establecimientos por producto y mercado de destino: hay **296 plantas de empaque** y 21,046 lugares de producción en las listas de arandano, citricos, limon, mango, palta. De las plantas, **195 no embarcan a su nombre**: tienen infraestructura de acopio y venden a través de terceros, que es exactamente el perfil de un socio logístico. Están sobre todo en ICA, LIMA, PIURA, LA LIBERTAD.

Las listas no ubican: son atributo, no posición. De uva y espárrago SENASA publica protocolos y no listas, así que de esos dos no se sabe quién tiene planta; el manifiesto sí los sitúa: uva US\$ 4,892 MM en 105 distritos, mayor Castilla; espárrago US\$ 1,178 MM en 138 distritos, mayor Paijan.

PARTE VI · LA CARTERA DEL TERRITORIO

# El territorio ya tiene *nombres propios*

Hasta aquí el territorio era una mancha con un número. Cruzado el padrón contra la grilla, cada núcleo de venta trae su lista de empresas con RUC y el centro desde el que se lo sirve: del dónde vender al a quién visitar, sin una hoja de cálculo intermedia.

|                                                                  |                                                             |                                                               |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>20,179</b><br>empresas del padrón<br>ubicadas sobre la grilla | <b>6,473</b><br>caen dentro de alguno<br>de los territorios | <b>45 de 57</b><br>territorios tienen<br>al menos una empresa | <b>81%</b><br>de esa cartera está dentro<br>de la promesa de servicio |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Los diez territorios de mayor mercado, con su cartera

| #                          | TERRITORIO                           | EMPRESAS | AGROIND. | AGROEXP. | SAM MM | EMP./MM | CENTRO     | EN PROMESA |
|----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------|---------|------------|------------|
| 1                          | La Libertad · Sanchez Carrion, Pataz | 133      | 15       | 1        | 33.6   | 4       | Huamachuco | 90%        |
| 2                          | Lambayeque · Chiclayo, Lambayeque    | 952      | 190      | 7        | 31.5   | 30      | Chiclayo   | 100%       |
| 3                          | Piura · Ayabaca, Huancabamba         | 451      | 69       | 15       | 24.8   | 18      | Chiclayo   | 84%        |
| 4                          | San Martín · Picota, Lamas           | 513      | 99       | 3        | 24.0   | 21      | Bellavista | 99%        |
| 5                          | Junín · Satipo, Chanchamayo          | 649      | 99       | 9        | 23.8   | 27      | Satipo     | 100%       |
| 6                          | Junín · Jauja, Huancayo              | 283      | 35       | 2        | 13.6   | 21      | Tarma      | 100%       |
| 7                          | Ica · Pisco, Chincha                 | 168      | 19       | 3        | 13.5   | 12      | Pisco      | 100%       |
| 8                          | Cusco · Anta, Paucartambo            | 93       | 14       | 2        | 12.6   | 7       | Sicuani    | 100%       |
| 9                          | La Libertad · Ascope, Trujillo       | 553      | 98       | 8        | 7.0    | 79      | Huamachuco | 100%       |
| 10                         | Huánuco · Huanuco, Ambo              | 230      | 49       | 0        | 6.8    | 34      | Tarma      | 35%        |
| 45 territorios con cartera |                                      | 6,473    | 1,041    | 86       | 268.2  | 24      |            | 81%        |

**Emp./MM:** empresas formales por millón de dólares de mercado atendible. **Centro:** el almacén que sirve a la mayor parte de esa cartera. **En promesa:** qué parte de ella queda dentro de lo que la red promete —cuatro horas en costa, seis en sierra y selva—.

### EL REGISTRO FORMAL Y EL MERCADO NO SE SUPERPONEN

Los dos extremos están en la misma región. La Libertad · Sanchez Carrion, Pataz es el territorio **número 1** del país por mercado —US\$ 33.6 MM— y tiene 133 empresas inscritas: 4 por millón. La Libertad · Ascope, Trujillo vale 5 veces menos, tiene 553 y es **20 veces más denso**. Donde el mercado es grande y el padrón está vacío el comprador es informal: ahí no sirve un directorio, sirve campo.

### TENER LA CARTERA NO ES ALCANZARLA

Lambayeque · Chiclayo, Lambayeque tiene 952 empresas y el 97% a menos de dos horas de su centro: es una ruta que se hace en el día. Piura · Ayabaca, Huancabamba tiene 451 y **ninguna** dentro de ese radio —su centro más cercano es Chiclayo, al otro lado de la sierra—. Son dos operaciones distintas con el mismo número de clientes en la tabla.

La empresa se ubica por el distrito de su domicilio fiscal: sirve para saber a quién visitar estando en el territorio, no para ubicar el fundo.

# VII

## Atlas *regional*

Un pliego de dos hojas por cada una de las 24 regiones agrícolas: la ficha con estructura productiva, comportamiento de compra, costo de servir y mayores sectores, y frente a ella la lámina cartográfica de la región a página completa. Cierran dos series de mapas pequeños: uno por cada territorio de venta y uno por cada provincia.

---

24 REGIONES   FICHA Y LÁMINA   57 TERRITORIOS   197 PROVINCIAS

## PARTE VII · ATLAS REGIONAL

## Las 24 regiones, *de mayor a menor*

Cada región recibe a continuación un pliego de dos hojas: una ficha con su estructura productiva, su comportamiento de compra, su costo de servir y sus mayores sectores, y una lámina cartográfica a página completa donde esa misma región aparece con sus distritos, su red vial, sus 7,036 sectores dimensionados por superficie y los prospectos ya localizados. El orden es el del modelo de priorización.

| #          | REGIÓN        | REGIÓN NATURAL | MERCADO US\$ MM | % PAÍS | CLIENTES | TICKET US\$ | CRÉDITO | H CAPITAL | ARQUETIPO                |
|------------|---------------|----------------|-----------------|--------|----------|-------------|---------|-----------|--------------------------|
| 01         | La Libertad   | Sierra         | 54.1            | 10.6%  | 14,107   | 3,835       | 5%      | 1.4       | Operación mixta          |
| 02         | Junín         | Sierra         | 48.5            | 9.5%   | 16,573   | 2,924       | 12%     | 2.1       | Red de canal             |
| 03         | San Martín    | Selva Baja     | 47.1            | 9.2%   | 10,250   | 4,592       | 11%     | 1.3       | Operación mixta          |
| 04         | Lambayeque    | Costa          | 33.1            | 6.5%   | 7,442    | 4,452       | 19%     | 1.5       | Campaña estacional       |
| 05         | Piura         | Costa          | 31.2            | 6.1%   | 7,978    | 3,910       | 15%     | 1.3       | Operación mixta          |
| 06         | Ica           | Costa          | 28.4            | 5.5%   | 3,864    | 7,356       | 14%     | 1.0       | Venta directa consultiva |
| 07         | Arequipa      | Sierra         | 29.8            | 5.8%   | 5,742    | 5,184       | 15%     | 1.7       | Venta directa consultiva |
| 08         | Lima          | Sierra         | 26.6            | 5.2%   | 5,448    | 4,884       | 13%     | 1.4       | Operación mixta          |
| 09         | Puno          | Sierra         | 25.9            | 5.0%   | 15,398   | 1,679       | 2%      | 1.1       | Red de canal             |
| 10         | Cusco         | Sierra         | 26.3            | 5.1%   | 12,417   | 2,117       | 4%      | 1.5       | Red de canal             |
| 11         | Huánuco       | Sierra         | 35.1            | 6.9%   | 11,802   | 2,976       | 4%      | 1.8       | Red de canal             |
| 12         | Cajamarca     | Sierra         | 23.9            | 4.7%   | 13,065   | 1,832       | 2%      | 1.6       | Red de canal             |
| 13         | Tumbes        | Costa          | 5.4             | 1.1%   | 795      | 6,774       | 32%     | 0.7       | Venta directa consultiva |
| 14         | Amazonas      | Selva Alta     | 18.6            | 3.6%   | 5,317    | 3,498       | 4%      | 1.6       | Operación mixta          |
| 15         | Áncash        | Sierra         | 10.6            | 2.1%   | 6,761    | 1,570       | 3%      | 1.5       | Operación mixta          |
| 16         | Tacna         | Sierra         | 8.4             | 1.6%   | 2,565    | 3,293       | 14%     | 1.0       | Operación mixta          |
| 17         | Ayacucho      | Sierra         | 11.3            | 2.2%   | 3,644    | 3,106       | 5%      | 1.9       | Campaña estacional       |
| 18         | Pasco         | Sierra         | 14.9            | 2.9%   | 5,772    | 2,581       | 6%      | 2.9       | Operación mixta          |
| 19         | Ucayali       | Selva Baja     | 9.8             | 1.9%   | 1,991    | 4,914       | 6%      | 3.4       | Operación mixta          |
| 20         | Huancavelica  | Sierra         | 9.8             | 1.9%   | 2,532    | 3,888       | 3%      | 1.6       | Campaña estacional       |
| 21         | Apurímac      | Sierra         | 6.8             | 1.3%   | 1,221    | 5,583       | 8%      | 1.6       | Campaña estacional       |
| 22         | Loreto        | Selva Baja     | 3.5             | 0.7%   | 1,006    | 3,484       | 1%      | 5.1       | Inviabile por ahora      |
| 23         | Moquegua      | Sierra         | 2.1             | 0.4%   | 609      | 3,427       | 7%      | 2.0       | Operación mixta          |
| 24         | Madre de Dios | Selva Baja     | 1.0             | 0.2%   | 582      | 1,776       | 3%      | 3.5       | Operación mixta          |
| Total país |               |                | 512.3           | 100.0% | 156,880  |             |         |           |                          |

El arquetipo resume cómo se atiende la región: venta directa consultiva donde hay pocos compradores grandes y accesibles, red de canal donde son muchos y dispersos, campaña estacional donde la demanda se concentra en pocas semanas, operación mixta donde conviven ambas cosas.

ATLAS REGIONAL · FICHA 01 DE 24

01 La Libertad

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 01 DE 24

|                                                                 |                                                       |                                                                |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 54 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>10.6% del país | <b>14,107</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 3,835</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 468</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>623,195 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>278,107 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>45%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>364</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>101</b>        |
| Productores censados 2012          | <b>127,279</b>    |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 468</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                  |         |
|------------------|---------|
| Caña Para Azúcar | 24.1 MM |
| Arroz Cáscara    | 18.1 MM |
| Papa             | 15.5 MM |
| Palta            | 14.8 MM |
| Cebada Grano     | 10.6 MM |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>64%</b><br>aplica fertilizante | <b>57%</b><br>aplica fitosanitario | <b>5%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 55% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.4 h</b>             |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>72%</b>               |
| Sectores a más de 4 h              | <b>1%</b>                |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 51</b>           |
| Horas al puerto marítimo           | <b>3.1 h</b>             |
| Hub de distribución sugerido       | <b>Viru (28.4% país)</b> |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA       | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES      | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Casa Grande                          | Ascope          | 10,245         | 0.89            | 232           | 0.4         |
| San Agustín                          | Otuzco          | 8,457          | 0.73            | 191           | 1.5         |
| Huacamochal                          | Otuzco          | 7,804          | 0.68            | 177           | 3.2         |
| La Pampa                             | Ascope          | 6,802          | 0.59            | 154           | 0.7         |
| Alto Salaverry                       | Trujillo        | 6,784          | 0.59            | 154           | 0.9         |
| Casa Grande                          | Ascope          | 5,944          | 0.52            | 135           | 0.6         |
| San Carlos                           | Viru            | 5,881          | 0.51            | 133           | 1.0         |
| Casa Grande                          | Ascope          | 5,802          | 0.50            | 131           | 0.5         |
| Cartavio                             | Ascope          | 5,768          | 0.50            | 131           | 0.9         |
| <b>Toda la región · 364 sectores</b> | <b>12 prov.</b> | <b>623,195</b> | <b>54.1</b>     | <b>14,107</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 4 zonas operables. La principal concentra **US\$ 34 MM** sobre **9,115** clientes en Sanchez Carrion, Pataz, con **232 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**1,244** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **14** con actividad de exportación. 293 entidades con nombre y coordenada, de ellas 18 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Zona agrícola, Agroindustria Josymar SAC, FAMEL, Smart Packing SAC, Pad de Lixiviación, Cementos Pacasmayo.**

sí solo. Logísticamente, el **72%** de sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 51** por visita; el pico de compra cae en **Dic** y cuatro meses concentran el **55%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

**La Libertad** vale **US\$ 54 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **14,107** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,835** por cliente y año. El **64%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. El **5%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por

278k

Ha cosechadas





ATLAS REGIONAL · FICHA 02 DE 24

02 Junín

SIERRA · RED DE CANAL · PUESTO 02 DE 24

|                                                                |                                                       |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 48 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>9.5% del país | <b>16,573</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 2,924</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 387</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>577,133 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>283,502 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>49%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>446</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>91</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>135,849</b>    |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 387</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                |             |         |
|----------------|-------------|---------|
| Café Pergamino | <div></div> | 14.2 MM |
| Papa           | <div></div> | 12.8 MM |
| Naranja        | <div></div> | 8.4 MM  |
| Cacao          | <div></div> | 7.6 MM  |
| Plátano        | <div></div> | 4.7 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>57%</b><br>aplica fertilizante | <b>46%</b><br>aplica fitosanitario | <b>12%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 50% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>2.1 h</b>               |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>77%</b>                 |
| Sectores a más de 4 h              | <b>4%</b>                  |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 75</b>             |
| Horas al puerto marítimo           | <b>7.3 h</b>               |
| Hub de distribución sugerido       | <b>Satipo (20.5% país)</b> |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO            | PROVINCIA   | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Junin                         | Junin       | 10,671       | 0.90            | 306      | 0.9         |
| Valle Esmeralda               | Satipo      | 9,974        | 0.84            | 286      | 7.5         |
| Napati                        | Satipo      | 8,645        | 0.73            | 248      | 2.7         |
| Cubantia                      | Satipo      | 8,285        | 0.70            | 238      | 2.7         |
| Ciudad de Dios                | Satipo      | 8,206        | 0.69            | 236      | 1.8         |
| Andres Avelino Caceres        | Chanchamayo | 8,162        | 0.69            | 234      | 2.6         |
| Centro Kuviriani              | Chanchamayo | 7,904        | 0.66            | 227      | 2.7         |
| Santa Cruz                    | Satipo      | 7,863        | 0.66            | 226      | 3.6         |
| Pampa Tigre                   | Chanchamayo | 7,826        | 0.66            | 225      | 2.4         |
| Toda la región · 446 sectores | 9 prov.     | 577,133      | 48.5            | 16,573   |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 3 zonas operables. La principal concentra **US\$ 24 MM** sobre **8,185** clientes en Satipo, Chanchamayo, con **184 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**1,364** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **16** con actividad de exportación. 181 entidades con nombre y coordenada, de ellas 8 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Planta de Concentración Mahr Túnel, Chema, Compania Molinera Ataura S.A.C, Doe Run Perú, UNACEM, Mina.**

menos de dos horas de la capital regional y el **4%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 75** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **50%** del año. Arquetipo: **red de canal** — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

**Junín** vale **US\$ 48 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **16,573** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 2,924** por cliente y año. Fertiliza el **57%** y aplica fitosanitario el **46%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **12%** ya compra a crédito —**3,596** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **77%** de sus sectores está a

# Junín

US\$ 48.5 MM

16,573

US\$ 2,924

284k

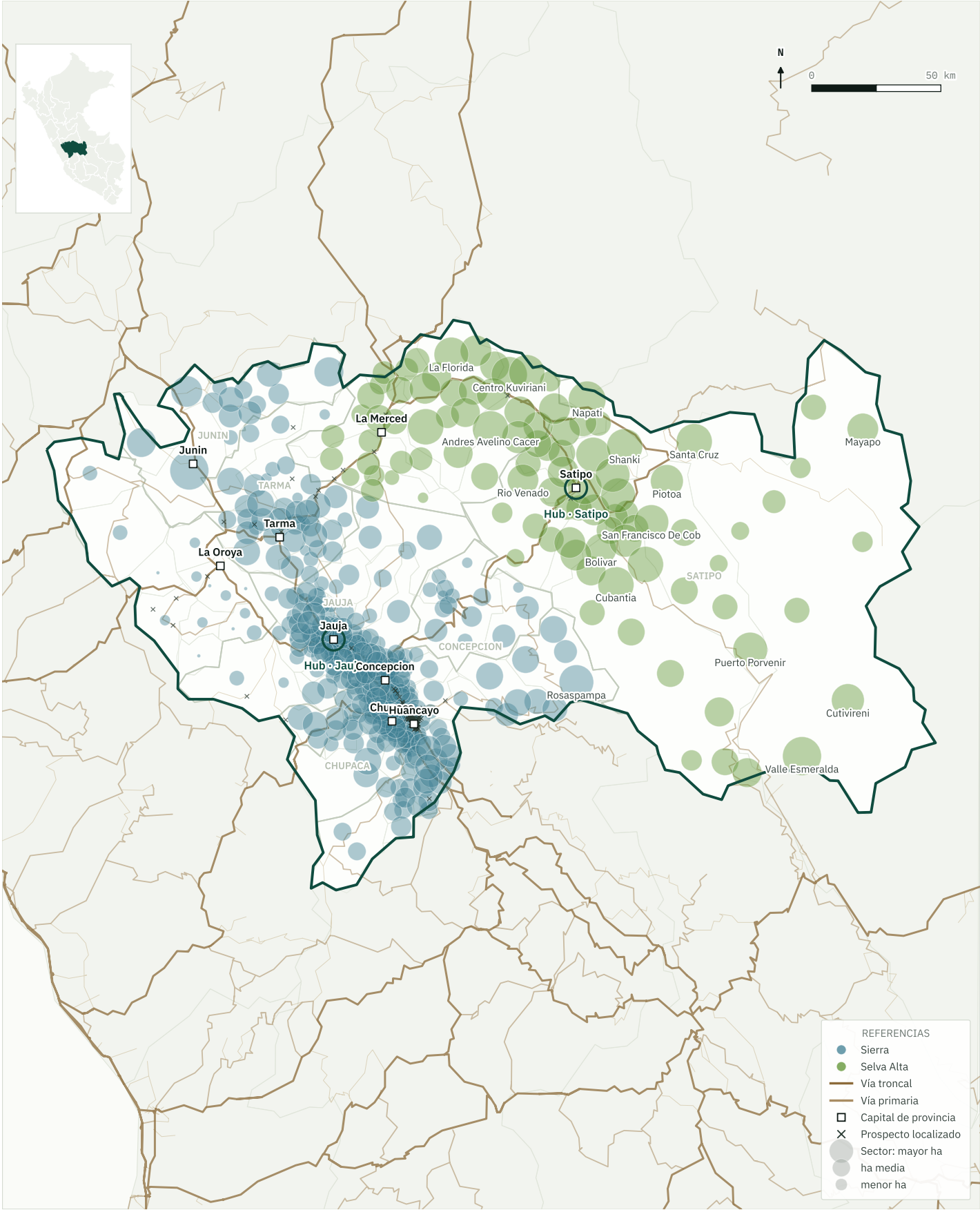
Sierra • 446 SECTORES • 91 CULTIVOS • RED DE CANAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



# 03 San Martín

SELVA BAJA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 03 DE 24

|                                                                |                                                       |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 47 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>9.2% del país | <b>10,250</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 4,592</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 375</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## Qué produce

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>1,323,243 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>553,253 ha</b>   |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>42%</b>          |
| Sectores estadísticos              | <b>263</b>          |
| Cultivos con superficie registrada | <b>42</b>           |
| Productores censados 2012          | <b>91,224</b>       |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 375</b>     |

### CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                |             |         |
|----------------|-------------|---------|
| Arroz Cáscara  | <div></div> | 73.8 MM |
| Palma Aceitera | <div></div> | 19.4 MM |
| Braquearía     | <div></div> | 18.8 MM |
| Cacao          | <div></div> | 18.8 MM |
| Maíz A. Duro   | <div></div> | 17.4 MM |

### TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

## Cómo compra

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>25%</b><br>aplica fertilizante | <b>24%</b><br>aplica fitosanitario | <b>11%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

### CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 39% de la demanda del año.

## Cuánto cuesta llegar

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.3 h</b>                   |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>92%</b>                     |
| Sectores a más de 4 h              | <b>1%</b>                      |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 48</b>                 |
| Horas al puerto marítimo           | <b>11.9 h</b>                  |
| Hub de distribución sugerido       | <b>Bellavista (14.5% país)</b> |

## Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA        | HA AGRÍCOLAS     | MERCADO US\$ MM | CLIENTES      | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Nuevo Tarapoto                       | Bellavista       | 38,771           | 1.38            | 300           | 2.0         |
| Jose Olaya                           | Bellavista       | 36,198           | 1.29            | 280           | 1.9         |
| Soritor                              | Moyobamba        | 27,369           | 0.97            | 212           | 1.7         |
| Nueva Esperanza                      | Tocache          | 26,752           | 0.95            | 207           | 0.5         |
| Dos de Mayo                          | Mariscal Cacerre | 24,579           | 0.87            | 190           | 3.4         |
| Pueblo Libre                         | Moyobamba        | 21,661           | 0.77            | 168           | 2.7         |
| Pasarraya                            | Huallaga         | 20,295           | 0.72            | 157           | 1.5         |
| Nuevo Horizonte                      | Tocache          | 18,437           | 0.66            | 143           | 1.4         |
| Santa Cruz                           | Tocache          | 17,941           | 0.64            | 139           | 1.2         |
| <b>Toda la región · 263 sectores</b> | <b>10 prov.</b>  | <b>1,323,243</b> | <b>47.1</b>     | <b>10,250</b> |             |

### TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 2 zonas operables. La principal concentra **US\$ 24 MM** sobre **5,225** clientes en Picota, Lamas, con **254 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

### TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**1,150** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **6** con actividad de exportación. 27 entidades con nombre y coordenada, de ellas 4 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero Municipal, Palmawasi Oil Palm Mill, Cementos Selva, CIRCUITO PUCAYACU, Canchon MPSM, Nuevo Horizonte.**

**San Martín** vale **US\$ 47 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **10,250** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 4,592** por cliente y año. Solo el **25%** fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. El **11%** ya compra a crédito —**4,369** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **92%** de sus sectores

está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 48** por visita; el pico de compra cae en **Feb** y cuatro meses concentran el **39%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

# San Martín

US\$ 47.1 MM

10,250

US\$ 4,592

553k

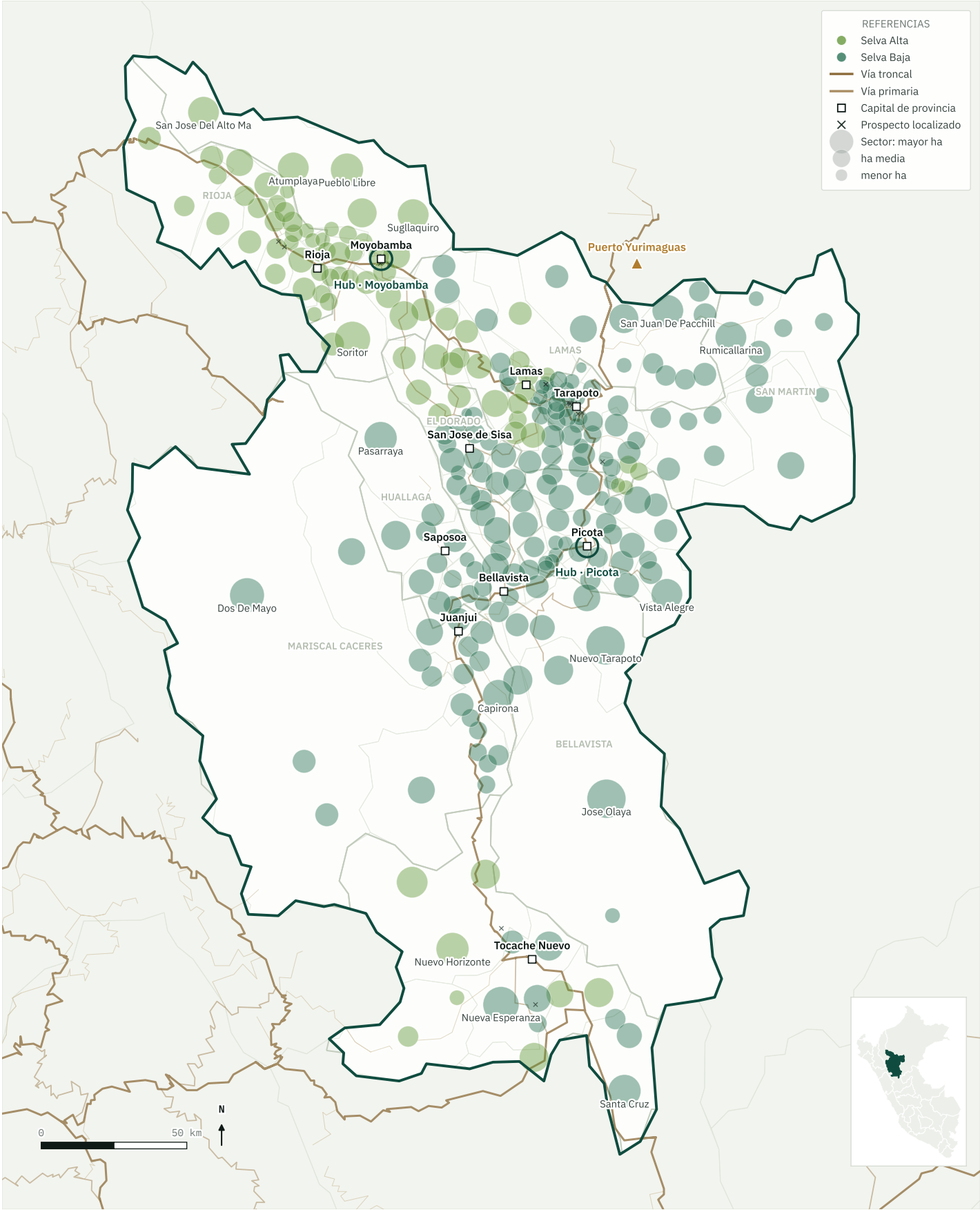
Selva Baja · 263 SECTORES · 42 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 04 DE 24

04 Lambayeque

COSTA · CAMPAÑA ESTACIONAL · PUESTO 04 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 33 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>6.5% del país | <b>7,442</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 4,452</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 535</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>330,427 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>130,125 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>39%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>212</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>67</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>59,102</b>     |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 535</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                  |         |
|------------------|---------|
| Arroz Cáscara    | 30.1 MM |
| Caña Para Azúcar | 9.9 MM  |
| Palta            | 5.1 MM  |
| Maíz A. Duro     | 3.4 MM  |
| Arandanos        | 3.1 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>78%</b><br>aplica fertilizante | <b>77%</b><br>aplica fitosanitario | <b>19%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 66% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.5 h</b>                |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>91%</b>                  |
| Sectores a más de 4 h              | <b>0%</b>                   |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 54</b>              |
| Horas al puerto marítimo           | <b>1.6 h</b>                |
| Hub de distribución sugerido       | <b>Chiclayo (6.7% país)</b> |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA      | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES     | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Cascajal                             | Lambayeque     | 43,039         | 4.32            | 969          | 1.8         |
| Motupe                               | Lambayeque     | 7,639          | 0.77            | 172          | 2.0         |
| Insculas                             | Lambayeque     | 7,085          | 0.71            | 160          | 1.5         |
| Calupe                               | Chiclayo       | 6,983          | 0.70            | 157          | 0.6         |
| Huanama                              | Lambayeque     | 6,581          | 0.66            | 148          | 3.2         |
| Olmos                                | Lambayeque     | 6,245          | 0.63            | 141          | 1.3         |
| Jayanca                              | Lambayeque     | 4,732          | 0.47            | 107          | 1.6         |
| Canchachala                          | Ferreñafe      | 4,449          | 0.45            | 100          | 1.8         |
| Cañaris                              | Ferreñafe      | 4,364          | 0.44            | 98           | 3.0         |
| <b>Toda la región · 212 sectores</b> | <b>3 prov.</b> | <b>330,427</b> | <b>33.1</b>     | <b>7,442</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en **1** zona operables. La principal concentra **US\$ 31 MM** sobre **7,263** clientes en Chiclayo, Lambayeque, con **196 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**941** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **14** con actividad de exportación. 119 entidades con nombre y coordenada, de ellas 40 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo A9 AGV, Fundo Pampa Baja Olmos, Fundo San Ignacio - Agrinver, Fundo TERRANOVA, Fundo C6 AGV, Fundo C5 AGV.**

capital regional y el **0%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 54** por visita; el pico de compra cae en **Ene** y cuatro meses concentran el **66%** del año. Arquetipo: **campaña estacional** — la demanda se juega en pocas semanas: el stock y el crédito tienen que estar colocados antes del pico, no durante.

**Lambayeque** vale **US\$ 33 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **7,442** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 4,452** por cliente y año. El **78%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. El **19%** ya compra a crédito —**1,794** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **91%** de sus sectores está a menos de dos horas de la

# Lambayeque

US\$ 33.1 MM

7,442 US\$ 4,452

130k

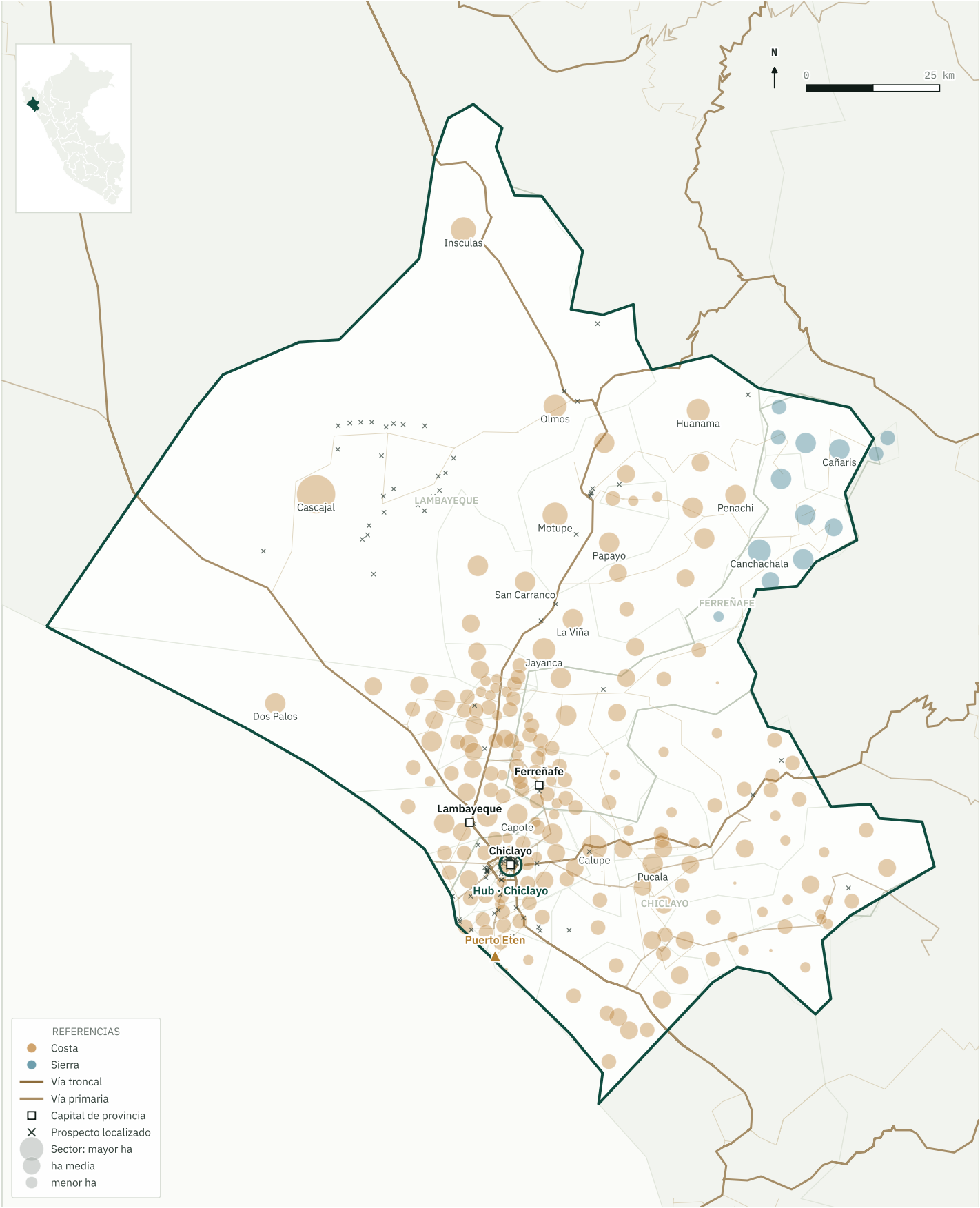
Costa • 212 SECTORES • 67 CULTIVOS • CAMPAÑA ESTACIONAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas





ATLAS REGIONAL · FICHA 05 DE 24

05 Piura

COSTA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 05 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 31 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>6.1% del país | <b>7,978</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 3,910</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 471</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>725,258 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>229,837 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>32%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>330</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>57</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>142,850</b>    |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 471</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                 |                        |         |
|-----------------|------------------------|---------|
| Arroz Cáscara   | <div><div></div></div> | 33.2 MM |
| Mango           | <div><div></div></div> | 17.5 MM |
| Limón Sutil     | <div><div></div></div> | 10.3 MM |
| Uva             | <div><div></div></div> | 5.7 MM  |
| Frijol Castilla | <div><div></div></div> | 4.9 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>59%</b><br>aplica fertilizante | <b>52%</b><br>aplica fitosanitario | <b>15%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 54% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.3 h</b>                   |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>90%</b>                     |
| Sectores a más de 4 h              | <b>0%</b>                      |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 47</b>                 |
| Horas al puerto marítimo           | <b>3.0 h</b>                   |
| Hub de distribución sugerido       | <b>Chulucanas (25.8% país)</b> |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA      | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES     | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Locuto - Ocoto Alto y Ba             | Piura          | 14,455         | 0.62            | 159          | 0.6         |
| El Carmen                            | Huancabamba    | 12,206         | 0.52            | 134          | 3.6         |
| Porcuya                              | Huancabamba    | 10,865         | 0.47            | 120          | 3.8         |
| Palo Blanco                          | Ayabaca        | 9,961          | 0.43            | 110          | 3.1         |
| Pariamarca                           | Huancabamba    | 9,184          | 0.39            | 101          | 2.4         |
| Pashul                               | Huancabamba    | 8,818          | 0.38            | 97           | 1.9         |
| Valle de Los Incas - San             | Piura          | 8,697          | 0.37            | 96           | 0.9         |
| Algarrobo - Valle Hermos             | Piura          | 8,281          | 0.36            | 91           | 1.0         |
| Succhirca                            | Huancabamba    | 8,130          | 0.35            | 89           | 1.4         |
| <b>Toda la región · 330 sectores</b> | <b>8 prov.</b> | <b>725,258</b> | <b>31.2</b>     | <b>7,978</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en **1** zona operables. La principal concentra **US\$ 25 MM** sobre **6,340** clientes en Ayabaca, Huancabamba, con **221 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**1,046** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **33** con actividad de exportación. 236 entidades con nombre y coordenada, de ellas 112 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero Forestal de Marcavelica**, **Vivero Municipal**, **Vivero El Huerto**, **Vivero OL & AS**, **Vivero Orgánico El Pionero**, **Vivero para investigación con algarrob**.

menos de dos horas de la capital regional y el **0%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 47** por visita; el pico de compra cae en **Feb** y cuatro meses concentran el **54%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

**Piura vale US\$ 31 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **7,978** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,910** por cliente y año. Fertiliza el **59%** y aplica fitosanitario el **52%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **15%** ya compra a crédito —**2,046** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **90%** de sus sectores está a

# Piura

US\$ 31.2 MM

7,978 US\$ 3,910

230k

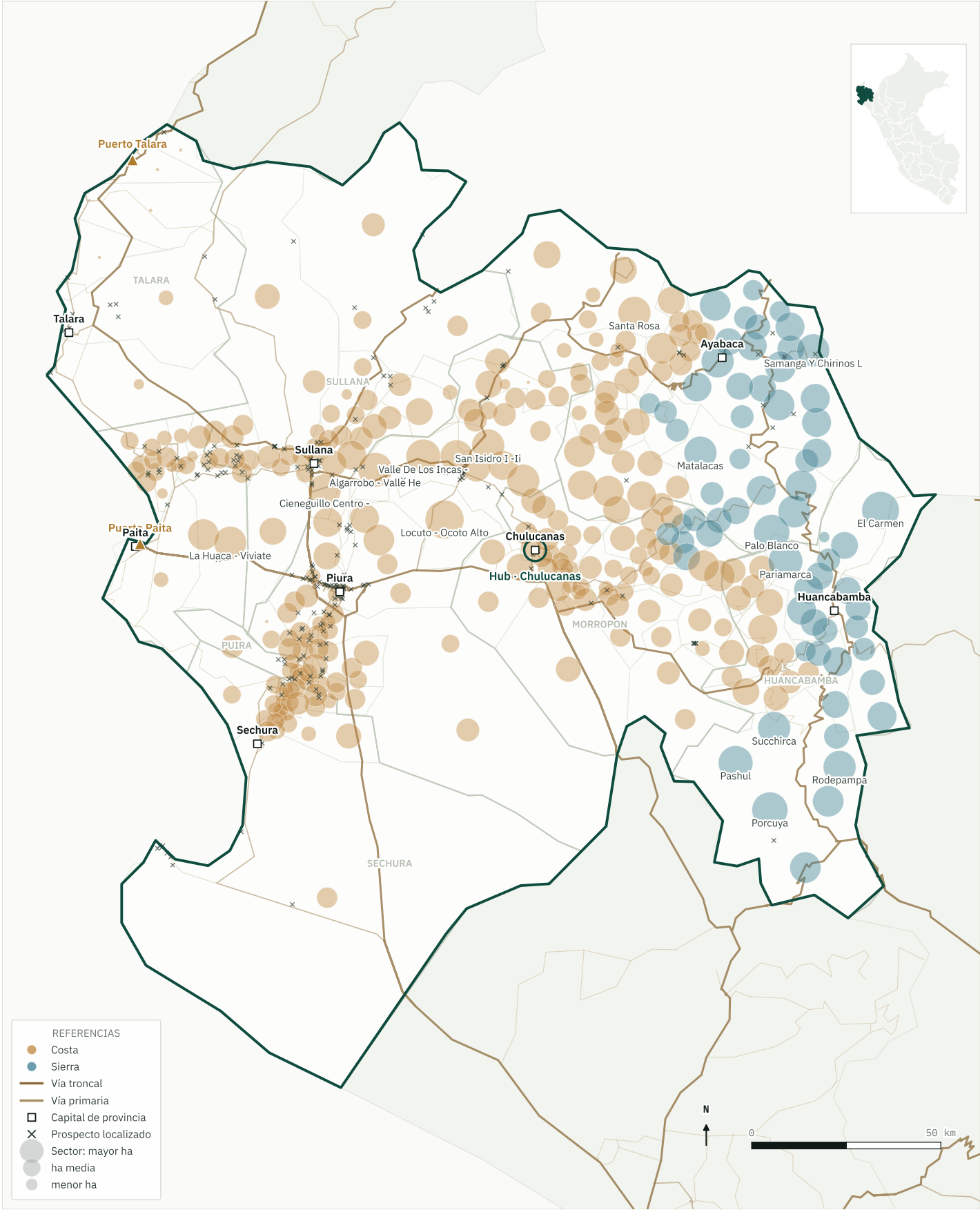
Costa • 330 SECTORES • 57 CULTIVOS • OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas





ATLAS REGIONAL · FICHA 06 DE 24

06 Ica

COSTA · VENTA DIRECTA CONSULTIVA · PUESTO 06 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 28 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>5.5% del país | <b>3,864</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 7,356</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 591</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>167,179 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>110,515 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>66%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>213</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>72</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>32,522</b>     |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 591</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|              |         |
|--------------|---------|
| Uva          | 13.2 MM |
| Espárrago    | 11.4 MM |
| Palta        | 6.2 MM  |
| Maíz A. Duro | 5.0 MM  |
| Mandarina    | 3.7 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>57%</b><br>aplica fertilizante | <b>53%</b><br>aplica fitosanitario | <b>14%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 39% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.0 h</b>              |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>95%</b>                |
| Sectores a más de 4 h              | <b>0%</b>                 |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 37</b>            |
| Horas al puerto marítimo           | <b>2.0 h</b>              |
| Hub de distribución sugerido       | <b>Pisco (11.3% país)</b> |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO            | PROVINCIA | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Río Seco                      | Ica       | 10,863       | 1.85            | 251      | 1.2         |
| Las Palmeras                  | Ica       | 5,872        | 1.00            | 136      | 0.9         |
| Villacuri                     | Ica       | 4,153        | 0.71            | 96       | 0.9         |
| Lanchas - Santa Cruz          | Pisco     | 3,504        | 0.60            | 81       | 0.7         |
| Los Castillos                 | Ica       | 3,417        | 0.58            | 79       | 1.2         |
| Chanchamayo                   | Ica       | 2,989        | 0.51            | 69       | 0.8         |
| Pampahuasi                    | Ica       | 2,752        | 0.47            | 64       | 1.4         |
| Callango                      | Ica       | 2,677        | 0.46            | 62       | 3.0         |
| Tingue                        | Ica       | 2,671        | 0.45            | 62       | 1.3         |
| Toda la región · 213 sectores | 5 prov.   | 167,179      | 28.4            | 3,864    |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 4 zonas operables. La principal concentra **US\$ 14 MM** sobre **1,836** clientes en Pisco, Chincha, con **94 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**791** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **17** con actividad de exportación. 561 entidades con nombre y coordenada, de ellas 400 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo Valdivia, Hacienda Tacama, Tacama, Aceros Arequipa, ARIN, El Huarango.**

horas de la capital regional y el **0%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 37** por visita; el pico de compra cae en **Ene** y cuatro meses concentran el **39%** del año. Arquetipo: **venta directa consultiva** — pocos compradores grandes y accesibles: se atiende con vendedor propio y contrato de campaña, no con red de terceros.

**Ica** vale **US\$ 28 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **3,864** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 7,356** por cliente y año. Fertiliza el **57%** y aplica fitosanitario el **53%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **14%** ya compra a crédito —**975** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **95%** de sus sectores está a menos de dos

Ica

Costa · 213 SECTORES · 72 CULTIVOS · VENTA DIRECTA CONSULTIVA

US\$ 28.4 MM

Mercado anual

3,864

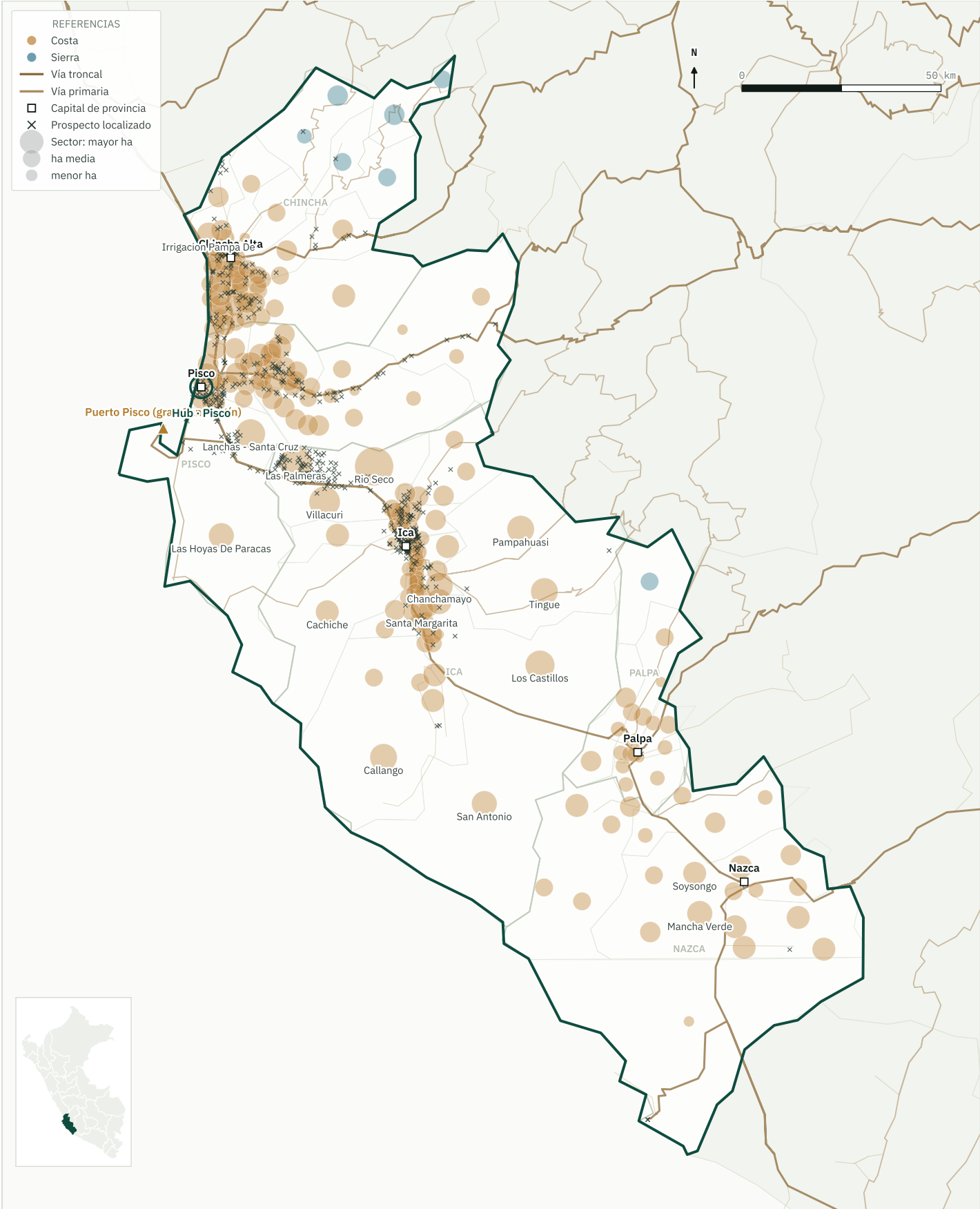
Clientes

US\$ 7,356

Por cliente/año

111k

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 07 DE 24

07 Arequipa

SIERRA · VENTA DIRECTA CONSULTIVA · PUESTO 07 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 30 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>5.8% del país | <b>5,742</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 5,184</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 441</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>167,690 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>133,942 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>80%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>217</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>81</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>58,202</b>     |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 441</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                |         |
|----------------|---------|
| Arroz Cáscara  | 13.1 MM |
| Alfalfa        | 6.7 MM  |
| Cebolla Cabeza | 6.6 MM  |
| Maíz Chala     | 5.9 MM  |
| Papa           | 5.4 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>57%</b><br>aplica fertilizante | <b>54%</b><br>aplica fitosanitario | <b>15%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 47% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.7 h</b>   |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>75%</b>     |
| Sectores a más de 4 h              | <b>2%</b>      |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 60</b> |
| Horas al puerto marítimo           | <b>3.7 h</b>   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA      | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES     | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| La Cano                              | Arequipa       | 7,101          | 1.26            | 243          | 1.7         |
| Seccion B (b1-b2-b3-b4)              | Caylloma       | 4,825          | 0.86            | 165          | 2.2         |
| Bella Unión                          | Caraveli       | 3,872          | 0.69            | 133          | 1.4         |
| Seccion E (e3-e4-e5-e6-e)            | Caylloma       | 3,154          | 0.56            | 108          | 2.2         |
| El Cerrito, El Ramal                 | Arequipa       | 3,106          | 0.55            | 106          | 1.2         |
| Pedregal-colina E1-e2                | Caylloma       | 2,954          | 0.52            | 101          | 2.2         |
| La Viuda                             | Islay          | 2,852          | 0.51            | 98           | 1.3         |
| El Alto, D1-d3-d4                    | Caylloma       | 2,684          | 0.48            | 92           | 2.4         |
| Base Aerea, la Curva                 | Arequipa       | 2,580          | 0.46            | 88           | 1.2         |
| <b>Toda la región · 217 sectores</b> | <b>8 prov.</b> | <b>167,690</b> | <b>29.8</b>     | <b>5,742</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 9 zonas operables. La principal concentra **US\$ 3 MM** sobre **512** clientes en Arequipa, con **53 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**1,400** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **31** con actividad de exportación. 402 entidades con nombre y coordenada, de ellas 160 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero Los Viñedos, Vivero, LADRILLERIAS DE LA COOPERATIVA, Estacion Yura, Molitalia, Cemento Yura.**

menos de dos horas de la capital regional y el **2%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 60** por visita; el pico de compra cae en **Nov** y cuatro meses concentran el **47%** del año. Arquetipo: **venta directa consultiva** — pocos compradores grandes y accesibles: se atiende con vendedor propio y contrato de campaña, no con red de terceros.

**Arequipa** vale **US\$ 30 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **5,742** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 5,184** por cliente y año. Fertiliza el **57%** y aplica fitosanitario el **54%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **15%** ya compra a crédito —**1,522** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **75%** de sus sectores está a

# Arequipa

Sierra · 217 SECTORES · 81 CULTIVOS · VENTA DIRECTA CONSULTIVA

US\$ 29.8 MM

Mercado anual

5,742

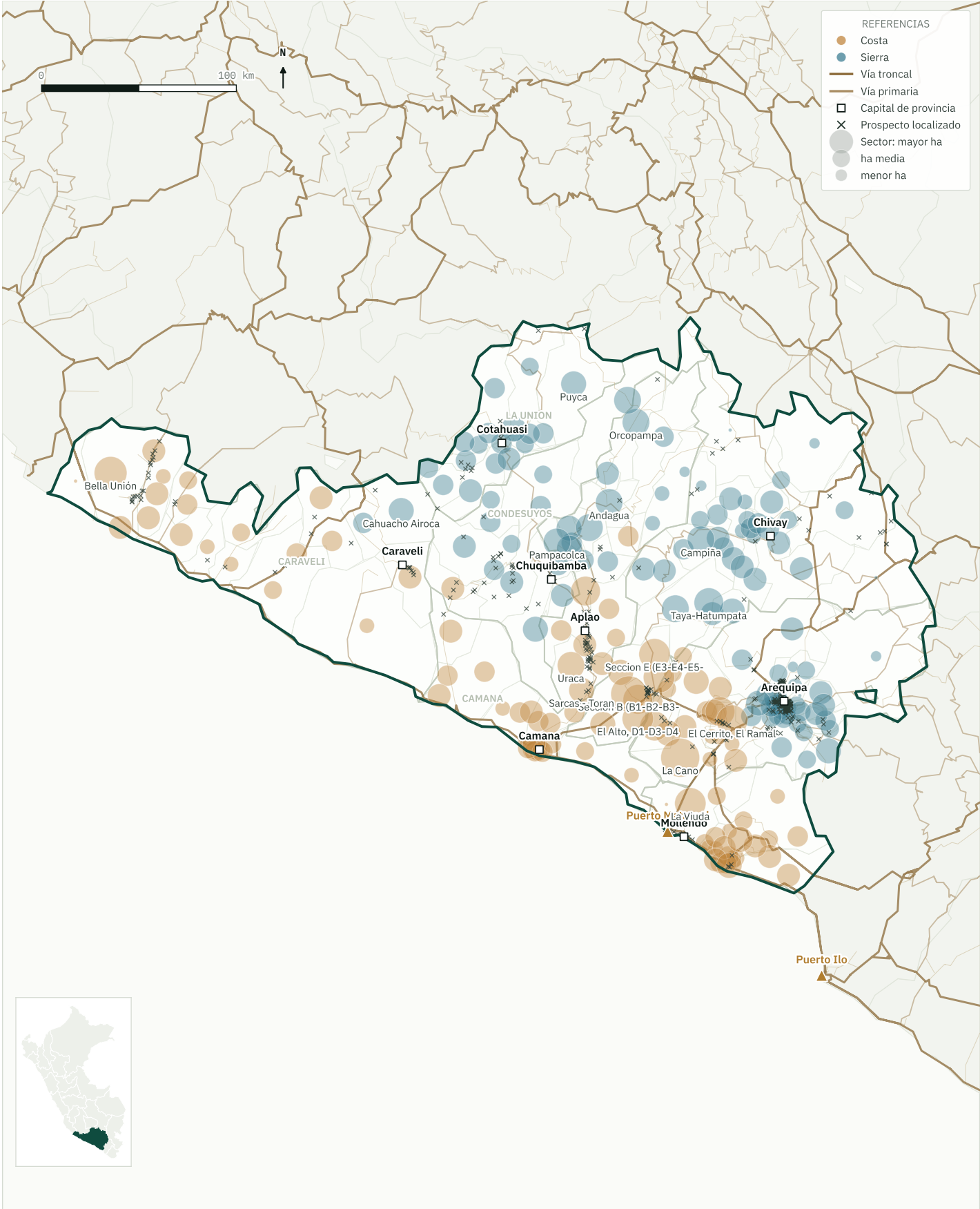
Clientes

US\$ 5,184

Por cliente/año

134k

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 08 DE 24

08 Lima

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 08 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 27 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>5.2% del país | <b>5,448</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 4,884</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 506</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>262,931 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>132,510 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>50%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>440</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>89</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>78,518</b>     |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 506</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                  |                        |        |
|------------------|------------------------|--------|
| Palta            | <div><div></div></div> | 7.0 MM |
| Mandarina        | <div><div></div></div> | 6.9 MM |
| Caña Para Azúcar | <div><div></div></div> | 6.2 MM |
| Maíz Chala       | <div><div></div></div> | 4.3 MM |
| Maíz A. Duro     | <div><div></div></div> | 3.7 MM |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>62%</b><br>aplica fertilizante | <b>58%</b><br>aplica fitosanitario | <b>13%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 41% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.4 h</b>               |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>75%</b>                 |
| Sectores a más de 4 h              | <b>5%</b>                  |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 49</b>             |
| Horas al puerto marítimo           | <b>2.0 h</b>               |
| Hub de distribución sugerido       | <b>Huacho (37.4% país)</b> |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA       | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES     | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Santa Rosa                           | Huaura          | 7,770          | 0.79            | 161          | 1.4         |
| Naranjal                             | Barranca        | 3,817          | 0.39            | 79           | 0.4         |
| La Esperanza                         | Huaral          | 3,694          | 0.37            | 77           | 1.6         |
| Campiña                              | Barranca        | 3,519          | 0.36            | 73           | 0.7         |
| Acaray Alto                          | Huaura          | 3,239          | 0.33            | 67           | 1.4         |
| Huayto                               | Barranca        | 3,189          | 0.32            | 66           | 0.5         |
| Acaray Bajo                          | Huaura          | 3,027          | 0.31            | 63           | 0.8         |
| Retes Naturales                      | Huaral          | 3,010          | 0.30            | 62           | 1.2         |
| San Felipe Sur                       | Huaura          | 2,937          | 0.30            | 61           | 0.8         |
| <b>Toda la región · 440 sectores</b> | <b>10 prov.</b> | <b>262,931</b> | <b>26.6</b>     | <b>5,448</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 7 zonas operables. La principal concentra **US\$ 6 MM** sobre **1,244** clientes en Huaura, Barranca, con **96 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**5,141** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **104** con actividad de exportación. 1,483 entidades con nombre y coordenada, de ellas 49 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero de Árboles de Lima, Fundo Casa Blanca, Chacra apio 2, Chacra Pajuelo, Restos de la hacienda Nievería, Vivero Municipal Los Olivos.**

el **75%** de sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **5%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 49** por visita; el pico de compra cae en **Feb** y cuatro meses concentran el **41%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

**Lima vale US\$ 27 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **5,448** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 4,884** por cliente y año. El **62%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. El **13%** ya compra a crédito —**1,099** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente,

# Lima

US\$ 26.6 MM

5,448

US\$ 4,884

133k

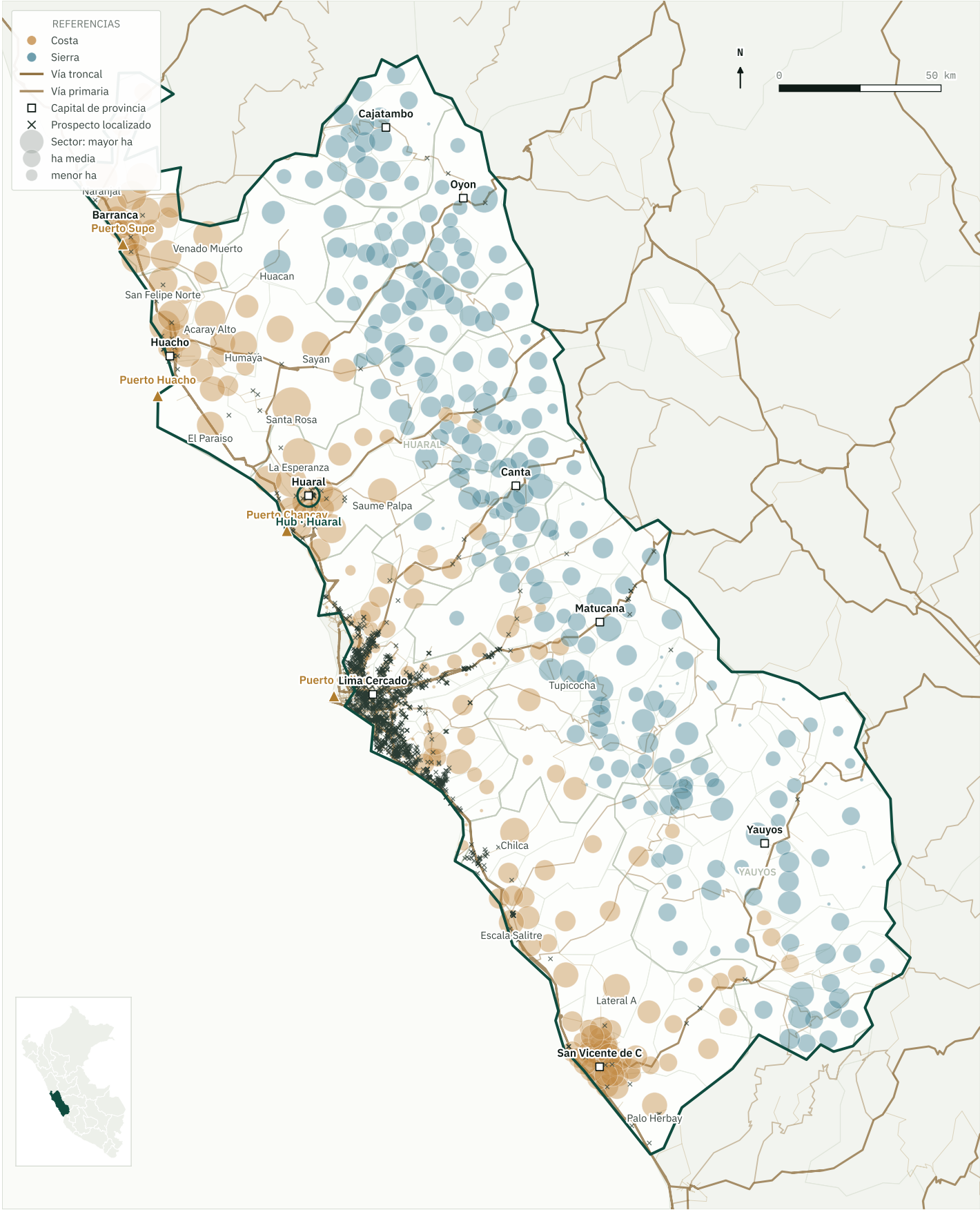
Sierra · 440 SECTORES · 89 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas





09 **Puno**

|                                                                |                                                       |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 26 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>5.0% del país | <b>15,398</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 1,679</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 302</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>982,833 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>328,260 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>33%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>525</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>55</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>215,170</b>    |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 302</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                 |                        |         |
|-----------------|------------------------|---------|
| Papa            | <div><div></div></div> | 31.9 MM |
| Alfalfa         | <div><div></div></div> | 17.2 MM |
| Avena Forrajera | <div><div></div></div> | 15.7 MM |
| Cebada Grano    | <div><div></div></div> | 5.8 MM  |
| Quinua          | <div><div></div></div> | 5.0 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>29%</b><br>aplica fertilizante | <b>26%</b><br>aplica fitosanitario | <b>2%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 79% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.1 h</b>                |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>89%</b>                  |
| Sectores a más de 4 h              | <b>2%</b>                   |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 40</b>              |
| Horas al puerto marítimo           | <b>7.3 h</b>                |
| Hub de distribución sugerido       | <b>Juliaca (17.6% país)</b> |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA       | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES      | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Aracachi Chuncarcollo                | Chucuito        | 13,507         | 0.36            | 212           | 1.2         |
| Siraya                               | El Collao       | 11,949         | 0.31            | 187           | 1.6         |
| Zona Alta                            | Chucuito        | 11,227         | 0.30            | 176           | 0.9         |
| Jacha Kelluyo                        | Chucuito        | 10,178         | 0.27            | 159           | 1.7         |
| Huacullani                           | Chucuito        | 9,713          | 0.26            | 152           | 0.7         |
| Huapaca Iscuani                      | Chucuito        | 8,974          | 0.24            | 141           | 0.9         |
| Puerto Manoa                         | Carabaya        | 8,496          | 0.22            | 133           | 5.6         |
| Ninantaya                            | Moho            | 8,093          | 0.21            | 127           | 1.1         |
| Varejon                              | Azangaro        | 7,884          | 0.21            | 124           | 1.1         |
| <b>Toda la región · 525 sectores</b> | <b>13 prov.</b> | <b>982,833</b> | <b>25.9</b>     | <b>15,398</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 4 zonas operables. La principal concentra **US\$ 6 MM** sobre **3,584** clientes en Azangaro, Puno, con **113 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**770** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **5** con actividad de exportación. 240 entidades con nombre y coordenada, de ellas 207 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Calcesur, Planta Quesera Churura, Mina San Rafael, Mina San Rafael, Petro Perú, Oficina de EPS Nor Puno.**

a menos de dos horas de la capital regional y el **2%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 40** por visita; el pico de compra cae en **Dic** y cuatro meses concentran el **79%** del año. Arquetipo: **red de canal** — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

**Puno** vale **US\$ 26 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **15,398** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 1,679** por cliente y año. Fertiliza el **29%** y aplica fitosanitario el **26%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. Apenas el **2%** compra a crédito, así que la primera venta es al contado y el crédito se ofrece después, sobre historial propio. Logísticamente, el **89%** de sus sectores está

# Puno

US\$ 25.9 MM

15,398

US\$ 1,679

328k

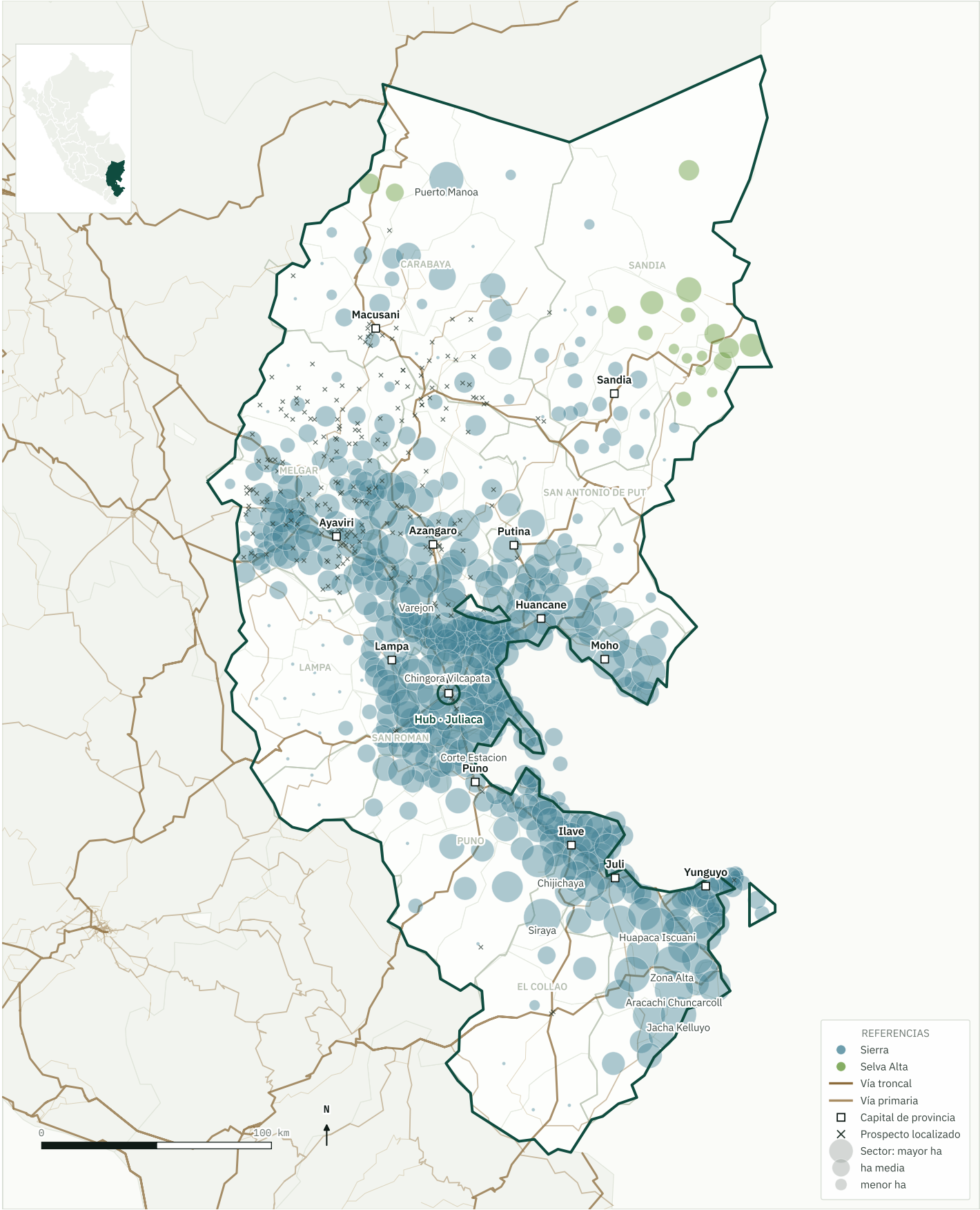
Sierra • 525 SECTORES • 55 CULTIVOS • RED DE CANAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas





ATLAS REGIONAL · FICHA 10 DE 24

10 Cusco

SIERRA · RED DE CANAL · PUESTO 10 DE 24

|                                                                |                                                       |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 26 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>5.1% del país | <b>12,417</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 2,117</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 361</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Superficie agrícola declarada      | 349,318 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 240,628 ha |
| Intensidad de uso del suelo        | 69%        |
| Sectores estadísticos              | 470        |
| Cultivos con superficie registrada | 61         |
| Productores censados 2012          | 182,058    |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 361   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                |         |
|----------------|---------|
| Papa           | 16.9 MM |
| Café Pergamino | 8.9 MM  |
| Maíz Amiláceo  | 7.6 MM  |
| Cebada Grano   | 5.9 MM  |
| Cacao          | 5.5 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>39%</b><br>aplica fertilizante | <b>32%</b><br>aplica fitosanitario | <b>4%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 71% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Horas medias a la capital regional | 1.5 h              |
| Sectores a menos de 2 h            | 78%                |
| Sectores a más de 4 h              | 7%                 |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 53            |
| Horas al puerto marítimo           | 9.7 h              |
| Hub de distribución sugerido       | Urcos (35.3% país) |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO            | PROVINCIA     | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Megantoni Margen Izquier      | La Convencion | 8,906        | 0.67            | 317      | inf         |
| Tono Patria                   | Paucartambo   | 8,256        | 0.62            | 293      | 1.6         |
| Suero y Cama                  | Espinar       | 7,625        | 0.57            | 271      | 1.2         |
| Megantoni Margen Derecha      | La Convencion | 7,390        | 0.56            | 263      | inf         |
| Apachacco                     | Espinar       | 5,331        | 0.40            | 190      | 2.8         |
| Urinsaya                      | Espinar       | 5,239        | 0.39            | 186      | 1.9         |
| Ccatca                        | Quispicanchi  | 5,014        | 0.38            | 178      | 1.6         |
| Urinsaya                      | Canas         | 4,566        | 0.34            | 162      | 2.6         |
| Huanohuano                    | Espinar       | 4,313        | 0.32            | 153      | 1.2         |
| Toda la región · 470 sectores | 13 prov.      | 349,318      | 26.3            | 12,417   |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 1 zona operables. La principal concentra US\$ 13 MM sobre 5,943 clientes en Anta, Paucartambo, con 203 km de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

592 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 4 con actividad de exportación. 252 entidades con nombre y coordenada, de ellas 39 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: Fundo Upina, Fundo Upina, Fundo Upina, Fundo Upina, Vivero de Pucyura, Malvinas.

está a menos de dos horas de la capital regional y el 7% a más de cuatro, con un costo de viaje de US\$ 53 por visita; el pico de compra cae en Nov y cuatro meses concentran el 71% del año. Arquetipo: red de canal — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

Cusco vale US\$ 26 MM al año en fertilizante y fitosanitario sobre 12,417 compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de US\$ 2,117 por cliente y año. Fertiliza el 39% y aplica fitosanitario el 32%; mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El 4% compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el 78% de sus sectores

# Cusco

US\$ 26.3 MM

12,417

US\$ 2,117

241k

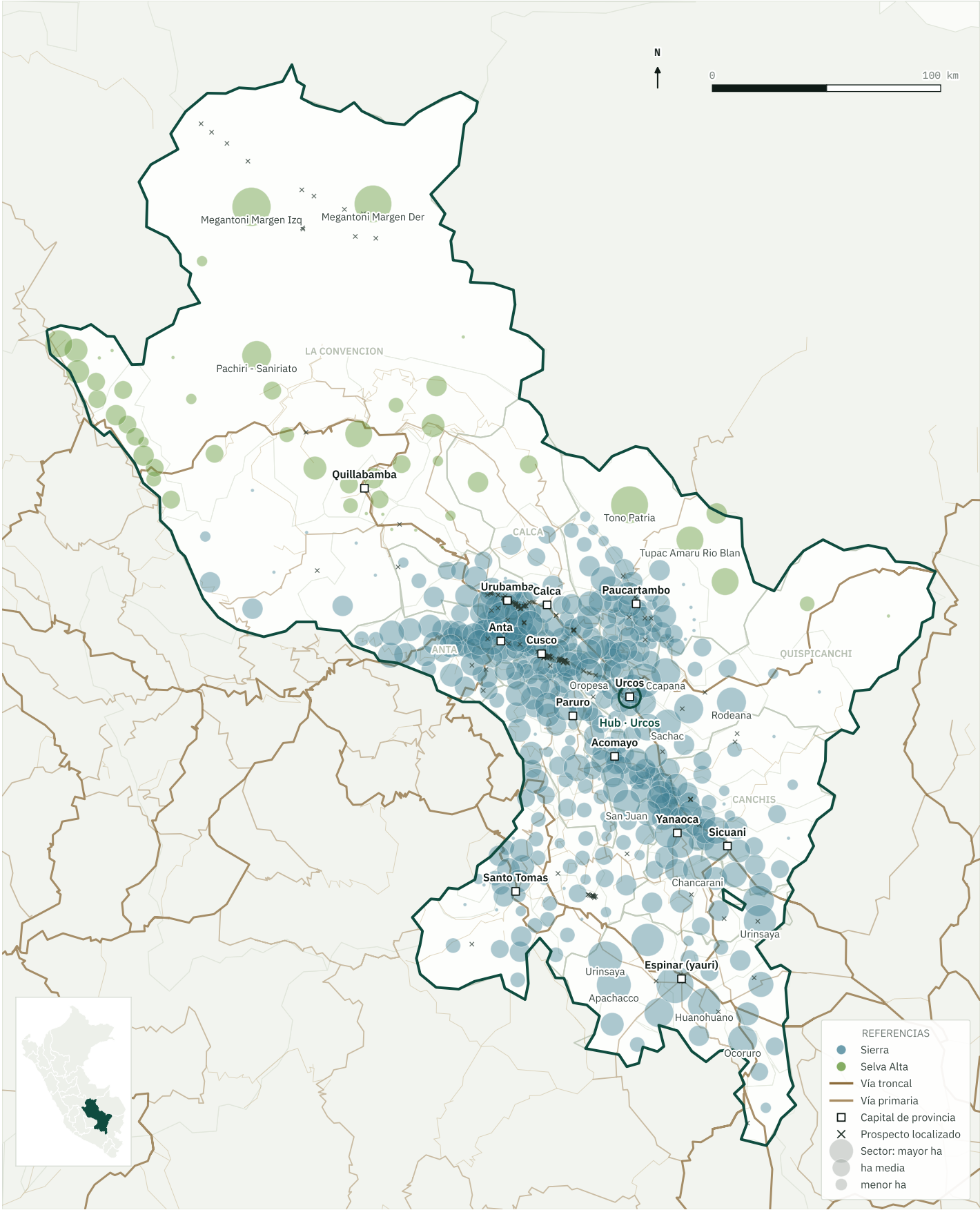
Sierra · 470 SECTORES · 61 CULTIVOS · RED DE CANAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 11 DE 24

11 Huánuco

SIERRA · RED DE CANAL · PUESTO 11 DE 24

|                                                                |                                                       |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 35 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>6.9% del país | <b>11,802</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 2,976</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 236</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Superficie agrícola declarada      | 859,819 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 399,749 ha |
| Intensidad de uso del suelo        | 46%        |
| Sectores estadísticos              | 420        |
| Cultivos con superficie registrada | 84         |
| Productores censados 2012          | 106,926    |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 236   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|               |         |
|---------------|---------|
| Braquearia    | 37.6 MM |
| Papa          | 24.8 MM |
| Cacao         | 6.7 MM  |
| Arroz Cáscara | 6.2 MM  |
| Plátano       | 5.2 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>44%</b><br>aplica fertilizante | <b>40%</b><br>aplica fitosanitario | <b>4%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 43% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Horas medias a la capital regional | 1.8 h                    |
| Sectores a menos de 2 h            | 77%                      |
| Sectores a más de 4 h              | 1%                       |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 64                  |
| Horas al puerto marítimo           | 9.3 h                    |
| Hub de distribución sugerido       | Puerto Inca (33.1% país) |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO            | PROVINCIA   | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Dorado                        | Puerto Inca | 37,882       | 1.55            | 520      | 1.9         |
| Macuya                        | Puerto Inca | 25,108       | 1.03            | 345      | 0.7         |
| Codo del Pozuzo               | Puerto Inca | 24,698       | 1.01            | 339      | 2.5         |
| Huatuna                       | Pachitea    | 23,891       | 0.98            | 328      | 2.3         |
| Pampa Hermosa                 | Puerto Inca | 19,598       | 0.80            | 269      | 1.4         |
| Santa Martha                  | Puerto Inca | 17,091       | 0.70            | 235      | 3.6         |
| Wembo                         | Puerto Inca | 14,849       | 0.61            | 204      | 1.8         |
| Río Codo                      | Puerto Inca | 14,644       | 0.60            | 201      | 3.7         |
| Montevideo                    | Pachitea    | 13,386       | 0.55            | 184      | 2.7         |
| Toda la región · 420 sectores | 11 prov.    | 859,819      | 35.1            | 11,802   |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 4 zonas operables. La principal concentra **US\$ 7 MM** sobre **2,293** clientes en Huanuco, Ambo, con **154 km** de extensión y no visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**649** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **1** con actividad de exportación. 65 entidades con nombre y coordenada, de ellas 5 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo Pacán, Vivero Municipal de Amarilis, Naranjillo, Industria Galletera Félix, Agua Caliente Oilfield, Mina Raura.**

está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 64** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **43%** del año. Arquetipo: **red de canal** — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

**Huánuco** vale **US\$ 35 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **11,802** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 2,976** por cliente y año. Fertiliza el **44%** y aplica fitosanitario el **40%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **4%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **77%** de sus sectores

# Huánuco

Sierra · 420 SECTORES · 84 CULTIVOS · RED DE CANAL

US\$ 35.1 MM

11,802

US\$ 2,976

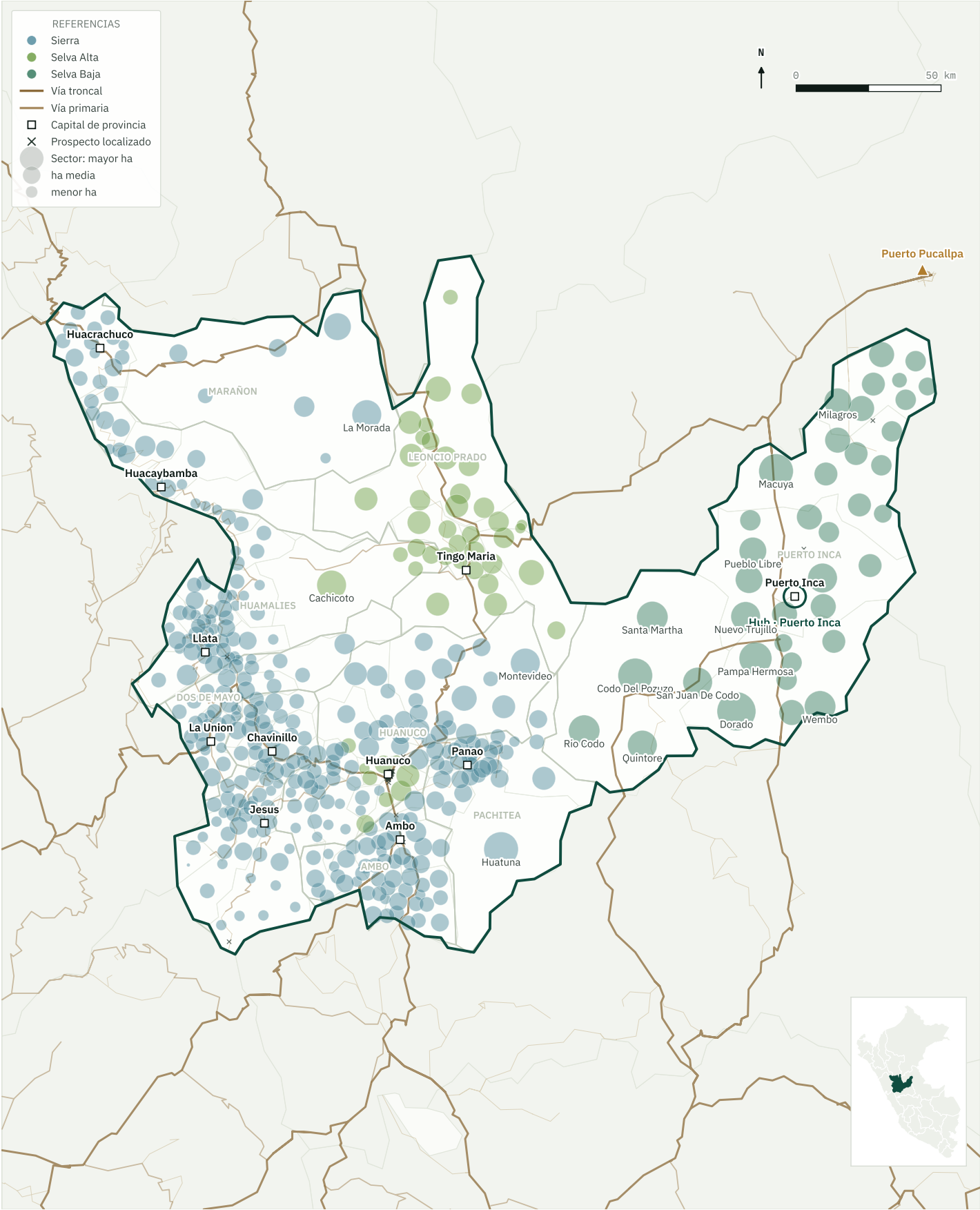
400k

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 12 DE 24

12 Cajamarca

SIERRA · RED DE CANAL · PUESTO 12 DE 24

|                                                                |                                                       |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 24 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>4.7% del país | <b>13,065</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 1,832</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 338</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Superficie agrícola declarada      | 1,233,967 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 379,261 ha   |
| Intensidad de uso del suelo        | 31%          |
| Sectores estadísticos              | 465          |
| Cultivos con superficie registrada | 69           |
| Productores censados 2012          | 339,979      |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 338     |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                |         |
|----------------|---------|
| Arroz Cáscara  | 14.1 MM |
| Papa           | 13.9 MM |
| Café Pergamino | 11.5 MM |
| Maíz Amiláceo  | 10.4 MM |
| Rye Grass      | 7.2 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>37%</b><br>aplica fertilizante | <b>28%</b><br>aplica fitosanitario | <b>2%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 48% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Horas medias a la capital regional | 1.6 h   |
| Sectores a menos de 2 h            | 73%     |
| Sectores a más de 4 h              | 2%      |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 59 |
| Horas al puerto marítimo           | 5.2 h   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO            | PROVINCIA   | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Algarmarca                    | Cajabamba   | 18,767       | 0.36            | 199      | 1.9         |
| Jadibamba                     | Celendin    | 14,730       | 0.29            | 156      | 2.3         |
| Cachachi                      | Cajabamba   | 13,223       | 0.26            | 140      | 1.9         |
| Cochalan                      | Jaen        | 11,976       | 0.23            | 127      | 2.3         |
| Chunchuquillo                 | Jaen        | 11,784       | 0.23            | 125      | 1.3         |
| Cruzconga                     | Celendin    | 11,022       | 0.21            | 117      | 1.6         |
| Pampa Verde                   | San Ignacio | 10,834       | 0.21            | 115      | 2.7         |
| Santa Rosa                    | Cutervo     | 9,030        | 0.18            | 96       | 4.7         |
| La Central                    | Santa Cruz  | 8,603        | 0.17            | 91       | 2.2         |
| Toda la región · 465 sectores | 13 prov.    | 1,233,967    | 23.9            | 13,065   |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 9 zonas operables. La principal concentra **US\$ 2 MM** sobre **1,154** clientes en Chota, Cutervo, con **80 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**1,384** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **2** con actividad de exportación. 61 entidades con nombre y coordenada, de ellas 31 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo El Carrizo, Planta ADR, Planta Envasadora de Gas, El Profe, Rosa, Komatsu.**

a menos de dos horas de la capital regional y el **2%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 59** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **48%** del año. Arquetipo: **red de canal** — demasiados compradores y demasiado dispersos para una fuerza de venta propia: el margen se defiende apoyándose en distribuidores locales.

**Cajamarca** vale **US\$ 24 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **13,065** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 1,832** por cliente y año. Fertiliza el **37%** y aplica fitosanitario el **28%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. Apenas el **2%** compra a crédito, así que la primera venta es al contado y el crédito se ofrece después, sobre historial propio. Logísticamente, el **73%** de sus sectores está



# Cajamarca

US\$ 23.9 MM

13,065

US\$ 1,832

379k

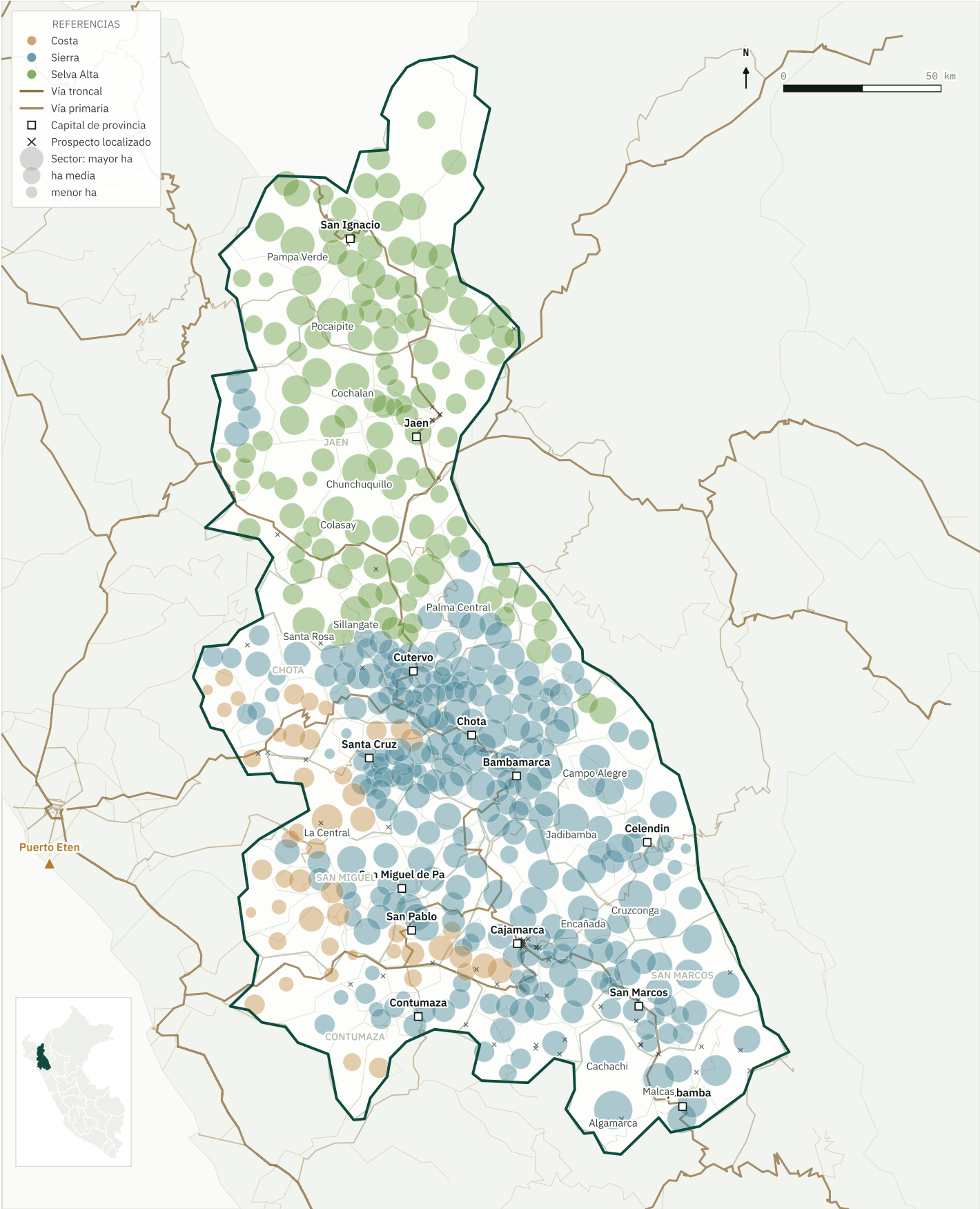
Sierra · 465 SECTORES · 69 CULTIVOS · RED DE CANAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 13 DE 24

13 Tumbes

COSTA · VENTA DIRECTA CONSULTIVA · PUESTO 13 DE 24

|                                                               |                                                    |                                                                |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 5 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>1.1% del país | <b>795</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 6,774</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 529</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Superficie agrícola declarada      | 32,041 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 26,258 ha |
| Intensidad de uso del suelo        | 82%       |
| Sectores estadísticos              | 57        |
| Cultivos con superficie registrada | 32        |
| Productores censados 2012          | 8,141     |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 529  |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|               |         |
|---------------|---------|
| Arroz Cáscara | 10.8 MM |
| Limón Sutil   | 1.8 MM  |
| Plátano       | 1.0 MM  |
| Ciruella      | 0.2 MM  |
| Maíz A. Duro  | 0.2 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>76%</b><br>aplica fertilizante | <b>55%</b><br>aplica fitosanitario | <b>32%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 78% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Horas medias a la capital regional | 0.7 h   |
| Sectores a menos de 2 h            | 96%     |
| Sectores a más de 4 h              | 0%      |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 27 |
| Horas al puerto marítimo           | 2.2 h   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO           | PROVINCIA | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Quebrada Seca                | Zarumilla | 2,291        | 0.38            | 57       | 0.5         |
| Tutumo                       | Zarumilla | 2,002        | 0.34            | 50       | 0.3         |
| Nueva Esperanza              | Zarumilla | 1,409        | 0.24            | 35       | 0.9         |
| Papayal                      | Zarumilla | 1,120        | 0.19            | 28       | 0.8         |
| Puerto El Cura Oeste         | Tumbes    | 1,097        | 0.18            | 27       | 1.1         |
| Romero                       | Tumbes    | 1,066        | 0.18            | 26       | 1.2         |
| Cerro Blanco                 | Tumbes    | 1,055        | 0.18            | 26       | 0.5         |
| Pampas de Hospital           | Tumbes    | 1,025        | 0.17            | 25       | 0.4         |
| Alan García                  | Zarumilla | 1,023        | 0.17            | 25       | 0.9         |
| Toda la región · 57 sectores | 3 prov.   | 32,041       | 5.4             | 795      |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 1 zona operables. La principal concentra **US\$ 5 MM** sobre **727** clientes en Tumbes, Zarumilla, con **62 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**117** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **4** con actividad de exportación. 10 entidades con nombre y coordenada, de ellas 3 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Complex de Perú S.A.C., Ministerio de Transportes y Comunicaci, Hacienda Papayal, Chacra Gonzales, Hacienda Carrizal, Hacienda San Miguel.**

el **96%** de sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **0%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 27** por visita; el pico de compra cae en **Feb** y cuatro meses concentran el **78%** del año. Arquetipo: **venta directa consultiva** — pocos compradores grandes y accesibles: se atiende con vendedor propio y contrato de campaña, no con red de terceros.

**Tumbes** vale **US\$ 5 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **795** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 6,774** por cliente y año. El **76%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. El **32%** ya compra a crédito —**338** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente,

# Tumbes

US\$ 5.4 MM

795 US\$ 6,774

26k

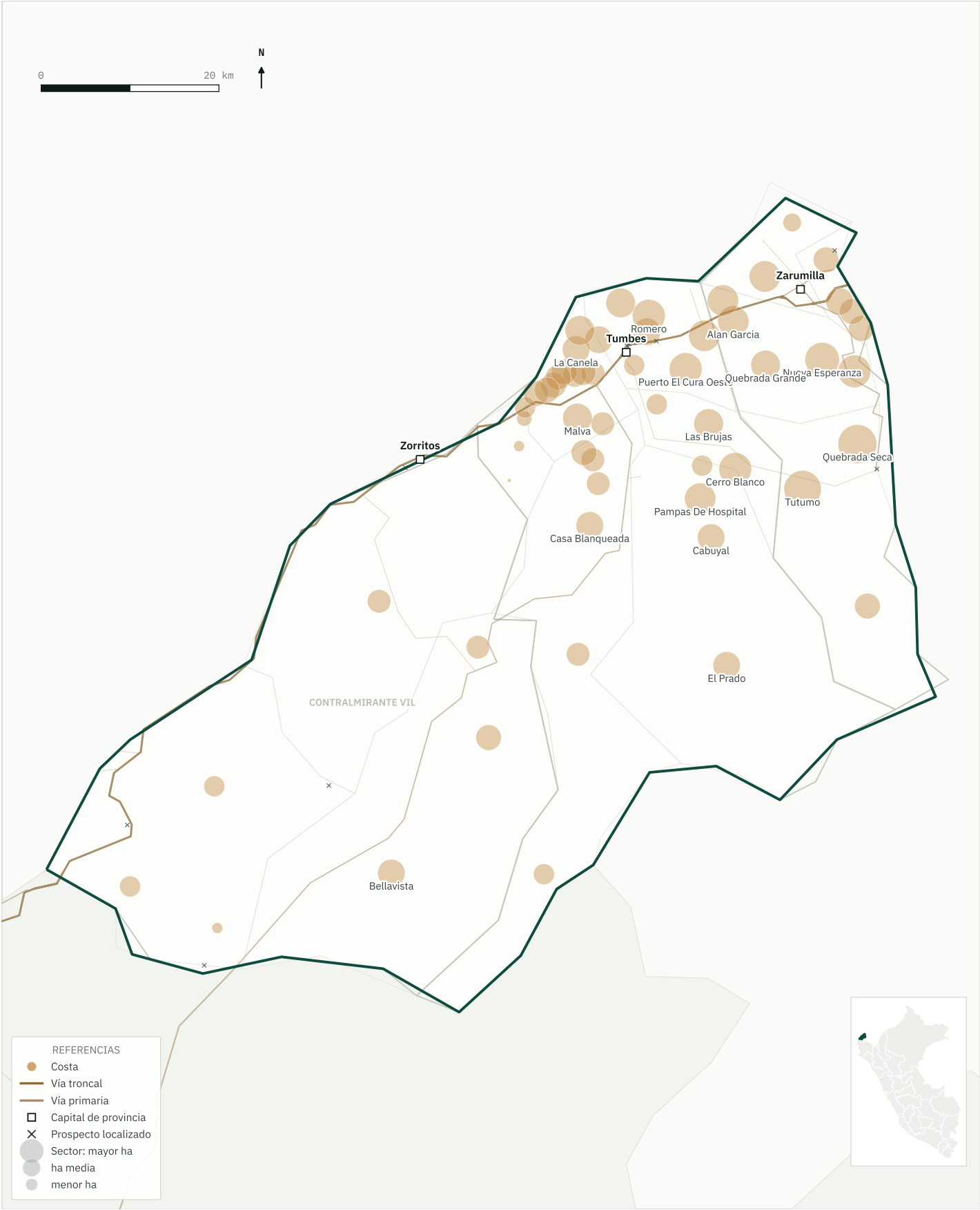
Costa · 57 SECTORES · 32 CULTIVOS · VENTA DIRECTA CONSULTIVA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas





ATLAS REGIONAL · FICHA 14 DE 24

14 Amazonas

SELVA ALTA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 14 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 19 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>3.6% del país | <b>5,317</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 3,498</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 370</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Superficie agrícola declarada      | 520,995 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 269,974 ha |
| Intensidad de uso del suelo        | 52%        |
| Sectores estadísticos              | 337        |
| Cultivos con superficie registrada | 76         |
| Productores censados 2012          | 69,562     |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 370   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                |         |
|----------------|---------|
| Arroz Cáscara  | 24.2 MM |
| Café Pergamino | 9.8 MM  |
| Braquearía     | 5.1 MM  |
| Gramma Azul    | 5.0 MM  |
| Pasto Elefante | 4.0 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>21%</b><br>aplica fertilizante | <b>20%</b><br>aplica fitosanitario | <b>4%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 42% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Horas medias a la capital regional | 1.6 h   |
| Sectores a menos de 2 h            | 74%     |
| Sectores a más de 4 h              | 4%      |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 57 |
| Horas al puerto marítimo           | 7.7 h   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO            | PROVINCIA    | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Putuyacat                     | Condorcanqui | 13,035       | 0.47            | 133      | 1.5         |
| Mesones Muro                  | Bagua        | 12,288       | 0.44            | 125      | 1.2         |
| Urakusa                       | Condorcanqui | 10,950       | 0.39            | 112      | 0.8         |
| Nuevo Seasme                  | Condorcanqui | 10,273       | 0.37            | 105      | 1.2         |
| El Porvenir                   | Bagua        | 10,136       | 0.36            | 103      | 1.8         |
| Soledad                       | Condorcanqui | 10,130       | 0.36            | 103      | inf         |
| Misquiyacu Alto               | Utcubamba    | 8,933        | 0.32            | 91       | 0.4         |
| Kun Chin                      | Bagua        | 8,906        | 0.32            | 91       | 2.3         |
| Aramango                      | Bagua        | 8,712        | 0.31            | 89       | 1.8         |
| Toda la región · 337 sectores | 7 prov.      | 520,995      | 18.6            | 5,317    |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 1 zona operables. La principal concentra US\$ 4 MM sobre 1,186 clientes en Utcubamba, Bagua, con 90 km de extensión y visitable en un día de ruta.

Amazonas vale US\$ 19 MM al año en fertilizante y fitosanitario sobre 5,317 compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de US\$ 3,498 por cliente y año. Solo el 21% fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. El 4% compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el 74% de

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

562 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 2 con actividad de exportación. 3 entidades con nombre y coordenada, de ellas 1 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: Estación 06 PETROPERU, Fundo Juarez, La Casa del Ganadero.

sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el 4% a más de cuatro, con un costo de viaje de US\$ 57 por visita; el pico de compra cae en Dic y cuatro meses concentran el 42% del año. Arquetipo: operación mixta — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

# Amazonas

US\$ 18.6 MM

5,317

US\$ 3,498

270k

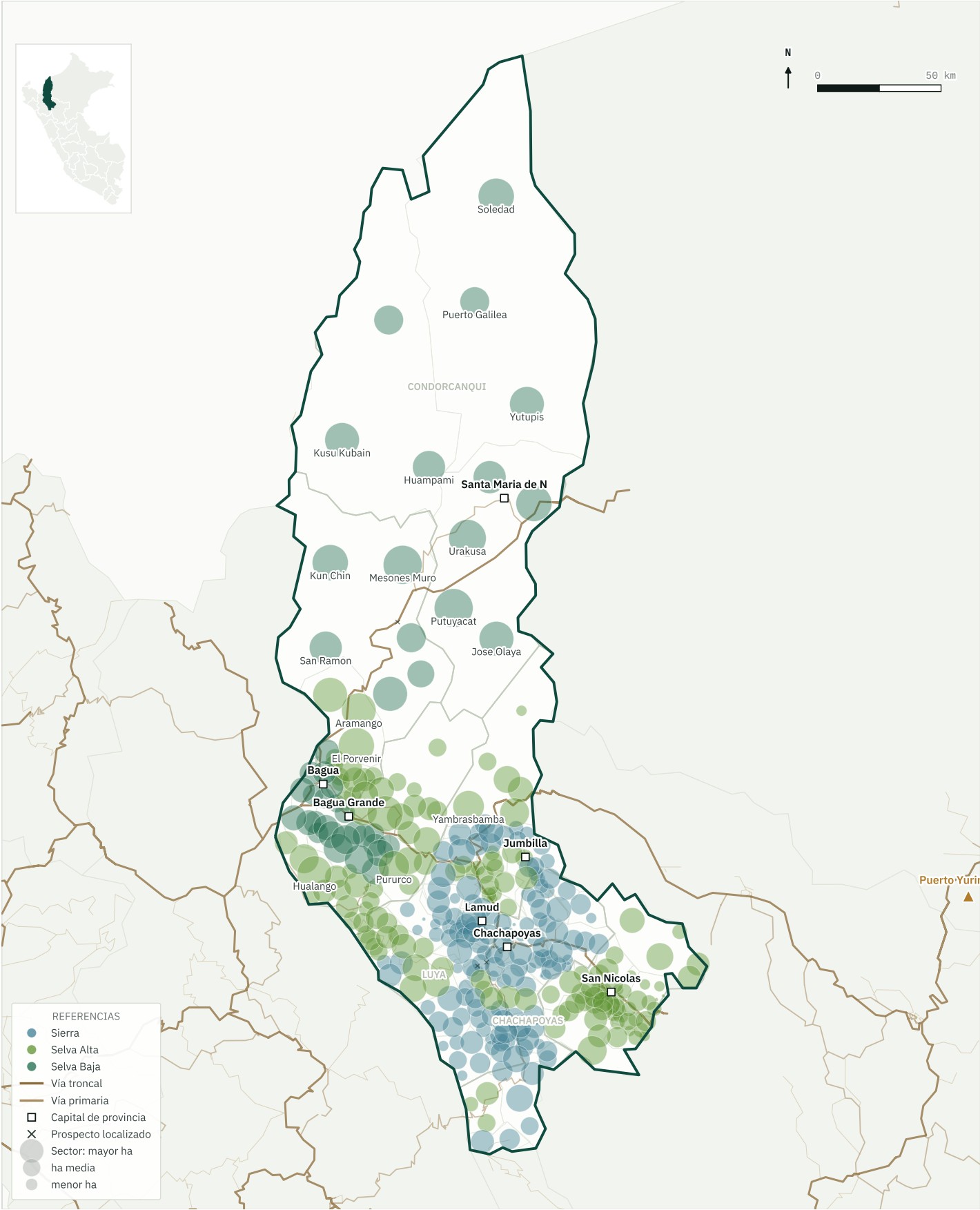
Selva Alta · 337 SECTORES · 76 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 15 DE 24

15 Áncash

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 15 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 11 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>2.1% del país | <b>6,761</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 1,570</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 420</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>498,617 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>89,107 ha</b>  |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>18%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>338</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>76</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>169,938</b>    |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 420</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                  |        |
|------------------|--------|
| Papa             | 5.8 MM |
| Caña Para Azúcar | 3.7 MM |
| Palta            | 3.2 MM |
| Arroz Cáscara    | 3.2 MM |
| Maíz A. Duro     | 2.3 MM |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>65%</b><br>aplica fertilizante | <b>50%</b><br>aplica fitosanitario | <b>3%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 52% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.5 h</b>   |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>72%</b>     |
| Sectores a más de 4 h              | <b>1%</b>      |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 55</b> |
| Horas al puerto marítimo           | <b>4.1 h</b>   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA       | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES     | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Nepeña                               | Santa           | 10,053         | 0.21            | 136          | 1.5         |
| Cascajal                             | Santa           | 9,700          | 0.21            | 132          | 1.4         |
| Nuevo Chimbote                       | Santa           | 7,550          | 0.16            | 102          | 1.6         |
| Pomallucay                           | Carlos Fermin F | 5,786          | 0.12            | 78           | 1.3         |
| Atipayan                             | Huaraz          | 5,351          | 0.11            | 73           | 1.2         |
| Macashca                             | Huaraz          | 5,060          | 0.11            | 69           | 1.7         |
| Yauya                                | Carlos Fermin F | 5,023          | 0.11            | 68           | 0.2         |
| Paría                                | Huaraz          | 5,012          | 0.11            | 68           | 2.0         |
| Jimbe                                | Santa           | 4,778          | 0.10            | 65           | 3.0         |
| <b>Toda la región · 338 sectores</b> | <b>20 prov.</b> | <b>498,617</b> | <b>10.6</b>     | <b>6,761</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**627** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **9** con actividad de exportación. 268 entidades con nombre y coordenada, de ellas 17 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo los Paltos SAC, Fundo Sol de Casma, Vivero Municipal, Hacienda Calavalle, Intipa Foods SAC, Camal Municipal.**

Logísticamente, el **72%** de sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 55** por visita; el pico de compra cae en **Nov** y cuatro meses concentran el **52%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Áncash vale **US\$ 11 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **6,761** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 1,570** por cliente y año. El **65%** de las unidades ya fertiliza: la demanda está instalada y lo que se disputa es el proveedor. Apenas el **3%** compra a crédito, así que la primera venta es al contado y el crédito se ofrece después, sobre historial propio.

# Áncash

US\$ 10.6 MM

6,761 US\$ 1,570

89k

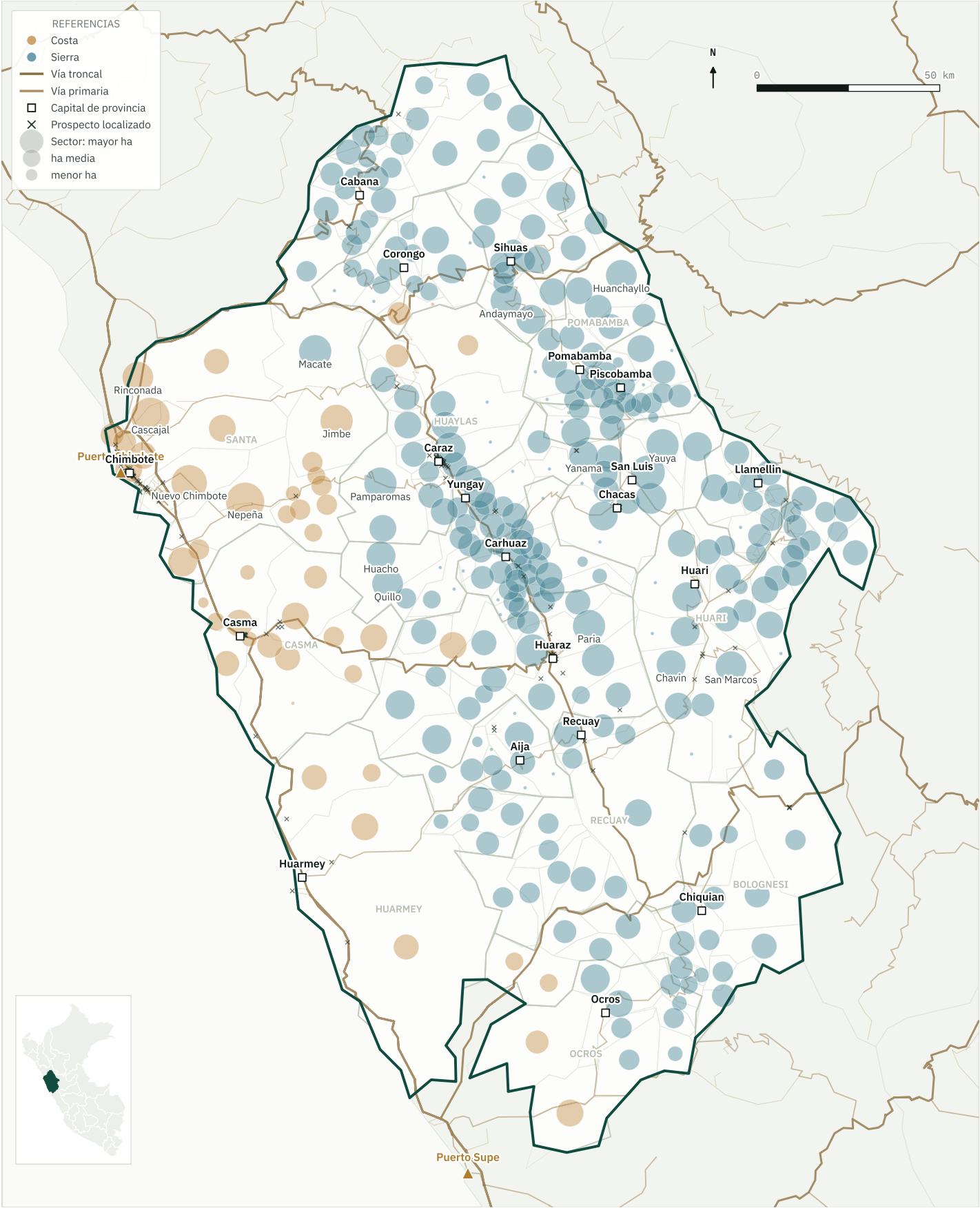
Sierra · 338 SECTORES · 76 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 16 DE 24

16 Tacna

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 16 DE 24

|                                                               |                                                      |                                                                |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 8 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>1.6% del país | <b>2,565</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 3,293</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 418</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Superficie agrícola declarada      | 75,722 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 45,422 ha |
| Intensidad de uso del suelo        | 60%       |
| Sectores estadísticos              | 51        |
| Cultivos con superficie registrada | 48        |
| Productores censados 2012          | 22,059    |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 418  |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|            |         |
|------------|---------|
| Aceituna   | 10.7 MM |
| Alfalfa    | 2.1 MM  |
| Aji        | 0.9 MM  |
| Maíz Chala | 0.8 MM  |
| Naranja    | 0.7 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>59%</b><br>aplica fertilizante | <b>46%</b><br>aplica fitosanitario | <b>14%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 37% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Horas medias a la capital regional | 1.0 h   |
| Sectores a menos de 2 h            | 94%     |
| Sectores a más de 4 h              | 0%      |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 35 |
| Horas al puerto marítimo           | 2.7 h   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO           | PROVINCIA     | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| La Yarada                    | Tacna         | 21,501       | 2.40            | 728      | 0.9         |
| Los Palos                    | Tacna         | 13,289       | 1.48            | 450      | 1.1         |
| Tacna                        | Tacna         | 4,102        | 0.46            | 139      | 1.2         |
| Proter I.                    | Tacna         | 3,809        | 0.42            | 129      | 1.4         |
| Sitana                       | Jorge Basadre | 3,314        | 0.37            | 112      | 1.0         |
| Tоторa                       | Candarave     | 2,432        | 0.27            | 82       | 0.8         |
| 8 de Diciembre               | Tacna         | 2,319        | 0.26            | 79       | 1.0         |
| Las Yaras                    | Tacna         | 2,026        | 0.23            | 69       | 2.2         |
| Pampa Baja                   | Jorge Basadre | 1,823        | 0.20            | 62       | 1.3         |
| Toda la región · 51 sectores | 4 prov.       | 75,722       | 8.4             | 2,565    |             |

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

442 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 18 con actividad de exportación. 116 entidades con nombre y coordenada, de ellas 10 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Vivero Vargas**, **Bodega Santa Rita**, **Mecanico de motos torito**, **Mayclen Industries**, **MECANICO**, **Mecanico de motores**.

horas de la capital regional y el 0% a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 35** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **37%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Tacna vale **US\$ 8 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **2,565** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,293** por cliente y año. Fertiliza el **59%** y aplica fitosanitario el **46%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **14%** ya compra a crédito —**611** unidades—, la puerta de entrada natural para el financiamiento embebido. Logísticamente, el **94%** de sus sectores está a menos de dos

# Tacna

US\$ 8.4 MM

2,565

US\$ 3,293

45k

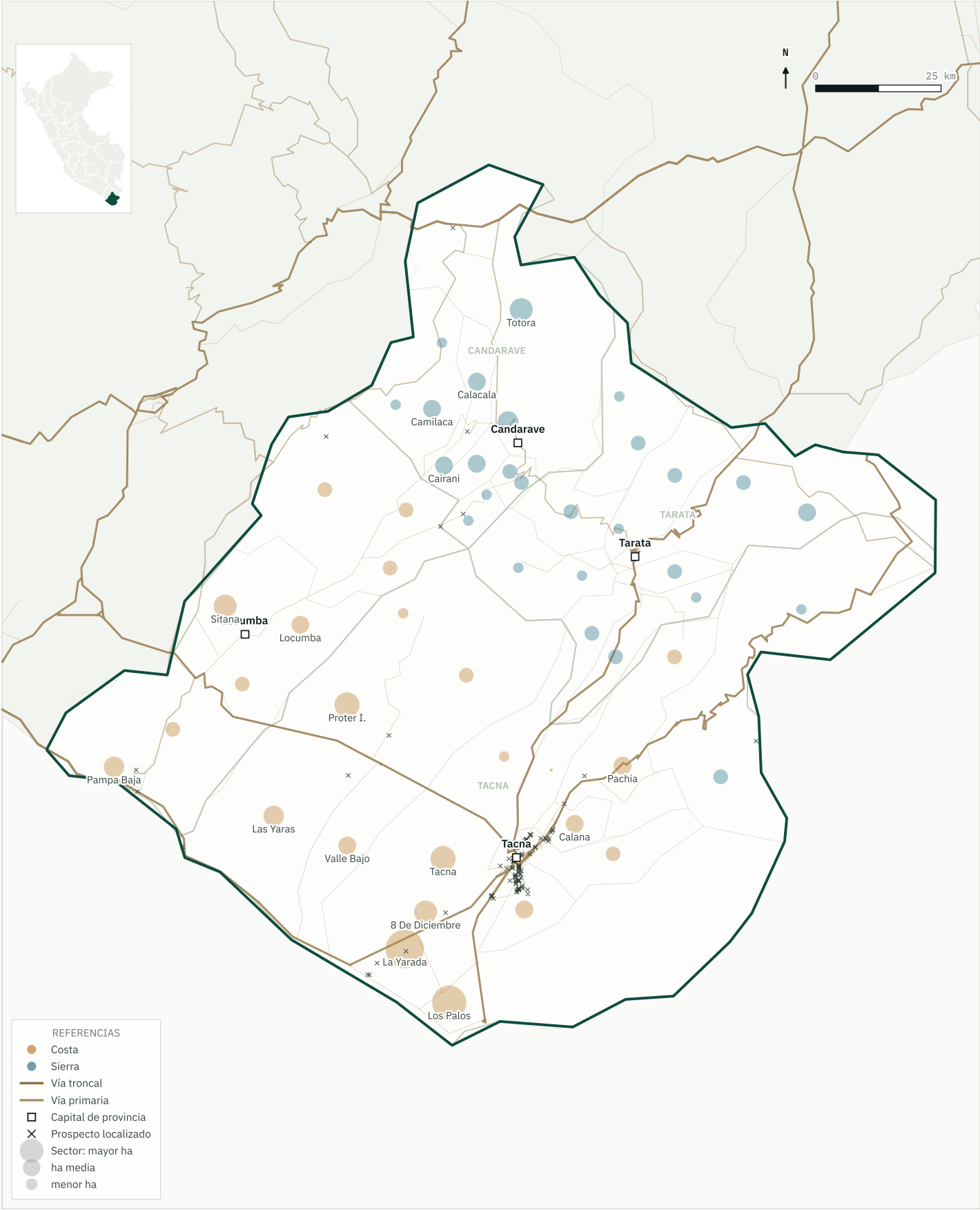
Sierra • 51 SECTORES • 48 CULTIVOS • OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas





ATLAS REGIONAL · FICHA 17 DE 24

17 Ayacucho

SIERRA · CAMPAÑA ESTACIONAL · PUESTO 17 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 11 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>2.2% del país | <b>3,644</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 3,106</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 396</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>466,108 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>150,285 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>32%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>423</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>79</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>113,768</b>    |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 396</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|               |         |
|---------------|---------|
| Papa          | 17.7 MM |
| Quinua        | 7.0 MM  |
| Maíz Amiláceo | 5.6 MM  |
| Cebada Grano  | 5.1 MM  |
| Palta         | 4.7 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>30%</b><br>aplica fertilizante | <b>29%</b><br>aplica fitosanitario | <b>5%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 78% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.9 h</b>   |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>69%</b>     |
| Sectores a más de 4 h              | <b>7%</b>      |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 70</b> |
| Horas al puerto marítimo           | <b>7.7 h</b>   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA       | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES     | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Putacca                              | Huamanga        | 5,127          | 0.12            | 40           | 1.7         |
| Upahuacho                            | Parinacochas    | 4,383          | 0.11            | 34           | 2.6         |
| Sachabamba                           | Huamanga        | 4,107          | 0.10            | 32           | 1.6         |
| Pariahuanca                          | La Mar          | 3,775          | 0.09            | 30           | 3.0         |
| Vilcashuaman                         | Vilcas Huaman   | 3,685          | 0.09            | 29           | 0.4         |
| Incuyo                               | Parinacochas    | 3,674          | 0.09            | 29           | 1.3         |
| Challhuamayo                         | La Mar          | 3,612          | 0.09            | 28           | 2.9         |
| Pataccocha                           | La Mar          | 3,466          | 0.08            | 27           | 5.7         |
| Gloria Sol Naciente                  | Huanta          | 3,270          | 0.08            | 26           | 8.4         |
| <b>Toda la región · 423 sectores</b> | <b>11 prov.</b> | <b>466,108</b> | <b>11.3</b>     | <b>3,644</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 1 zona operables. La principal concentra **US\$ 776,934** sobre **250** clientes en Cangallo, Huamanga, con **41 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**465** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **5** con actividad de exportación. 104 entidades con nombre y coordenada, de ellas 98 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Área de Experimentación Agrícola, mechita, Bocatoma Apacheta, Asociacion Tucta, Fundo aylas rojas 2, Hacienda Airabamba.**

está a menos de dos horas de la capital regional y el **7%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 70** por visita; el pico de compra cae en **Oct** y cuatro meses concentran el **78%** del año. Arquetipo: **campaña estacional** — la demanda se juega en pocas semanas: el stock y el crédito tienen que estar colocados antes del pico, no durante.

**Ayacucho** vale **US\$ 11 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **3,644** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,106** por cliente y año. Fertiliza el **30%** y aplica fitosanitario el **29%**; mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **5%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **69%** de sus sectores

# Ayacucho

Sierra • 423 SECTORES • 79 CULTIVOS • CAMPAÑA ESTACIONAL

US\$ 11.3 MM

Mercado anual

3,644

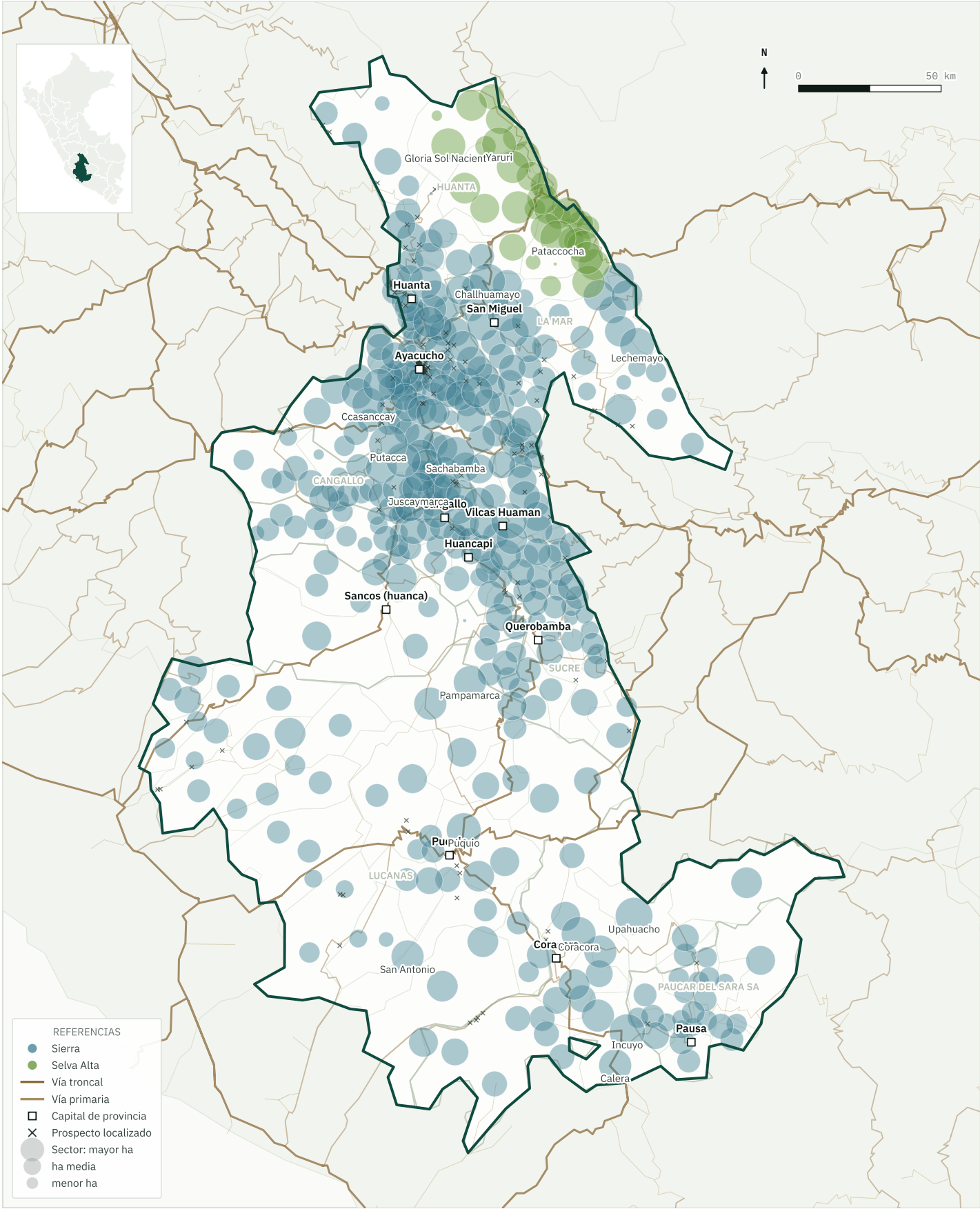
Clientes

US\$ 3,106

Por cliente/año

150k

Ha cosechadas





ATLAS REGIONAL · FICHA 18 DE 24

18 Pasco

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 18 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 15 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>2.9% del país | <b>5,772</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 2,581</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 239</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>256,319 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>131,084 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>51%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>121</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>52</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>32,556</b>     |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 239</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                |         |
|----------------|---------|
| Braquería      | 10.6 MM |
| Papa           | 4.6 MM  |
| Café Pergamino | 3.0 MM  |
| Plátano        | 2.3 MM  |
| Cacao          | 1.8 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>51%</b><br>aplica fertilizante | <b>40%</b><br>aplica fitosanitario | <b>6%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 48% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>2.9 h</b>    |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>61%</b>      |
| Sectores a más de 4 h              | <b>3%</b>       |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 104</b> |
| Horas al puerto marítimo           | <b>9.3 h</b>    |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA      | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES     | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Lagarto - Comparachimas              | Oxapampa       | 22,230         | 1.29            | 501          | 4.7         |
| Lorencillo                           | Oxapampa       | 21,759         | 1.26            | 490          | 0.7         |
| Rio Negro - San Cristoba             | Oxapampa       | 17,278         | 1.00            | 389          | 5.0         |
| Puerto Bermudez                      | Oxapampa       | 15,897         | 0.92            | 358          | 4.0         |
| Union Siria                          | Oxapampa       | 15,623         | 0.91            | 352          | 3.0         |
| Alvaríño                             | Oxapampa       | 15,051         | 0.87            | 339          | 3.7         |
| Puerto Victoria                      | Oxapampa       | 8,597          | 0.50            | 194          | 3.4         |
| Iscozacín - Alto Palcazu             | Oxapampa       | 8,481          | 0.49            | 191          | 3.5         |
| Constitucion                         | Oxapampa       | 8,181          | 0.48            | 184          | 1.5         |
| <b>Toda la región · 121 sectores</b> | <b>3 prov.</b> | <b>256,319</b> | <b>14.9</b>     | <b>5,772</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 2 zonas operables. La principal concentra **US\$ 2 MM** sobre **632** clientes en Oxapampa, con **42 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**227** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **1** con actividad de exportación. 15 entidades con nombre y coordenada, de ellas 3 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Minera Huarón, Fábrica de óxidos, EA Cerro, El Brocal S.A.A., Camal de Oxapampa, Azalia.**

está a menos de dos horas de la capital regional y el **3%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 104** por visita; el pico de compra cae en **Set** y cuatro meses concentran el **48%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

**Pasco** vale **US\$ 15 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **5,772** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 2,581** por cliente y año. Fertiliza el **51%** y aplica fitosanitario el **40%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **6%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **61%** de sus sectores

# Pasco

US\$ 14.9 MM

5,772 US\$ 2,581

131k

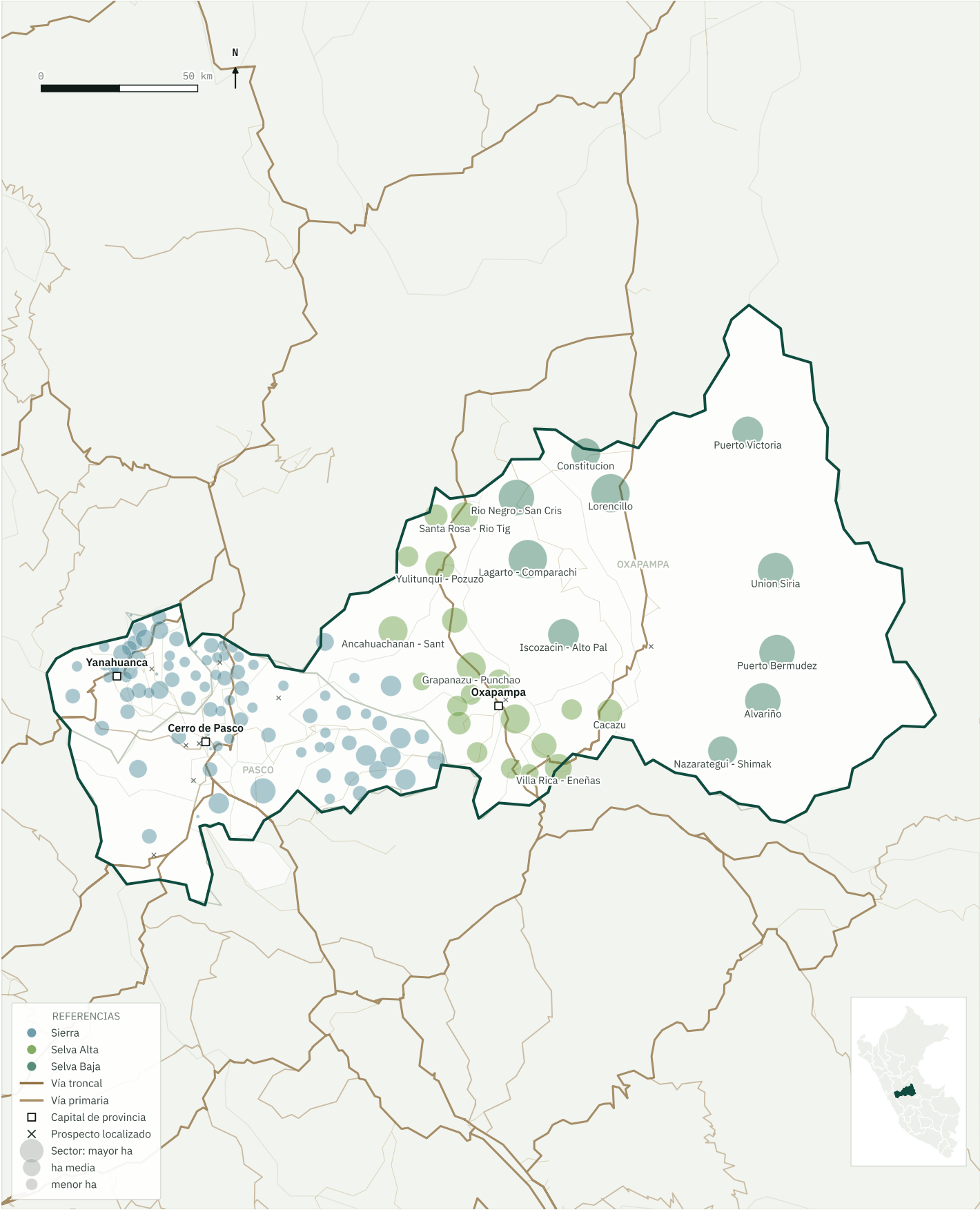
Sierra • 121 SECTORES • 52 CULTIVOS • OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 19 DE 24

19 Ucayali

SELVA BAJA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 19 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 10 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>1.9% del país | <b>1,991</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 4,914</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 422</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Superficie agrícola declarada      | 677,549 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 165,735 ha |
| Intensidad de uso del suelo        | 24%        |
| Sectores estadísticos              | 110        |
| Cultivos con superficie registrada | 47         |
| Productores censados 2012          | 25,580     |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 422   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                |         |
|----------------|---------|
| Palma Aceitera | 24.1 MM |
| Arroz Cáscara  | 12.1 MM |
| Cacao          | 6.5 MM  |
| Plátano        | 5.5 MM  |
| Maíz A. Duro   | 2.7 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>15%</b><br>aplica fertilizante | <b>14%</b><br>aplica fitosanitario | <b>6%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 39% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Horas medias a la capital regional | 3.4 h    |
| Sectores a menos de 2 h            | 34%      |
| Sectores a más de 4 h              | 20%      |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 121 |
| Horas al puerto marítimo           | 13.2 h   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO            | PROVINCIA       | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Oventeni                      | Atalaya         | 40,333       | 0.58            | 119      | 4.6         |
| Santa Elvita                  | Coronel Portill | 32,361       | 0.47            | 95       | 2.3         |
| Pimental                      | Coronel Portill | 30,462       | 0.44            | 89       | 1.9         |
| Río Alto Aguaytia             | Padre Abad      | 27,329       | 0.39            | 80       | 3.5         |
| Mojaral                       | Coronel Portill | 18,695       | 0.27            | 55       | 2.4         |
| Antonio Raymondi              | Coronel Portill | 16,513       | 0.24            | 49       | 2.6         |
| Esperanza                     | Coronel Portill | 16,048       | 0.23            | 47       | 4.3         |
| Chicosillo                    | Atalaya         | 15,969       | 0.23            | 47       | 9.8         |
| Neshuya                       | Padre Abad      | 15,401       | 0.22            | 45       | 1.5         |
| Toda la región · 110 sectores | 4 prov.         | 677,549      | 9.8             | 1,991    |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 1 zona operables. La principal concentra **US\$ 765,234** sobre **156** clientes en Padre Abad, con **33 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**447** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **4** con actividad de exportación. 65 entidades con nombre y coordenada, de ellas 3 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Compañía MAPLE, Central Térmica de Aguaytía, Cervecería San Juan (Backus), Electro Ucayali, Aguatía Energy, Orivisa S.A.**

sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **20%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 121** por visita; el pico de compra cae en **Jun** y cuatro meses concentran el **39%** del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

**Ucayali** vale **US\$ 10 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **1,991** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 4,914** por cliente y año. Solo el **15%** fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. El **6%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **34%** de

# Ucayali

Selva Baja · 110 SECTORES · 47 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

US\$ 9.8 MM

Mercado anual

1,991

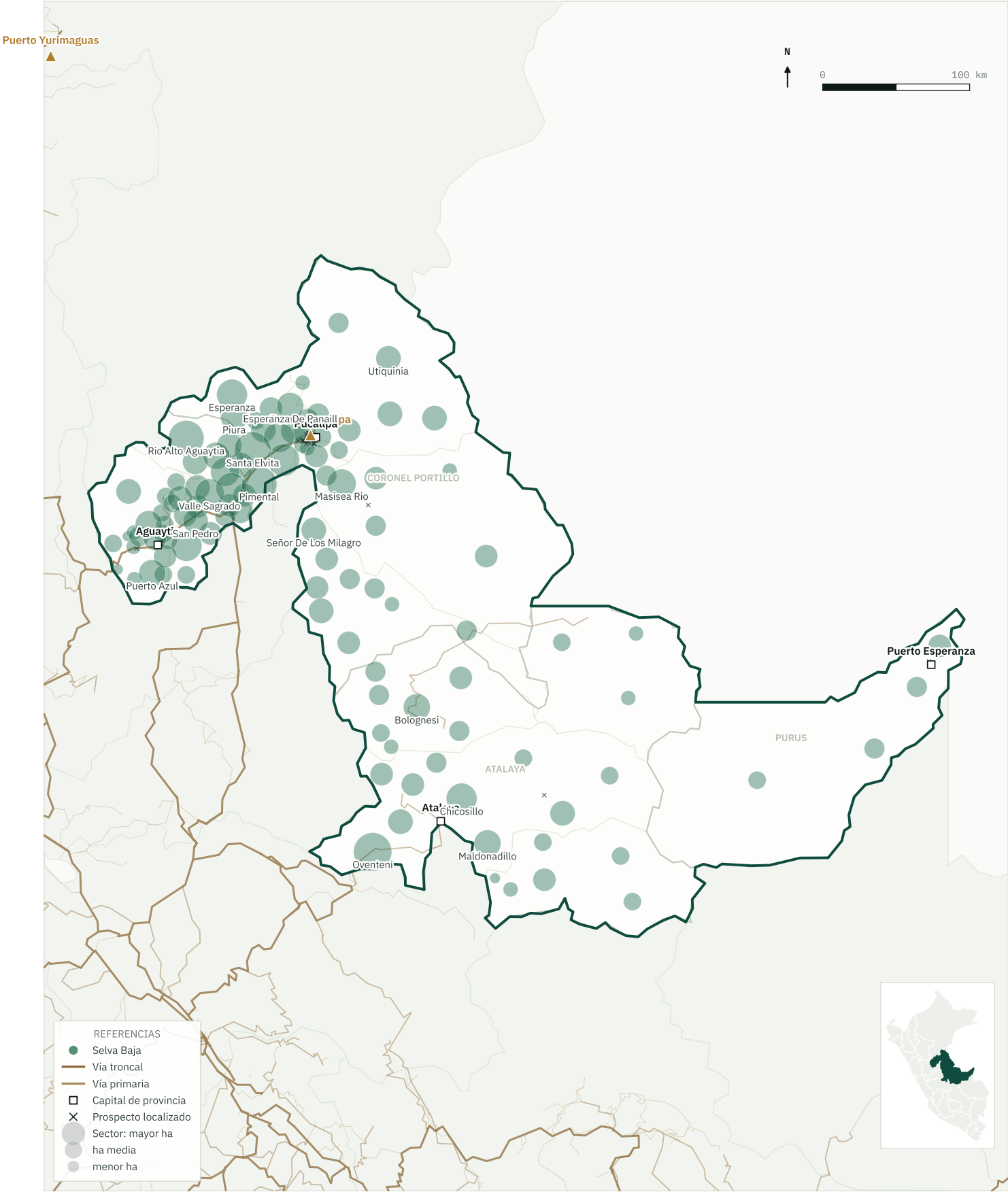
Clientes

US\$ 4,914

Por cliente/año

166k

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 20 DE 24

20 Huancavelica

SIERRA · CAMPAÑA ESTACIONAL · PUESTO 20 DE 24

|                                                                |                                                      |                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 10 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>1.9% del país | <b>2,532</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 3,888</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 386</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Superficie agrícola declarada      | 292,245 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 88,946 ha  |
| Intensidad de uso del suelo        | 30%        |
| Sectores estadísticos              | 444        |
| Cultivos con superficie registrada | 56         |
| Productores censados 2012          | 74,922     |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 386   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|               |         |
|---------------|---------|
| Papa          | 11.6 MM |
| Cebada Grano  | 4.6 MM  |
| Maíz Amiláceo | 4.5 MM  |
| Frijol Seco   | 2.5 MM  |
| Palta         | 2.4 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>47%</b><br>aplica fertilizante | <b>37%</b><br>aplica fitosanitario | <b>3%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 75% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Horas medias a la capital regional | 1.6 h   |
| Sectores a menos de 2 h            | 78%     |
| Sectores a más de 4 h              | 1%      |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 57 |
| Horas al puerto marítimo           | 6.9 h   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO            | PROVINCIA    | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Margen Derecha                | Tayacaja     | 7,193        | 0.24            | 62       | 4.6         |
| Andaymarca                    | Tayacaja     | 4,456        | 0.15            | 39       | 3.6         |
| Uchuysihuis                   | Tayacaja     | 3,052        | 0.10            | 26       | 5.3         |
| Cochabamba Grande             | Tayacaja     | 2,699        | 0.09            | 23       | 5.4         |
| Chupaca                       | Huancavelica | 2,663        | 0.09            | 23       | 1.4         |
| Santa Maria                   | Tayacaja     | 2,312        | 0.08            | 20       | 3.8         |
| Lirio                         | Huancavelica | 2,283        | 0.08            | 20       | 1.6         |
| Andabambilla                  | Huancavelica | 2,113        | 0.07            | 18       | 2.3         |
| Huachocolpa                   | Tayacaja     | 2,031        | 0.07            | 18       | 4.2         |
| Toda la región · 444 sectores | 7 prov.      | 292,245      | 9.8             | 2,532    |             |

TERRITORIO OPERABLE

El modelo de territorios agrupa la región en 2 zonas operables. La principal concentra **US\$ 841,838** sobre **217** clientes en Acobamba, Churcampa, con **43 km** de extensión y visitable en un día de ruta.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

**192** empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas **1** con actividad de exportación. 7 entidades con nombre y coordenada, de ellas 3 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **vivero, Mina San Genaro, Camal Municipal de Huancavelica, Hacienda Parco, Hacienda Pacchapata, Hacienda Corinto.**

está a menos de dos horas de la capital regional y el **1%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 57** por visita; el pico de compra cae en **Dic** y cuatro meses concentran el **75%** del año. Arquetipo: **campaña estacional** — la demanda se juega en pocas semanas: el stock y el crédito tienen que estar colocados antes del pico, no durante.

**Huancavelica** vale **US\$ 10 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **2,532** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,888** por cliente y año. Fertiliza el **47%** y aplica fitosanitario el **37%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **3%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **78%** de sus sectores

# Huancavelica

US\$ 9.8 MM

2,532

US\$ 3,888

89k

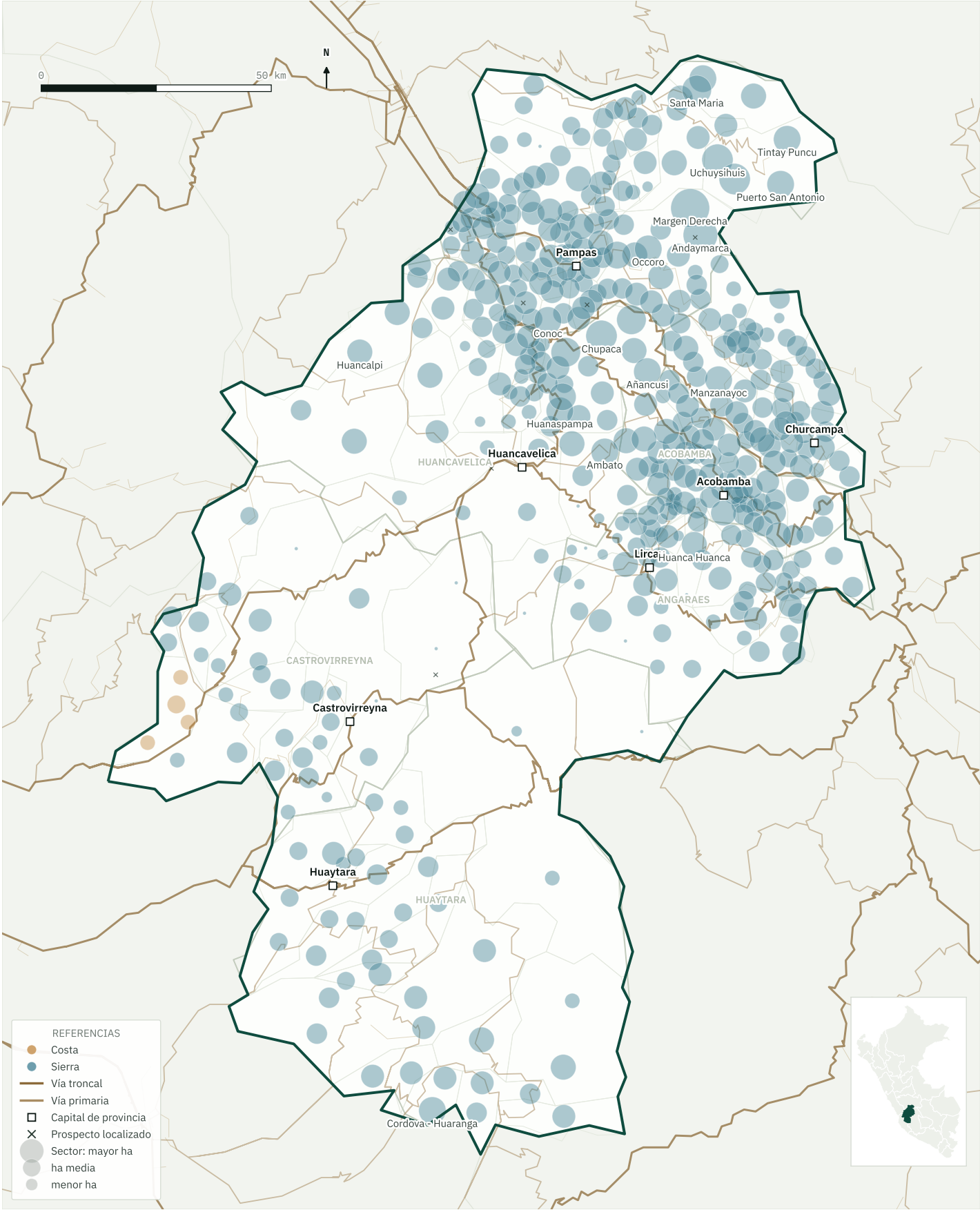
Sierra · 444 SECTORES · 56 CULTIVOS · CAMPAÑA ESTACIONAL

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas





ATLAS REGIONAL · FICHA 21 DE 24

21 Apurímac

SIERRA · CAMPAÑA ESTACIONAL · PUESTO 21 DE 24

|                                                               |                                                      |                                                                |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 7 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>1.3% del país | <b>1,221</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 5,583</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 390</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>322,732 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>98,898 ha</b>  |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>31%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>464</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>75</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>83,328</b>     |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 390</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|               |         |
|---------------|---------|
| Papa          | 11.4 MM |
| Maíz Amiláceo | 6.9 MM  |
| Quinua        | 2.7 MM  |
| Haba Seca     | 2.1 MM  |
| Cebada Grano  | 2.0 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>33%</b><br>aplica fertilizante | <b>31%</b><br>aplica fitosanitario | <b>8%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 80% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>1.6 h</b>   |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>74%</b>     |
| Sectores a más de 4 h              | <b>0%</b>      |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 57</b> |
| Horas al puerto marítimo           | <b>10.5 h</b>  |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA      | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES     | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Haqira                               | Cotabambas     | 5,679          | 0.12            | 21           | 1.5         |
| Curahuasi                            | Abancay        | 3,927          | 0.08            | 15           | 2.8         |
| Tambobamba                           | Cotabambas     | 3,638          | 0.08            | 14           | 1.1         |
| Chahuay                              | Cotabambas     | 2,969          | 0.06            | 11           | 1.9         |
| Asacasi                              | Cotabambas     | 2,917          | 0.06            | 11           | 1.1         |
| Coyllurqui                           | Cotabambas     | 2,735          | 0.06            | 10           | 3.2         |
| Sucaraylla                           | Andahuaylas    | 2,615          | 0.06            | 10           | 2.0         |
| Llupapuquio                          | Andahuaylas    | 2,411          | 0.05            | 9            | 2.5         |
| Cchochapata - Cotabambas             | Cotabambas     | 2,311          | 0.05            | 9            | 3.5         |
| <b>Toda la región · 464 sectores</b> | <b>7 prov.</b> | <b>322,732</b> | <b>6.8</b>      | <b>1,221</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

401 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 1 con actividad de exportación. 44 entidades con nombre y coordenada, de ellas 22 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: XP - Camp, CC - Camp, Procura, Mina Las Bambas, Hacienda Corroy, Hacienda Tocsama.

está a menos de dos horas de la capital regional y el 0% a más de cuatro, con un costo de viaje de US\$ 57 por visita; el pico de compra cae en Oct y cuatro meses concentran el 80% del año. Arquetipo: campaña estacional — la demanda se juega en pocas semanas: el stock y el crédito tienen que estar colocados antes del pico, no durante.

**Apurímac** vale **US\$ 7 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **1,221** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 5,583** por cliente y año. Fertiliza el **33%** y aplica fitosanitario el **31%**: mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El **8%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **74%** de sus sectores



# Apurímac

Sierra · 464 SECTORES · 75 CULTIVOS · CAMPAÑA ESTACIONAL

US\$ 6.8 MM

Mercado anual

1,221

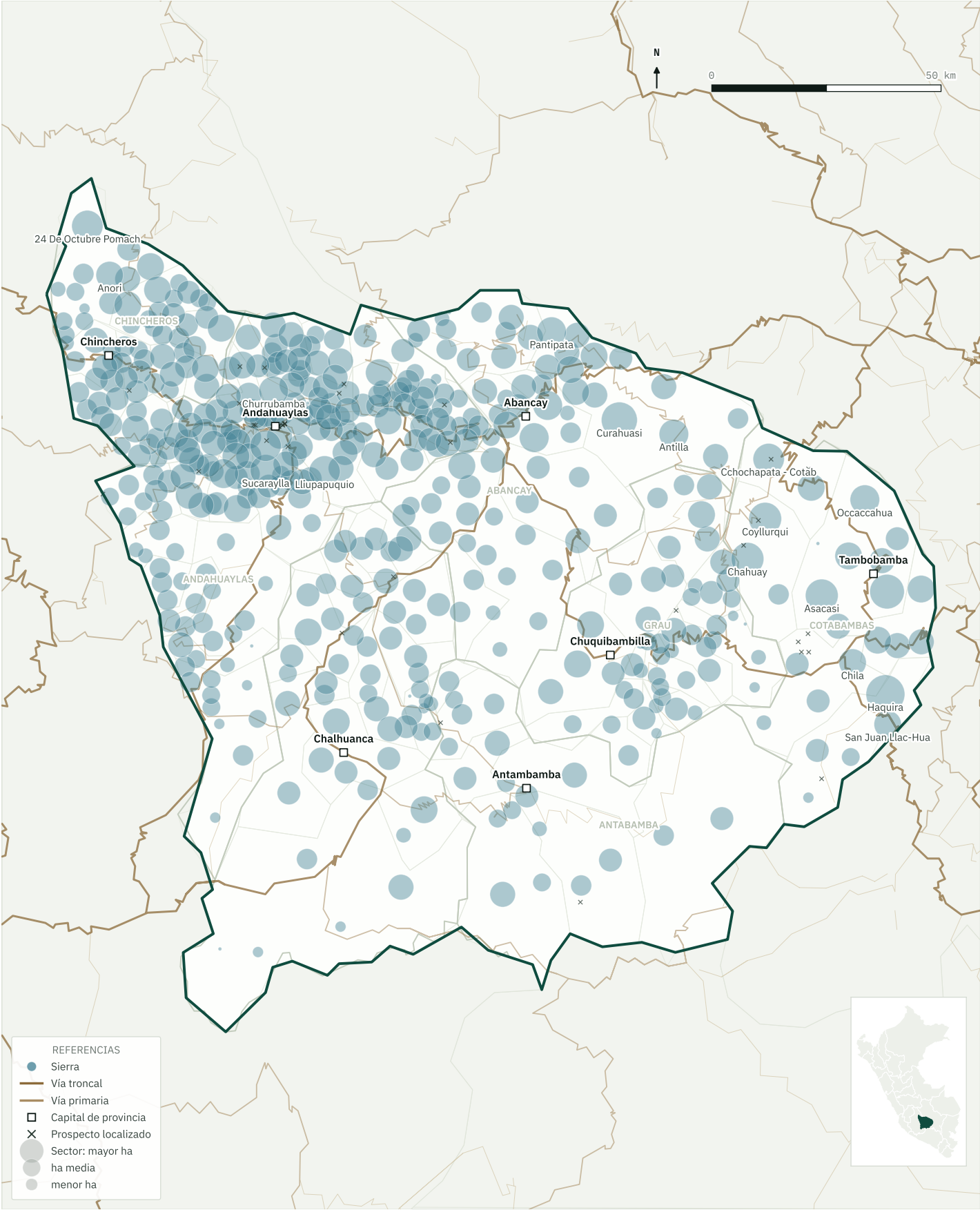
Clientes

US\$ 5,583

Por cliente/año

99k

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 22 DE 24

22 Loreto

SELVA BAJA · INVIABLE POR AHORA · PUESTO 22 DE 24

|                                                               |                                                      |                                                                |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 4 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>0.7% del país | <b>1,006</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 3,484</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 407</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Superficie agrícola declarada      | <b>684,124 ha</b> |
| Superficie cosechada 2023          | <b>220,626 ha</b> |
| Intensidad de uso del suelo        | <b>32%</b>        |
| Sectores estadísticos              | <b>152</b>        |
| Cultivos con superficie registrada | <b>53</b>         |
| Productores censados 2012          | <b>67,585</b>     |
| Gasto en insumos por hectárea      | <b>US\$ 407</b>   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|                |         |
|----------------|---------|
| Arroz Cáscara  | 23.2 MM |
| Maíz A. Duro   | 9.2 MM  |
| Palma Aceitera | 6.9 MM  |
| Plátano        | 6.8 MM  |
| Yuca           | 5.7 MM  |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                  |                                   |                               |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>4%</b><br>aplica fertilizante | <b>5%</b><br>aplica fitosanitario | <b>1%</b><br>compra a crédito |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 59% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Horas medias a la capital regional | <b>5.1 h</b>    |
| Sectores a menos de 2 h            | <b>16%</b>      |
| Sectores a más de 4 h              | <b>61%</b>      |
| Costo de una visita comercial      | <b>US\$ 183</b> |
| Horas al puerto marítimo           | <b>15.3 h</b>   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO                   | PROVINCIA      | HA AGRÍCOLAS   | MERCADO US\$ MM | CLIENTES     | H A CAPITAL |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Nuevo Horizonte                      | Maynas         | 24,906         | 0.13            | 37           | inf         |
| Shanusi                              | Alto Amazonas  | 20,994         | 0.11            | 31           | 3.0         |
| Munichis                             | Alto Amazonas  | 17,306         | 0.09            | 25           | 3.0         |
| Armanayacu                           | Alto Amazonas  | 16,811         | 0.09            | 25           | 4.3         |
| Maypuco                              | Loreto         | 16,717         | 0.09            | 25           | 5.5         |
| Pampa Hermosa                        | Ucayali        | 15,908         | 0.08            | 23           | 3.9         |
| Islandia                             | Mariscal Ramon | 14,624         | 0.07            | 21           | 11.8        |
| Santa Rosa                           | Ucayali        | 12,352         | 0.06            | 18           | 6.9         |
| Alto Monte                           | Mariscal Ramon | 11,993         | 0.06            | 18           | 5.7         |
| <b>Toda la región · 152 sectores</b> | <b>8 prov.</b> | <b>684,124</b> | <b>3.5</b>      | <b>1,006</b> |             |

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

276 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 0 con actividad de exportación. 24 entidades con nombre y coordenada, de ellas 6 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: **Fundo Tibecocha, ENAPU Port, Electro Oriente, Depósito de automóviles de la Policía, NTP Yurimaguas, SIMA.**

**Loreto** vale **US\$ 4 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **1,006** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 3,484** por cliente y año. Solo el **4%** fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. Apenas el **1%** compra a crédito, así que la primera venta es al contado y el crédito se ofrece después, sobre historial propio. Logísticamente, el **16%** de

sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el **61%** a más de cuatro, con un costo de viaje de **US\$ 183** por visita; el pico de compra cae en **Jul** y cuatro meses concentran el **59%** del año. Arquetipo: **inviabile por ahora** — el costo de servir se come el margen a los precios actuales; entra cuando haya un cliente ancla que pague el viaje.

# Loreto

US\$ 3.5 MM

1,006

US\$ 3,484

221k

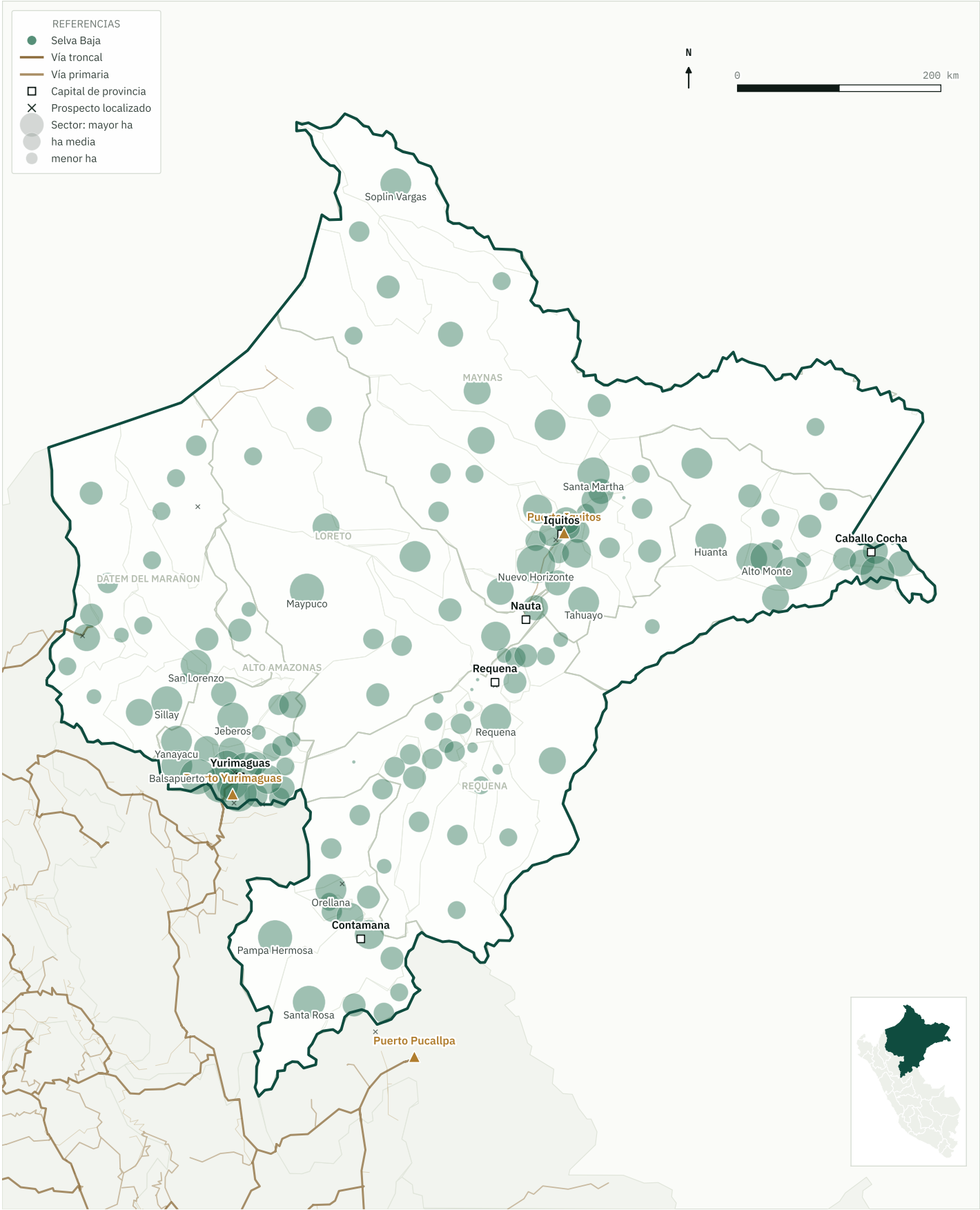
Selva Baja • 152 SECTORES • 53 CULTIVOS • INVIABLE POR AHORA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 23 DE 24

23 Moquegua

SIERRA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 23 DE 24

|                                                               |                                                    |                                                                |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 2 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>0.4% del país | <b>609</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 3,427</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 315</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Superficie agrícola declarada      | 26,706 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 16,382 ha |
| Intensidad de uso del suelo        | 61%       |
| Sectores estadísticos              | 109       |
| Cultivos con superficie registrada | 56        |
| Productores censados 2012          | 14,205    |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 315  |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|               |        |
|---------------|--------|
| Alfalfa       | 1.9 MM |
| Palta         | 1.3 MM |
| Uva           | 0.3 MM |
| Papa          | 0.3 MM |
| Maíz Amiláceo | 0.2 MM |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                   |                                    |                               |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>52%</b><br>aplica fertilizante | <b>48%</b><br>aplica fitosanitario | <b>7%</b><br>compra a crédito |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 43% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Horas medias a la capital regional | 2.0 h   |
| Sectores a menos de 2 h            | 35%     |
| Sectores a más de 4 h              | 0%      |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 72 |
| Horas al puerto marítimo           | 3.6 h   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO            | PROVINCIA       | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Nan                           | Mariscal Nieto  | 1,636        | 0.13            | 37       | 1.9         |
| San Antonio                   | Mariscal Nieto  | 1,483        | 0.12            | 34       | 1.2         |
| Yacango                       | Mariscal Nieto  | 1,176        | 0.09            | 27       | 0.6         |
| Cambrune                      | Mariscal Nieto  | 834          | 0.07            | 19       | 2.4         |
| Charsagua                     | Mariscal Nieto  | 748          | 0.06            | 17       | 0.9         |
| Otora                         | Mariscal Nieto  | 738          | 0.06            | 17       | 1.5         |
| Chacahuayo                    | General Sanchez | 679          | 0.05            | 15       | 2.3         |
| San Cristobal                 | Mariscal Nieto  | 655          | 0.05            | 15       | 3.5         |
| Carumas                       | Mariscal Nieto  | 654          | 0.05            | 15       | 4.1         |
| Toda la región · 109 sectores | 3 prov.         | 26,706       | 2.1             | 609      |             |

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

135 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 0 con actividad de exportación. 38 entidades con nombre y coordenada, de ellas 15 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: ENGIE Perú, Fundición de Cobre de Ilo - Southern P, Refinería de Cobre de Ilo - Southern P, Ceticos Ilo, Ecomundo S.A., Terminal PetroPerú Ilo.

está a menos de dos horas de la capital regional y el 0% a más de cuatro, con un costo de viaje de US\$ 72 por visita; el pico de compra cae en Set y cuatro meses concentran el 43% del año. Arquetipo: operación mixta — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

Moquegua vale US\$ 2 MM al año en fertilizante y fitosanitario sobre 609 compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de US\$ 3,427 por cliente y año. Fertiliza el 52% y aplica fitosanitario el 48%; mercado a medio formar, con espacio tanto para captura como para conversión. El 7% compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el 35% de sus sectores

# Moquegua

US\$ 2.1 MM

609 US\$ 3,427

16k

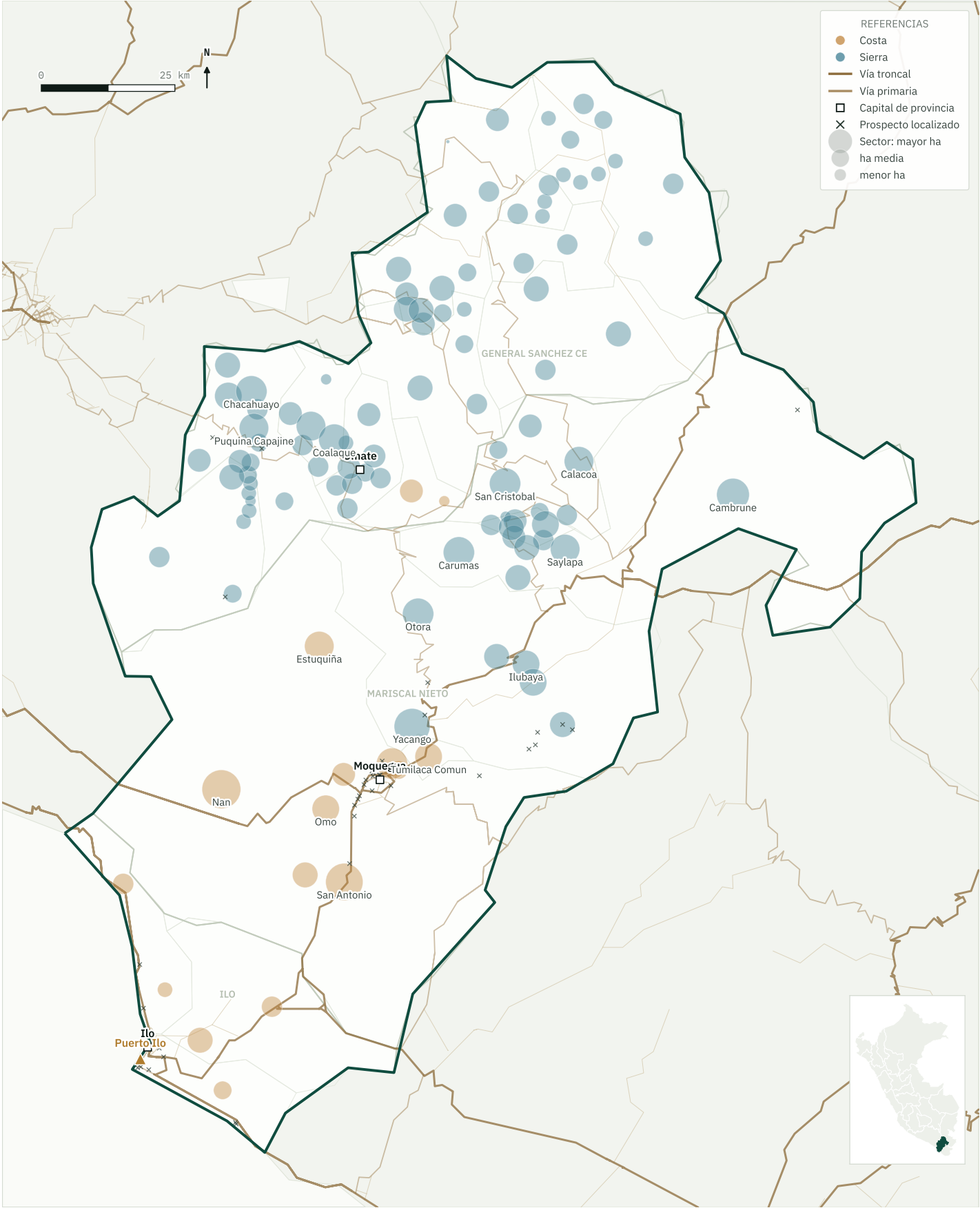
Sierra · 109 SECTORES · 56 CULTIVOS · OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

Por cliente/año

Ha cosechadas



ATLAS REGIONAL · FICHA 24 DE 24

24 Madre de Dios

SELVA BAJA · OPERACIÓN MIXTA · PUESTO 24 DE 24

|                                                               |                                                    |                                                                |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>US\$ 1 MM</b><br>Mercado anual alcanzable<br>0.2% del país | <b>582</b><br>Compradores de<br>más de 5 hectáreas | <b>US\$ 1,776</b><br>Facturación esperada<br>por cliente y año | <b>US\$ 207</b><br>Gasto en insumos<br>por hectárea cosechada |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Qué produce

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Superficie agrícola declarada      | 193,495 ha |
| Superficie cosechada 2023          | 48,959 ha  |
| Intensidad de uso del suelo        | 25%        |
| Sectores estadísticos              | 65         |
| Cultivos con superficie registrada | 29         |
| Productores censados 2012          | 6,642      |
| Gasto en insumos por hectárea      | US\$ 207   |

CULTIVOS QUE CONCENTRAN EL GASTO

|               |        |
|---------------|--------|
| Braquería     | 5.3 MM |
| Maíz A. Duro  | 2.3 MM |
| Arroz Cáscara | 1.3 MM |
| Plátano       | 0.8 MM |
| Cacao         | 0.5 MM |

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS



Censo 2012. El modelo sólo considera vendible la superficie en manos de unidades de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos.

Cómo compra

|                                  |                                    |                               |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>8%</b><br>aplica fertilizante | <b>10%</b><br>aplica fitosanitario | <b>3%</b><br>compra a crédito |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|

CUÁNDO COMPRA · DEMANDA MENSUAL ESTIMADA



En verde oscuro, los cuatro meses que concentran 59% de la demanda del año.

Cuánto cuesta llegar

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Horas medias a la capital regional | 3.5 h    |
| Sectores a menos de 2 h            | 12%      |
| Sectores a más de 4 h              | 32%      |
| Costo de una visita comercial      | US\$ 127 |
| Horas al puerto marítimo           | 16.7 h   |

Dónde está el mercado dentro de la región

| SECTOR ESTADÍSTICO           | PROVINCIA | HA AGRÍCOLAS | MERCADO US\$ MM | CLIENTES | H A CAPITAL |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|-------------|
| Tres Estrellas               | Tambopata | 10,586       | 0.06            | 32       | 3.0         |
| Sudadero                     | Tambopata | 9,532        | 0.05            | 29       | 2.9         |
| Union Progreso               | Tambopata | 9,305        | 0.05            | 28       | 5.6         |
| Planchon                     | Tambopata | 8,685        | 0.05            | 26       | 1.5         |
| Loboyoc                      | Tambopata | 8,085        | 0.04            | 24       | 3.4         |
| San Bernardo                 | Tambopata | 7,305        | 0.04            | 22       | 3.0         |
| San Juan                     | Tambopata | 7,039        | 0.04            | 21       | 4.2         |
| Mavila                       | Tambopata | 6,568        | 0.04            | 20       | 3.8         |
| Tropezon                     | Tahuamanu | 6,483        | 0.03            | 20       | 3.9         |
| Toda la región · 65 sectores | 3 prov.   | 193,495      | 1.0             | 582      |             |

TERRITORIO OPERABLE

Ningún territorio de la región alcanza el umbral de tamaño del modelo de zonas operables: se atiende como cola, no como ruta propia.

TEJIDO EMPRESARIAL Y PROSPECCIÓN

139 empresas agropecuarias activas en el padrón SUNAT, de ellas 0 con actividad de exportación. 8 entidades con nombre y coordenada, de ellas 1 identificables como fundo o agroindustria. Entre las mayores: Amazon Trading Company, La Nuez S.R.L., Maderas Catahua S.A.C., MaderAcre, Fundo Nueva Arequipa, Veterinaria Razas.

sus sectores está a menos de dos horas de la capital regional y el 32% a más de cuatro, con un costo de viaje de US\$ 127 por visita; el pico de compra cae en Oct y cuatro meses concentran el 59% del año. Arquetipo: **operación mixta** — cabeceras de valle con volumen y una periferia dispersa: vendedor propio en las primeras, canal en la segunda.

**Madre de Dios** vale **US\$ 1 MM** al año en fertilizante y fitosanitario sobre **582** compradores de más de cinco hectáreas, un ticket de **US\$ 1,776** por cliente y año. Solo el **8%** fertiliza, de modo que una parte grande del potencial no es venta sino conversión, y llega con el ciclo de adopción que eso implica. El **3%** compra a crédito, por debajo del promedio útil: el financiamiento abre conversación pero no cierra la venta por sí solo. Logísticamente, el **12%** de



# Madre de Dios

US\$ 1.0 MM

582

US\$ 1,776

49k

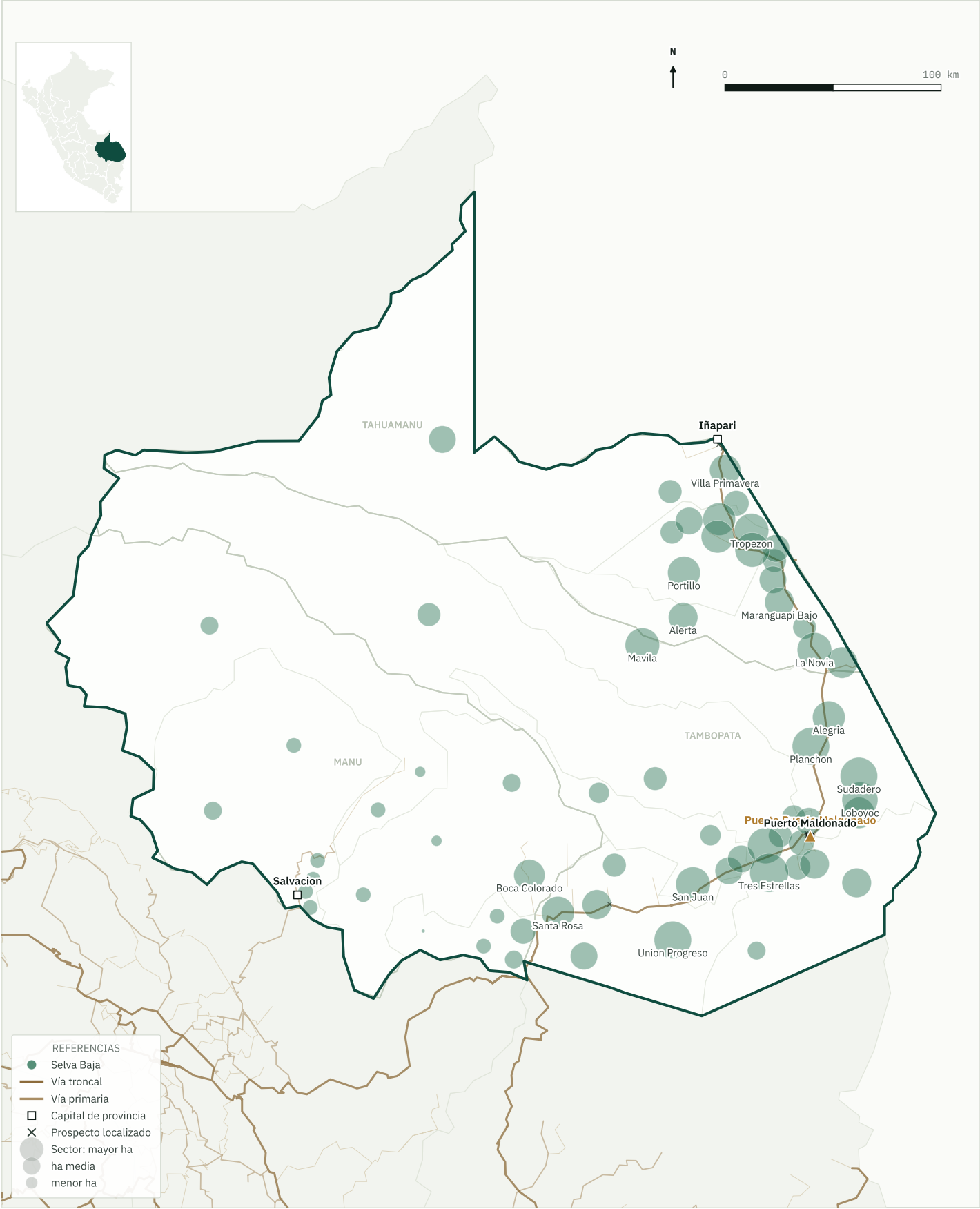
Selva Baja • 65 SECTORES • 29 CULTIVOS • OPERACIÓN MIXTA

Mercado anual

Clientes

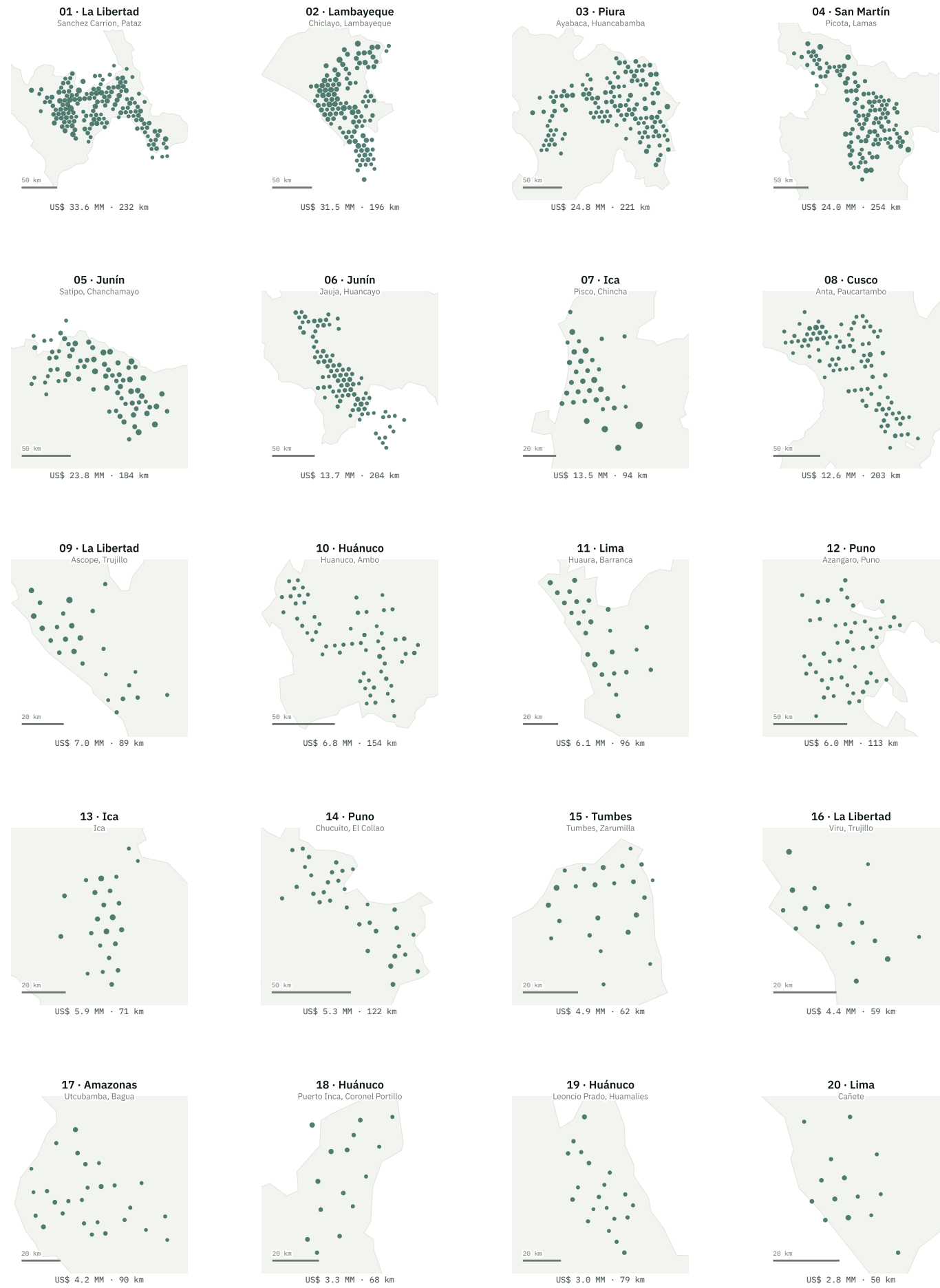
Por cliente/año

Ha cosechadas

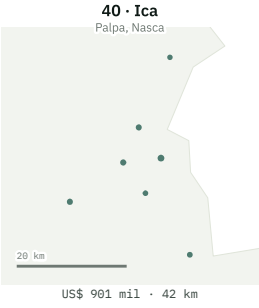
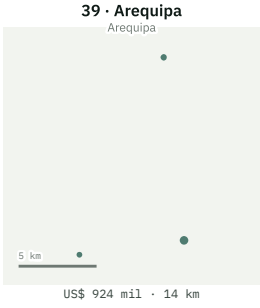
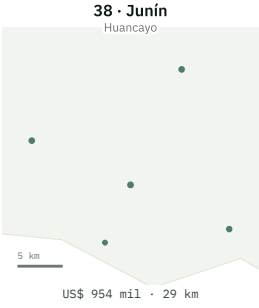
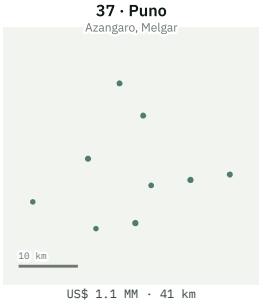
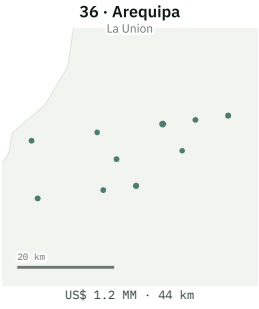
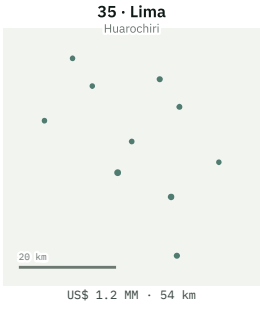
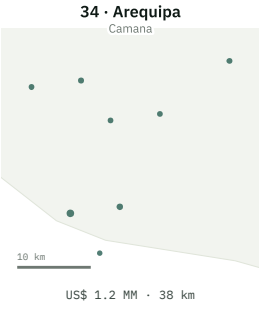
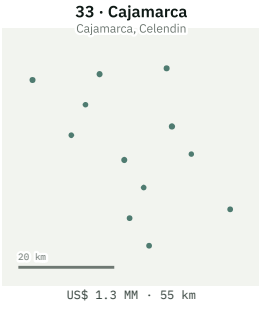
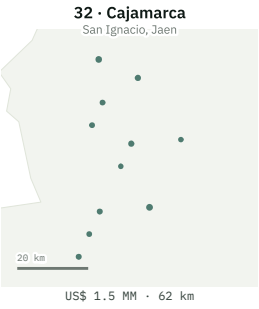
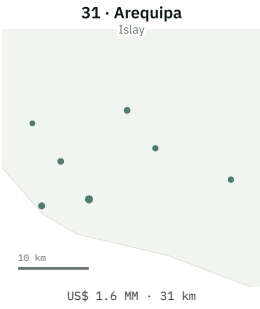
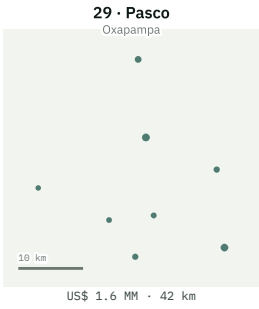
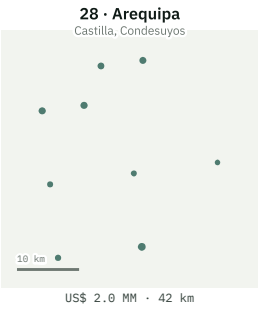
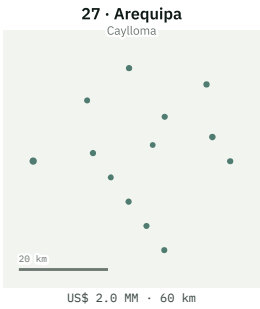
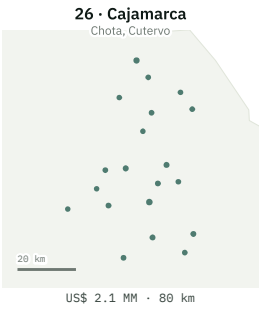
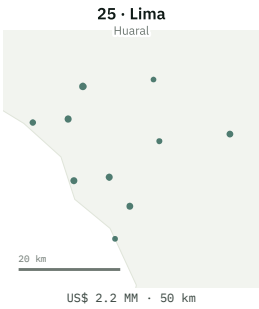
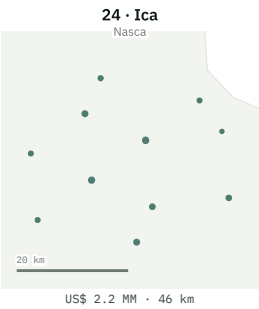
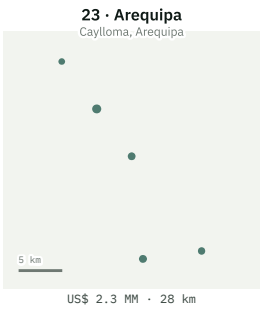
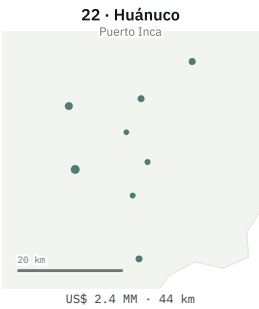
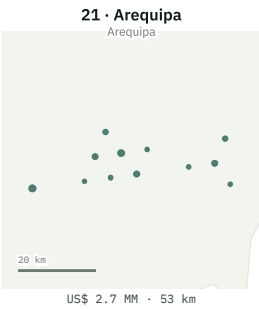




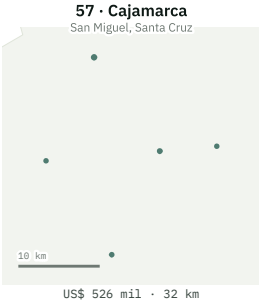
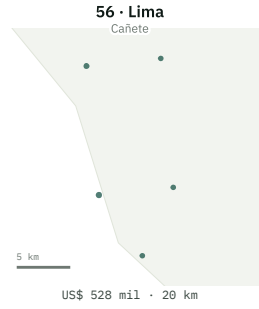
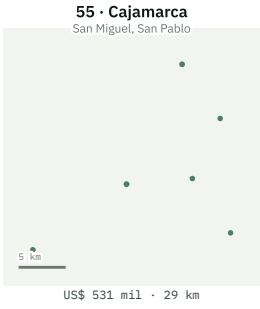
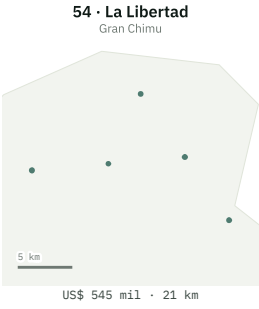
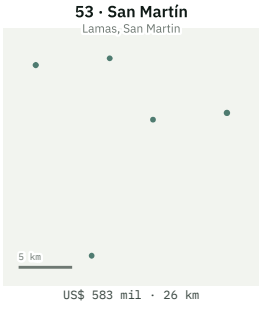
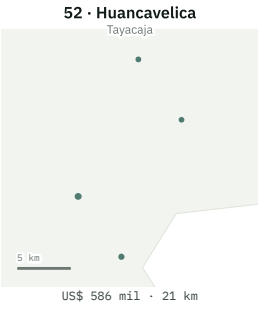
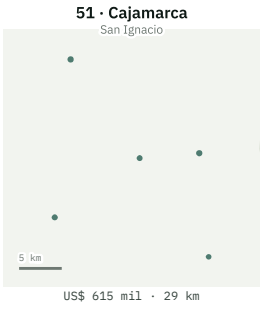
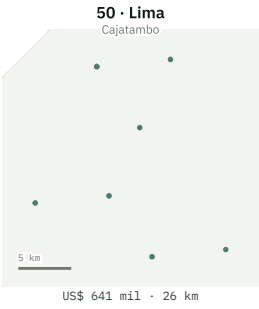
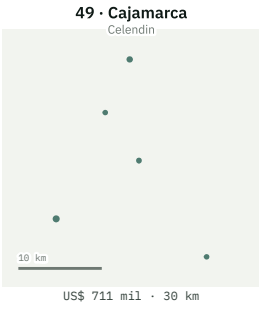
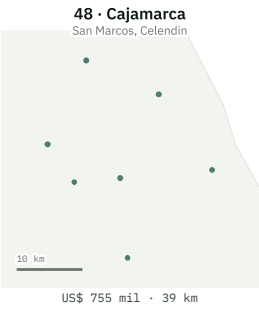
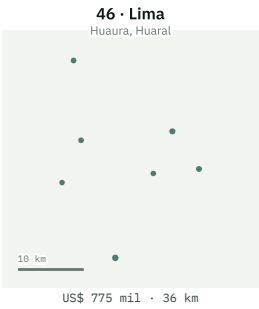
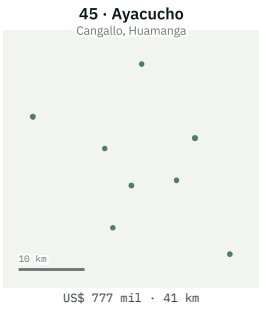
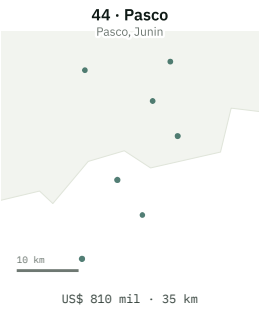
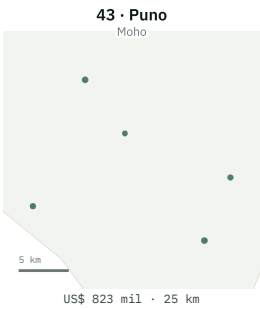
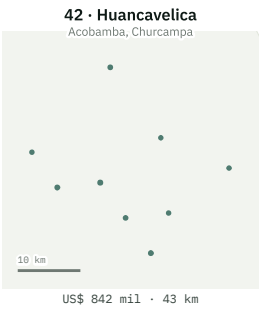
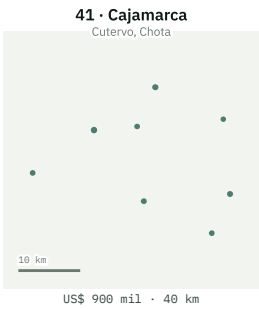
Los 57 territorios de venta, uno por uno



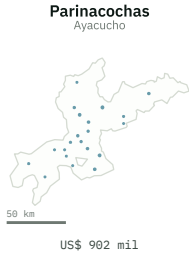
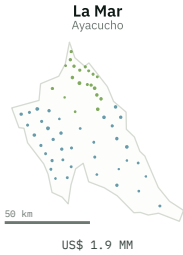
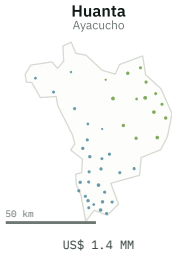
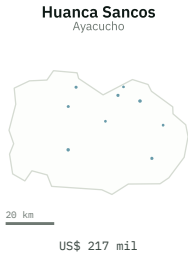
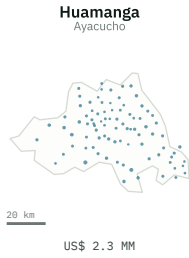
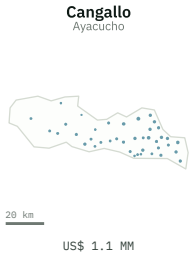
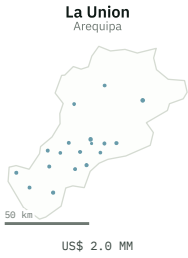
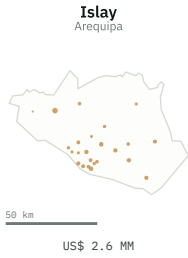
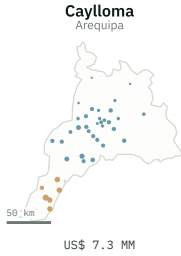
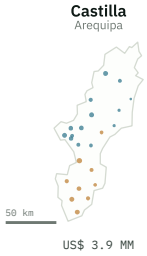
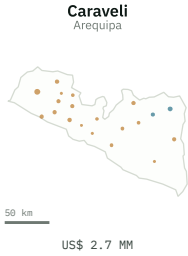
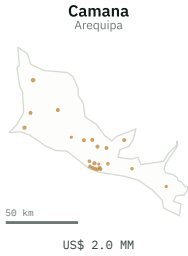
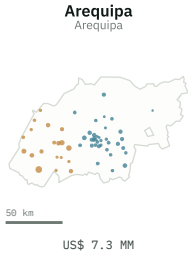
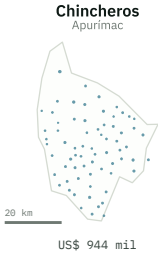
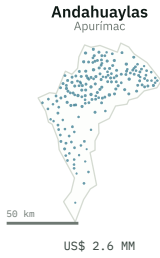
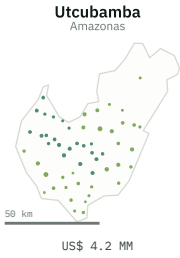
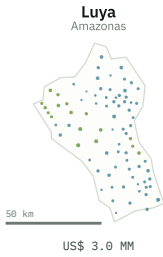
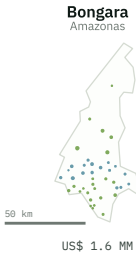
Los 57 territorios de venta, uno por uno



Los 57 territorios de venta, uno por uno



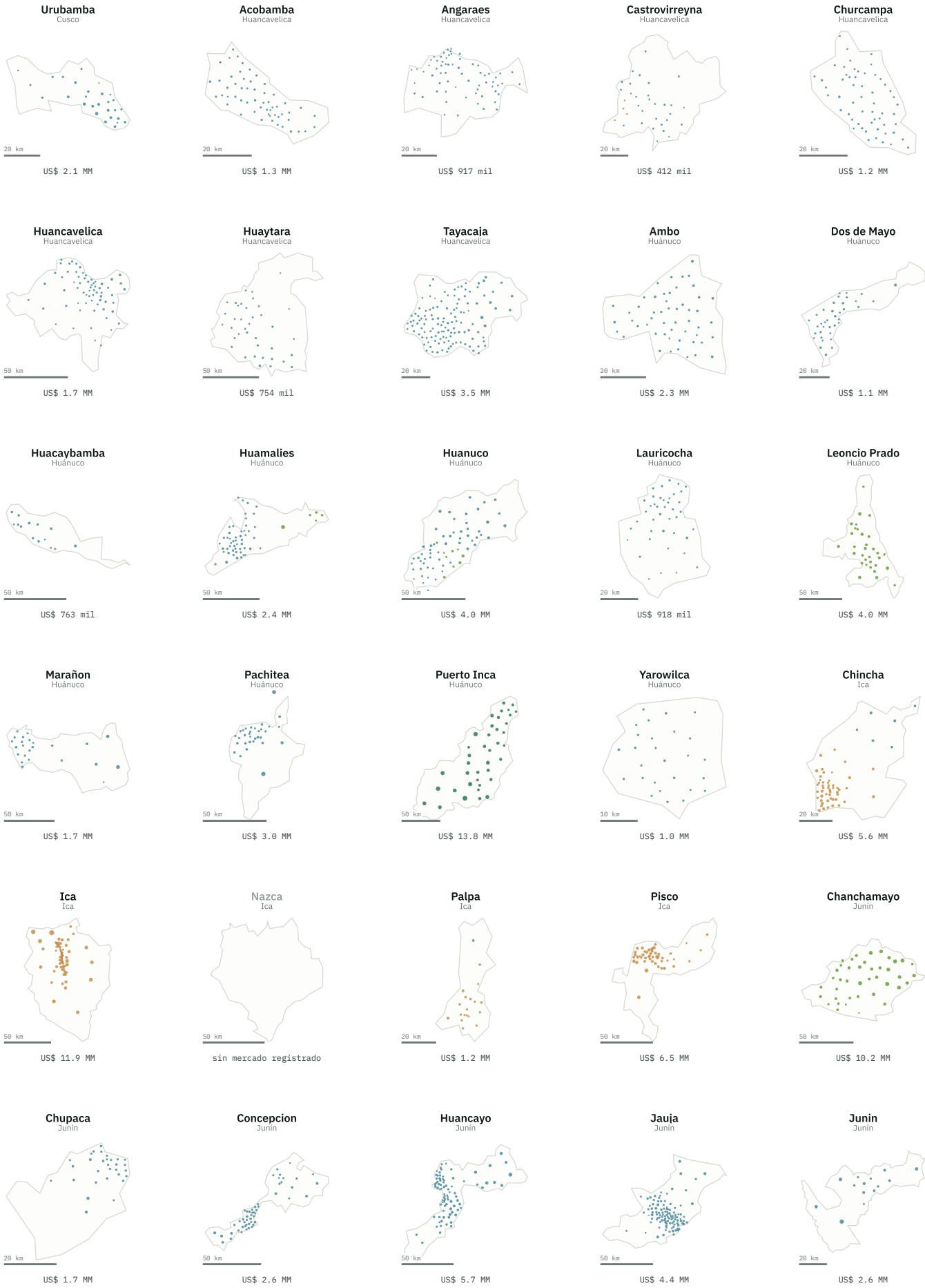
Las 197 provincias · Amazonas a Ayacucho



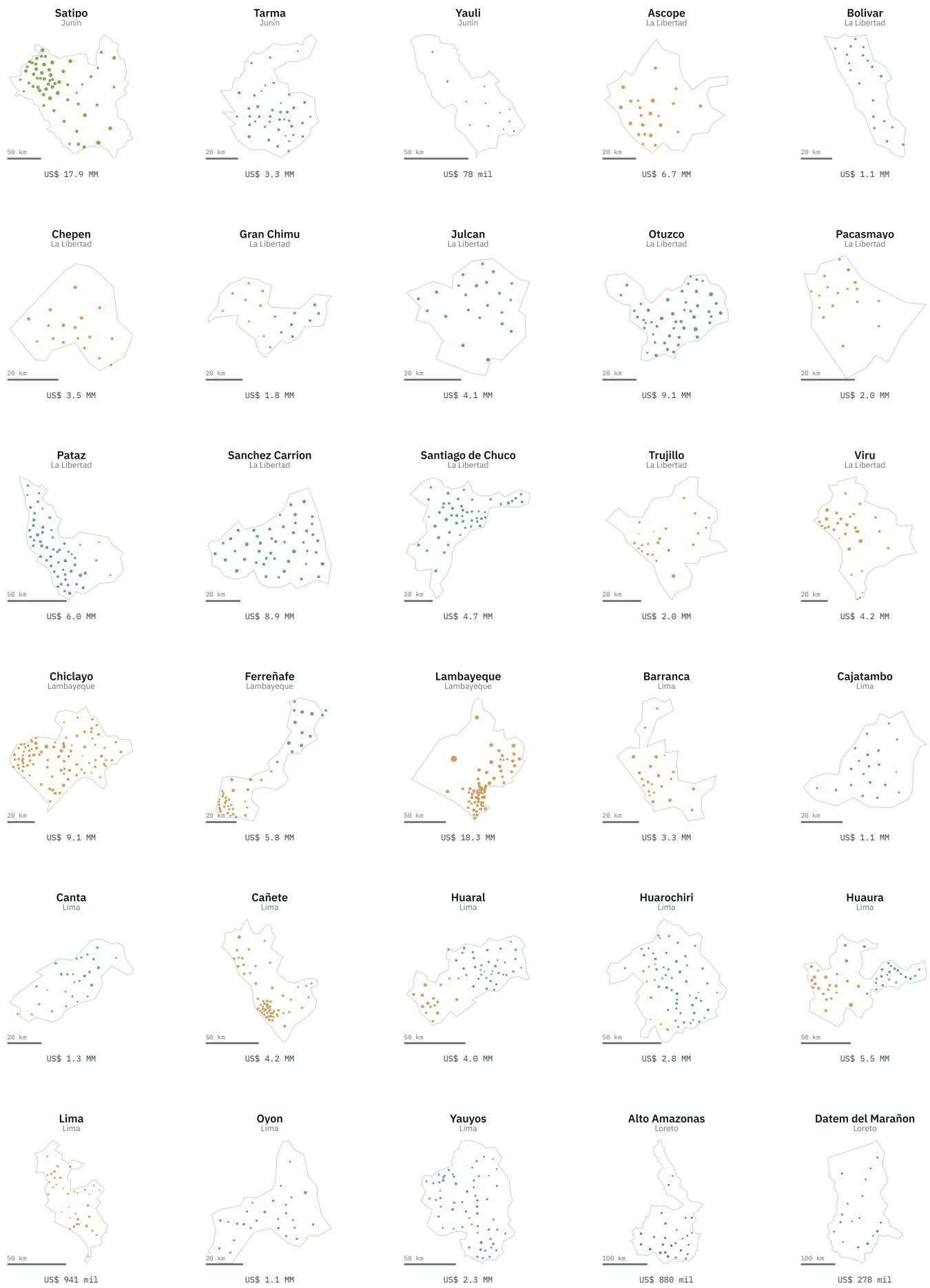
Las 197 provincias · Ayacucho a Cusco



Las 197 provincias · Cusco a Junín

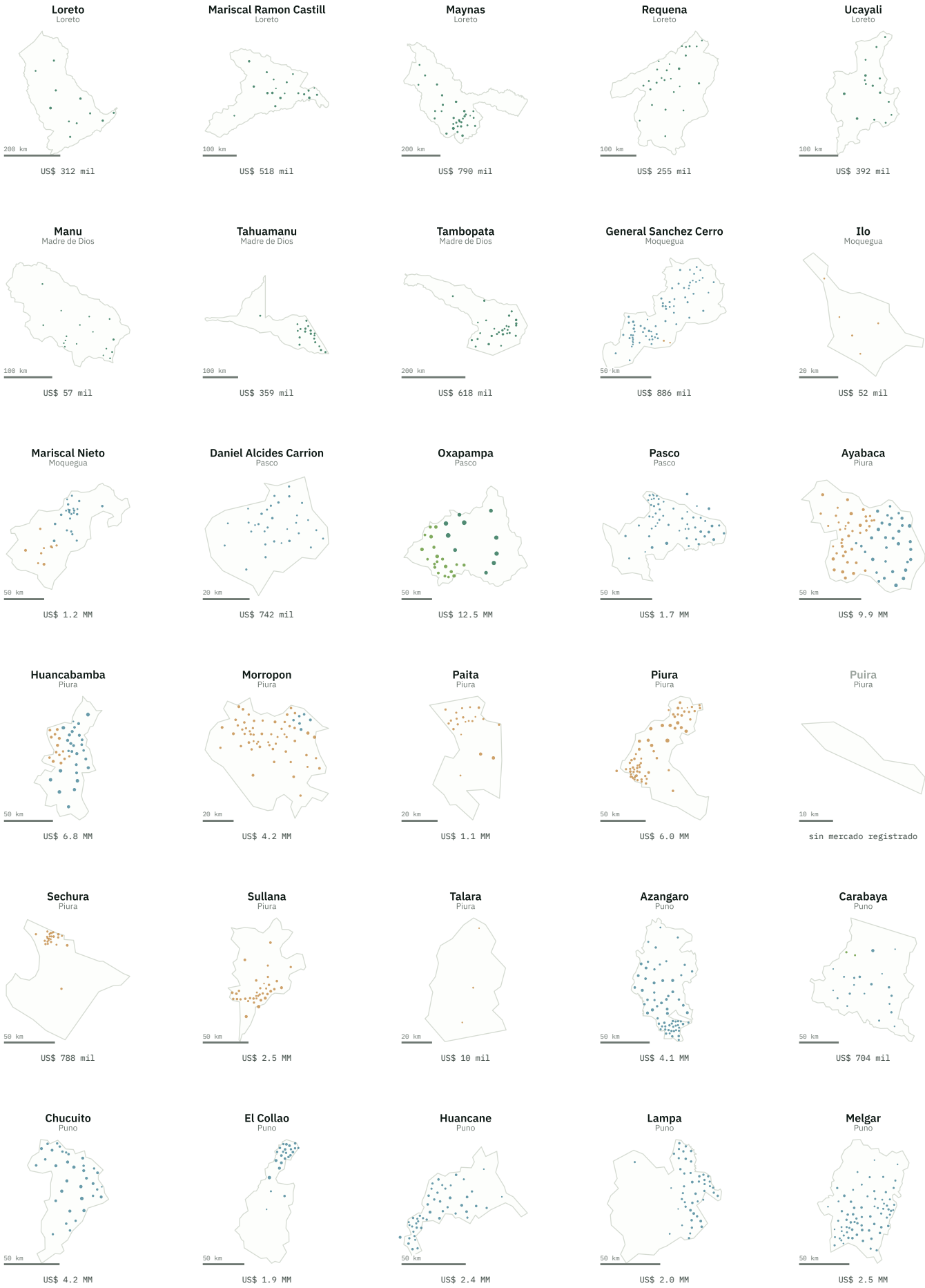


Las 197 provincias · Junín a Loreto

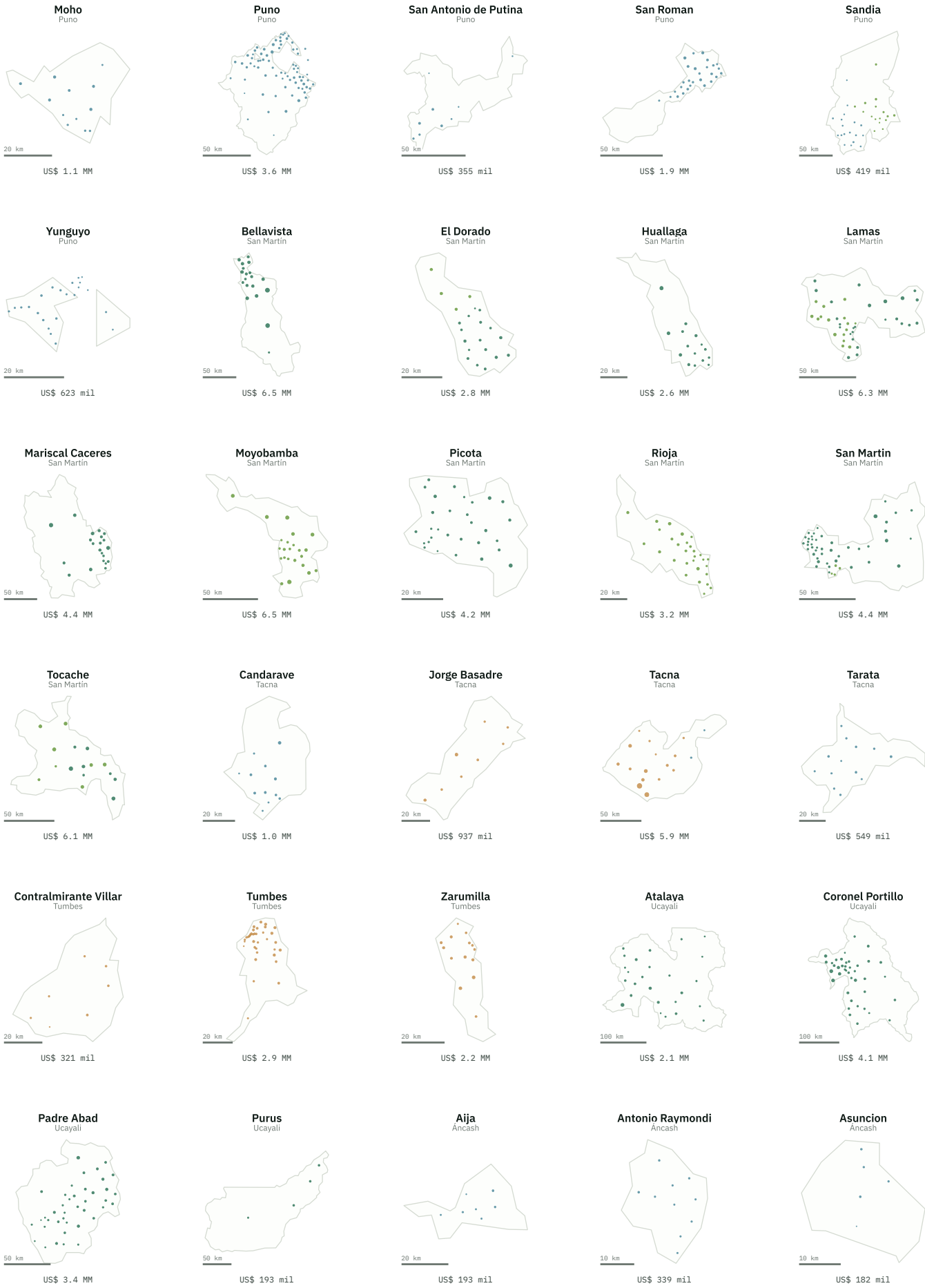




Las 197 provincias · Loreto a Puno



Las 197 provincias · Puno a Áncash



# Las 197 provincias · Áncash



# VIII

## Metodología *y fuentes*

La cadena completa de cálculo, el contraste con datos de aduanas y las tres limitaciones que el lector debe tener presentes al usar estas cifras.

---

CADENA DE CÁLCULO    LIMITACIONES    FUENTES

PARTE VIII · METODOLOGÍA

# Cómo se construyó *cada cifra*

## Cadena de cálculo

- 01 Superficie que produce.** Superficie cosechada de 145 cultivos por región, campaña 2023. No se emplea superficie agrícola total porque la tierra en descanso no demanda insumos.
- 02 Gasto por hectárea.** Para cada región, el promedio del gasto en abono, fertilizante y plaguicida de sus cultivos, ponderado por la superficie de cada uno. Precios del estudio de costos del INEI. Se retiene solo fertilizante y fitosanitario.
- 03 TAM.** Superficie cosechada por gasto por hectárea, sumado sobre las 24 regiones: **US\$ 1,734 MM.**
- 04 SAM.** La porción del TAM en manos de productores de más de cinco hectáreas que ya aplican insumos. La participación de superficie comercial se estima con los puntos medios de los estratos de tamaño del CENAGRO, reescalados a la superficie agrícola censada: **US\$ 512 MM.**
- 05 SOM.** Penetración sobre las ocho regiones foco, valorizada con el ingreso anual por cliente observado en las ventas propias de la compañía.

## Contraste independiente

El componente de fertilizantes del modelo asciende a **US\$ 1,038 MM** a precio de finca. Las importaciones peruanas de fertilizantes sumaron **US\$ 693 MM** CIF en 2024 y representan el **89.5%** de la oferta nacional. La brecha corresponde al margen del canal de distribución, del orden de un tercio, lo que sitúa la estimación dentro de un rango verificable contra registros aduaneros.

## Limitaciones declaradas

### ANTIGÜEDAD DEL CENSO

El censo agropecuario vigente es de **2012**. No existe uno más reciente: el país acumula catorce años sin levantamiento censal del agro. Las tasas de uso de insumos y de crédito provienen de esa base, mientras que la superficie y los cultivos corresponden a 2023–2024. La composición del agro peruano ha cambiado en ese período, particularmente en la costa exportadora.

### NATURALEZA DE LOS VALORES POR SECTOR

Las cifras departamentales se distribuyen entre los 7,036 sectores en proporción a sus hectáreas agrícolas. Se trata de una asignación, no de una medición: es válida para priorizar territorio y construir rutas, pero no para cotizar a un productor determinado.

## PARTE VIII · LIMITACIONES

## Los supuestos que *pueden mover el resultado*

Ninguno de estos puntos invalida el dimensionamiento, y todos acotan hasta dónde puede estirarse. Se declaran aquí para que el lector ajuste el supuesto que le parezca discutible y vuelva a correr el modelo.

### UBICACIÓN DE LA EMPRESA

El padrón entrega distrito, no coordenada. La empresa se sitúa en el punto medio de los sectores agrícolas de su distrito, con la clave departamento + provincia + distrito.

**Una versión anterior cruzaba solo por el nombre del distrito**, y 95 nombres se repiten entre departamentos —hay cuatro «San Juan», separados por 800 km—: el 13% del padrón quedaba promediado en un punto que no está en ninguno de ellos. Corregido, quedan 60 empresas sin ubicar que antes se ubicaban mal. Aun así, el domicilio fiscal no es el lugar de cultivo.

### FRONTERA DE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El reparto de la importación en categorías comerciales se corta donde el arancel deja de distinguir el uso. Quedan fuera **US\$ 401 MM** en diez semanas de partidas que mezclan agro con industria: bombas, válvulas, manguera plástica, rodamientos, tornillería y útiles de perforación. No es gasto agrícola sin contar, es el tamaño de la zona ambigua. Riego sale bajo por esta razón: la cinta de goteo no se separa del resto de la manguera.

### ALCANCE DEL RUTEO

Los tiempos se rutean sobre la red vial de OpenStreetMap con velocidad por clase de vía ajustada por superficie y limitada por la velocidad máxima señalizada. Dos tercios de la red declara superficie y un tercio velocidad; el resto usa el valor por defecto de su clase. No modela congestión, estacionalidad de caminos ni cierres. **143 de 7,036 sectores** quedan fuera del grafo por no tener vía mapeada cerca.

### CIFRA PENDIENTE DE CONCILIACIÓN

El dossier de inversionistas declara ventas acumuladas superiores a **US\$ 200,000**; el libro de ventas analizado suma **US\$ 24,787** en 13 meses. La diferencia debe aclararse antes de presentar el material a terceros: es la primera cifra que un inversionista verificará y la más sencilla de contrastar.

## Cobertura de la capa de prospección

Las 5,087 entidades georreferenciadas provienen de OpenStreetMap, cuya cobertura depende del trabajo de voluntarios y es marcadamente desigual entre regiones. Debe entenderse como un punto de partida para prospección, no como un catastro.

PARTE VIII · FUENTES

# Origen de *los datos*

FUENTES OFICIALES PRIMARIAS

- **MIDAGRI · Padrón Nacional de Sectores Estadísticos 2024.** 7,043 sectores con UBIGEO, hectáreas agrícolas, centroide georreferenciado, región natural y agencia agraria. Anexo del Mapa Nacional de Superficie Agrícola, aprobado por Resolución Ministerial N.º 0026-2025-MIDAGRI.
- **MIDAGRI · Anuario de Producción Agrícola 2023.** Superficie sembrada y cosechada, producción, rendimiento y precio en chacra para 145 cultivos, desagregado por región.
- **INEI · Costos de producción para la actividad agricultura, ganadería, caza y silvicultura, en base a la Encuesta Nacional Agropecuaria 2018** (marzo 2021). Costo por hectárea desagregado por ítem —abono, fertilizante, plaguicida, semilla, jornal, riego— para 73 cultivos.
- **INEI · IV Censo Nacional Agropecuario 2012.** Anexos departamentales: número de productores, unidades agropecuarias por tamaño, aplicación de fertilizantes químicos y pesticidas, condición jurídica y destino del crédito agrario.

FUENTES DE CONTRASTE Y COMPLEMENTO

- **MIDAGRI e ICEX.** Importaciones peruanas de fertilizantes 2024 y participación de la oferta importada en el consumo nacional, empleadas como validación externa del modelo.
- **SUNAT · Microdatos de aduanas, regímenes definitivos.** Archivos DBF semanales publicados en cumplimiento de la Ley 27806 de Transparencia: cada línea de despacho con RUC, razón social, partida NANDINA, valor FOB, peso y país. Diez semanas analizadas, junio a agosto de 2026.
- **SUNAT · Padrón Reducido del RUC.** 18.4 millones de registros, actualizado a diario. Aporta razón social, estado, condición de domicilio, ubigeo y domicilio fiscal. **No incluye el código CIU de actividad**, que SUNAT solo expone consultando RUC por RUC; la clasificación sectorial de este informe es por razón social, restringida a personas jurídicas.
- **Autoridad Portuaria Nacional.** Inventario de terminales portuarios de uso público, geocodificado contra Nominatim de OpenStreetMap para obtener coordenada verificable.
- **OpenStreetMap.** Entidades agrícolas nombradas y georreferenciadas —fundos, haciendas, agroindustrias, agroveterinarias y tiendas rurales— y la red vial nacional, extraídas mediante la API Overpass. Licencia ODbL.
- **AgroJuntos.** Libro de compras y ventas y reporte de cotizaciones del período setiembre 2024 – octubre 2025, empleados para calibrar ticket, frecuencia de recompra y valor anual por cliente.

CONVENCIONES

- Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses, convertidos a un tipo de cambio de **S/ 3.75** por dólar.
- El separador de miles es la coma; el decimal, el punto.
- «Región» se emplea como sinónimo de departamento, siguiendo la nomenclatura del MIDAGRI.
- Los porcentajes de tasas de compra provienen del censo 2012 y se aplican al segmento de más de cinco hectáreas sin ajuste al alza, lo que mantiene la estimación por el lado conservador.
- El score de priorización pondera mercado (35%), clientes (20%), accesibilidad (15%), gasto por hectárea (10%), crédito (10%) y continuidad de la demanda (10%).

REPRODUCIBILIDAD

Cada cifra de este informe se genera por script a partir de los archivos de origen, sin transcripción manual. El conjunto de datos derivado —modelo por región, embudo, costos por cultivo, perfil de las 24 regiones y listado de prospectos— se entrega en formato CSV junto con este documento, de modo que cualquier supuesto pueda modificarse y el modelo recalcularse íntegramente.